

Costeo basado en actividad (ABC)

Caso: E.S.E. Hospital San José de Maicao

Orlando Manuel Ruíz Pérez
Jaider José Genes Díaz
José Gregorio Sierra Llorente



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO
La vida nuestro compromiso!



UNIVERSIDAD
DE LA GUAJIRA | SHIKI EKIRAJA
PULEE WAJIRA

Costeo basado en actividad (ABC)

CASO: ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO

Orlando M. Ruiz Pérez
Jaider José Genes Díaz
José Gregorio Sierra Llorente



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | SHIKII EKIRAJIA
PULEE WAJIIRA

Costeo basado en actividad (abc)
Caso: ese Hospital San José de Maicao

© Orlando M. Ruiz Pérez
Jaider José Genes Díaz
José Gregorio Sierra Llorente

© Universidad de La Guajira
Primera edición, 2022

ISBN: 978-628-7619-28-9

Directivas académicas

Carlos Arturo Robles Julio
Rector

Pilar Pomarico Pimienta
Vicerrectora Académica

Carlos Mario Márquez
Vicerrector de Investigación y Proyección Social

Boris Sandy Romero Mora
Vicerrector Administrativo y Financiero

Sulmira Patricia Medina
Directora de Investigaciones

Diseño portada:

Luz Mery Avendaño

Impresión:

Editorial Gente Nueva
PBX: 320 2840 - 320 2971
Bogotá, D.C.

Depósito legal

Esta obra está protegida por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derechos de Autor. Se puede reseñar, reproducir o traducir con fines de investigación o de estudio privado, pero no para la venta u otro uso comercial. En todo uso que se haga de esta información se deberá indicar su fuente.

Autores

ORLANDO MANUEL RUIZ PÉREZ

Magíster en finanzas, especialista en Gerencia en Finanzas e Ingeniería Industrial de la Universidad de la Guajira. Magíster en Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Rioja-España y especialista en Gerencia y Auditoría de la Calidad de la Salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Docente de pregrado y posgrado en el Área de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Guajira. Se ha desempeñado como gerente de la ESE Hospital San José de Maicao. Es asesor en asistencia profesional especializada, relacionada con el apoyo a los procesos de auditoría de la calidad en salud en la gobernación de La Guajira. También es asesor administrativo y financiero en el sector público.

Correo: oruiz@uniguajira.edu.co

JAIDER JOSÉ GENES DÍAZ

Majagual-Sucre. Doctorante en Tecnología Educativa del Centro Universitario Mar de Cortés, México. Ingeniero Industrial con maestría en Finanzas y Maestría en Pedagogía de las TIC de la Universidad de La Guajira, Colombia. Docente de pregrado y posgrado en el Área de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Guajira. Miembro del comité curricular del programa de Contaduría Pública. Docente Catedrático de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Docente catedrático de la Universidad de Pamplona. Asesor Financiero en el sector privado.

Correo: jjgenes@uniguajira.edu.co

JOSÉ GREGORIO SIERRA LLORENTE

Momil, **Córdoba**. Doctor en Ciencias, con Mención Gerencial de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE). Magíster en Sistemas de Gestión de la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla. Es especialista en Gerencia Estratégica de Mercadeo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Obtuvo pregrado en Ingeniería Industrial en la Universidad de La Guajira, es docente ocasional de tiempo completo de la misma universidad e investigador del grupo “Investigadores del futuro” (INFU).

Correo: jgsierra@uniguajira.edu.co

RESUMEN

En este texto se presenta un estudio de caso de la ESE Hospital San José de Maicao, el cual tuvo como propósito la aplicación del Costeo Basado en Actividad (ABC), con la finalidad de disponer de información oportuna, confiable y veraz que soporten la toma de decisiones con base a evidencias.

La ESE Hospital San José de Maicao es una institución prestadora de servicios de salud pública, con autonomía científica, administrativa y financiera, y como empresa social del Estado debe cumplir con los principios financieros de eficiencia, eficacia y efectividad, las tomas de decisiones que garanticen la generación de valor agregado y afrontar con responsabilidad las particularidades que presenta el sector salud en Colombia en materia financiera, minimizando los riesgos y su impacto en este tipo de instituciones.

Lo anterior hace necesario que las instituciones prestadoras de servicios de salud posean herramientas de gestión efectivas, soportadas bajo un sistema de costeo eficiente y eficaz, que le permitan garantizar la operación con calidad de los servicios de salud, una buena negociación de su portafolio de servicios con las empresas responsables del pago, la optimización en el uso de los recursos, una gestión interna de control de costos y el logro de la sostenibilidad financiera.

Para la ESE Hospital San José de Maicao, la aplicación del sistema de costo por actividad ABC posibilitaría cumplir con el marco normativo del sector en disponer de un sistema de costo. Además, le permite la articulación y convergencia en el cumplimiento de los requerimientos de los estándares de habilitación y acredita-

ción de las instituciones prestadoras de servicios de salud en la gestión eficiente de sus procesos y procedimientos; eso implica la capacitación y la formación del personal que les permita asimilar, aprender, aplicar y comprender los beneficios de aplicar la metodología ABC, propiciando un ambiente laboral con un enfoque hacia la mejora continua, es decir, en hacer más con menos.

Palabras clave: organizaciones hospitalarias, gestión de costos, herramientas de gestión.

ABSTRACT

This text presents a case study of the ESE Hospital San José de Maicao, which had as purpose, the application of Activity Based Costing (ABC), in order to have timely, reliable and accurate information to support evidence-based decision making.

ESE Hospital San José de Maicao is an institution that provides public health services, with scientific, administrative and financial autonomy. As a social enterprise of the state, it must comply with the financial principles of efficiency, efficacy and effectiveness of decision making, which guarantee the generation of added value and responsibly face the particularities of the health sector in Colombia in financial matters, minimizing the risks and their impact on this type of institutions.

This makes it necessary for health care institutions to have effective management tools, supported by an efficient and effective costing system, which will allow them to guarantee the quality operation of health services, a good negotiation of their portfolio of services with the companies responsible for payment, the

optimization in the use of resources, an internal management of cost control and to achieve financial sustainability.

For ESE Hospital San José de Maicao, the application of the ABC activity-based costing system would make it possible to comply with the sector's regulatory framework in having a costing system. In addition, it allows the articulation and convergence in the fulfillment of the requirements of the standards of qualification and accreditation of the institutions that provide health services in the efficient management of their processes and procedures, that implies the training and formation of the personnel that allows them to assimilate, learn, apply and understand the benefits of applying the ABC methodology. This implies training and educating the staff to assimilate, learn, apply and understand the benefits of applying the ABC methodology.

Key words: Hospital Organizations, Cost Management, Management Tools.

Contenido

Introducción	10
Capítulo I. Situación problémica de la investigación	12
Capítulo II. Fundamentación teórico-conceptual de la investigación	18
Sistema de costos	18
Según la forma como se acumulan los costos	19
Según el momento en que se acumulan los costos	19
Según se incluyan los costos fijos o no en el inventario	20
Los sistemas de costo por actividad ABC	20
Centros de costos	25
Elementos del costo	27
Costo de la mano de obra	29
Costo de materiales e insumos	29
Costos indirectos	30
Inductores del costo de primer nivel	31
La depreciación	33
Costo de las actividades	34
Análisis de procesos	35
Análisis de la cadena de valor	37
Inductores de costos de segundo nivel	41
Objeto del costo	43
Inductores de costo de tercer nivel	43
Costo día de estancia	44
Manual tarifario SOAT	46
Capítulo 3. Procedimientos metodológicos de la investigación	47
Enfoque de la investigación	47
Tipo de investigación	47
Diseño de la investigación	49
Fuentes de recolección de datos	50

Población y muestra	51
Técnicas e instrumentos de recolección de datos	52
Técnica de análisis de información	52
Capítulo IV. Generalidades del objeto de estudio	54
Capítulo V. Resultados del proceso investigativo	67
Centro de costos	67
Costo de la mano de obra	67
Materiales, suministros e insumos	77
Costos indirectos	79
Inductores de primer nivel	81
Depreciación	88
Cálculo de los centros de costos en la ese Hospital San José de Maicao	93
Costos de las actividades	102
Análisis de procesos	102
Análisis de la cadena de valor	102
Mapa de actividades del proceso de gestión atención en hospitalización	105
Descripción de actividades del proceso gestión atención hospitalización	105
Inductores del costo de segundo nivel	112
Cálculo de costo de las actividades del proceso de gestión atención hospitalización	119
Costo día de estancia hospitalaria como objeto de costo	128
Inductores de tercer nivel	128
Cálculo de costo día de estancia hospitalaria	130
Tarifas de contratación de servicios de hospitalización	134
Indicadores de desempeño financiero	137
Composición del costo	138
Uso del recurso	138
Costo unitario promedio	139
Margen de utilidad	140
Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones	144
Conclusiones	144
Recomendaciones	148
Bibliografía	151

Introducción

El presente libro tiene como punto de partida los resultados de la investigación de campo denominada “Sistema de Costos por Actividad ABC”, aplicado en la empresa social del Estado Hospital San José de Maicao, la cual tuvo como propósito evidenciar el cumplimiento normativo en la adopción de los costos hospitalarios, el uso racional de los recursos en el desarrollo de las actividades en la prestación de los servicios de salud, así como las debilidades de la planeación financiera y presupuestal, debido a que se hace con base en los ingresos y no en los requerimientos reales en la proyección de la venta de servicios de salud. Esta situación no facilita comparar las tarifas que se pactan contractualmente frente al costo total unitario de los servicios.

La presente investigación es trascendental porque los sistemas de costos ABC han surgido como una metodología con un enfoque más amplio que la estimación de costos tradicionales, de tal manera que suministran información por unidad de negocio, centro de costos, costos ocultos, por servicios, por actividad, paciente y por enfermedad. Por lo tanto, es prioritario que la ESE Hospital San José aplique e implemente un sistema de costos ABC, que le permita disponer de información oportuna, confiable y veraz que soporten la toma de decisiones con base en evidencias.

Además, este estudio puede influir e impactar en el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud que se le presta a la población del área de influencia del hospital, debido a que la forma más usual para controlar y reducir costos es sacrificando la accesibilidad, oportunidad y disponibilidad de los servicios a la población, sin disponer de evidencias suficientes para tomar este tipo de decisiones. Además, contribuye al desarrollo socioeconómico del entorno en la medida que los resultados de la investigación impacten positivamente en la gestión financiera de la institución, mejorando su venta de servicios, el recaudo y pago oportuno a sus empleados y proveedores.

La estructuración de los centros de costos es uno de los principales aportes de este trabajo. Seguidamente, se analizan los procesos, la cadena de valor, se identifican las actividades y tareas del proceso de gestión atención en hospitalización y se determina el costo de las mismas, asignando los costos mediante inductores de segundo nivel. También se calcula el costo del día de estancia hospitalaria, distribuyendo los costos de las actividades que intervienen en el proceso mediante inductores de tercer nivel. Por último, con los resultados arrojados con la aplicación del sistema de costos por actividad ABC, se realizó la primera medición de los indicadores de desempeño financieros.

CAPÍTULO I

Situación problémica de la investigación

A principios de los años noventa del siglo pasado, en los países latinoamericanos, en el sector salud, se presentaron transformaciones y cambios radicales en materia de financiación, aseguramiento y prestación de los servicios de salud que permitieron ejercer control sobre el gasto público en salud. Esto tiene lugar, además, en un entorno donde se promueve un mercado de libre competencia buscando mejorar el sistema en términos de cobertura, accesibilidad, disponibilidad, oportunidad y calidad.

En Colombia estos cambios y transformaciones se presentaron en gran medida con la aprobación y aplicación de la Ley 100 de 1993. Antes, los hospitales públicos se financiaban con subsidios a la oferta con base en presupuestos históricos, factor que no motivaba la cobertura, el acceso y la oportunidad en la prestación de los servicios. En el nuevo modelo, la estructura financiera se garantiza con subsidios a la demanda, que busca mejorar la calidad de los servicios de salud en un mercado de libre competencia. Los hospitales públicos se transformaron en empresas sociales del Estado que deben ser autosostenibles, producto de la venta de sus servicios. Además, surgen los aseguradores o las llamadas empresas promotoras de salud (EPS), que son las responsables del pago de los servicios prestados a su población afiliada.

Hoy todos los colombianos acceden a un plan de beneficio en igualdad de condiciones, y estos planes son contratados por las empresas promotoras de salud (EPS) a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), tanto públicas como privadas. Bajo este nuevo esquema, los prestadores deben disponer de procesos asistenciales, administrativos y financieros que les faciliten ofertar servicios de salud con altos estándares de calidad a bajos costos y garantizar su sostenibilidad financiera en el tiempo.

Los diferentes actores del sistema de salud en Colombia están inmersos en un mercado de libre competencia, en el que la gestión se mide más por los resultados financieros que por los resultados en el mejoramiento de los

indicadores en salud de la población. Bajo las exigencias del nuevo modelo, se ha obligado a las instituciones y empresas del sector a evolucionar a sistemas de información económica que faciliten saber, no solamente cuánto se gasta, sino también cómo se invierten los recursos para determinar la eficiencia de los distintos procesos. En este sentido, el análisis de costos ofrece grandes posibilidades a la gestión hospitalaria y de otras organizaciones del sistema, llegando a convertirse en una importante herramienta para la toma de decisiones.

Los hospitales públicos, al convertirse en empresas sociales del Estado, condición que les da autonomía científica, administrativa y financiera, deben tener la capacidad de generar sus propios ingresos, producto de la oferta y venta de los servicios de salud, garantizar el pago de sus obligaciones con sus propios recursos y su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Por tal razón, el análisis de costos en los hospitales es un tema que ha suscitado un gran interés en los últimos años, pues este tipo de análisis permite conocer el costo y la productividad de los servicios en que está estructurado el hospital, identificar áreas de ineficiencia económica o incluso dentro de las propias secciones y, por lo tanto, valorar la eficiencia de la gestión hospitalaria en general. Adicionalmente, facilita efectuar comparaciones entre los distintos centros hospitalarios y sus servicios.

Por otro lado, al revisar la normatividad del sector salud en Colombia, se encuentra evidencia documental como el Decreto 204 de 1998 que exige la implementación de un sistema de costo y facturación, la primera edición de costos hospitalarios emitido por el Ministerio de Salud en la que se mezclaron elementos de costos de absorción con metodología ABC (Costeo Basado en Actividades). El Decreto 452 del 2000, que le da facultades sancionatorias a la Supersalud, en su artículo 29 define sanciones que se deben imponer a las entidades que no implanten los sistemas de costos; así mismo, la Ley 1438 del 19 de enero de 2011, establece la obligatoriedad de llevar contabilidad de costos por parte de las IPS públicas y privadas. Estas evidencias facilitan concluir que al menos “en el papel” los entes encargados de la vigilancia, regulación y control del sector han pretendido establecer metodologías para la preparación y presentación de la información contable y de costos. También la Ley 100 de 1993 exige de manera clara y explícita que toda entidad prestadora de servicios de salud, tanto pública como privada, debe contar con adecuados sistemas contables y de costos, tal y como se expresa en el artículo

232, donde están descritas las obligaciones de las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Problemas que tienen una estrecha relación con los sistemas de costos en las instituciones hospitalarias son los manuales tarifarios impuestos por el Decreto 2423 de 1996, que se actualizan anualmente y que se han tomado como referencia el sector y mediante los cuales se definen los valores máximos a cobrar en cada una de las actividades, procedimientos e intervenciones; estos no fueron contruidos teniendo como base estudios de costos rigurosos, lo que hace que muchas entidades del sector al aplicar dicha estructura tarifaria definida por ley no alcancen ni siquiera a cubrir sus costos y, por ende, no generan rentabilidad y mucho menos pueden invertir sus excedentes en modernización de equipos, actualización de los sistemas de información, capacitación del personal y demás acciones necesarias para hacer más eficientes los procesos.

Expuesta la situación problemática en el sector salud, los aspectos más críticos están relacionados con los asuntos financieros, y es hora de que tanto el gobierno nacional, las empresas promotoras de salud EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS busquen conjuntamente la solución al problema, pues de lo contrario el sistema de salud será inviable en términos económicos y financieros. Este es el escenario, con un mercado en crisis, turbulento e imperfecto en el que las EPS tienen una posición dominante en la contratación de los servicios de salud. Además, los prestadores privados negocian sus contratos de prestación de servicios por debajo de los valores establecidos en los manuales tarifarios y las limitaciones de inversión en la modernización de la infraestructura física, tecnológica y de recursos humanos especializados en la apertura de nuevos servicios que tienen los prestadores públicos. Se suma que estas deben garantizar la sostenibilidad financiera y económica de las instituciones, pues de lo contrario son calificadas en riesgo financiero por el Ministerio de Salud y Protección Social, factor que puede ser motivo de intervención por parte de la Supertendecia de Salud.

Los parámetros establecidos para evaluar la gestión de los administradores de hospitales públicos en Colombia obligan a las instituciones a disponer de información oportuna, veraz y confiable en términos de cantidad, rendimiento y costos de los recursos que se emplean en la atención de los servicios de salud que demanda la población. Información que sirva de soporte a la toma de decisiones en los procesos de negociación contractual con los asegu-

radores, en la gestión propia de los recursos económicos, en el mejoramiento de la calidad de los servicios, en estrategias de racionalización del gasto y comportamiento financiero de cada servicio.

Bajo estos nuevos requerimientos legales y de mercado, la importancia de los sistemas de gestión de costos sobrepasa los factores informáticos y contables de las instituciones, constituyéndose en una herramienta gerencial integral de soporte a los procesos de planificación, organización, dirección, evaluación, control y mejoramiento en la prestación de salud de las instituciones.

Las instituciones de servicios de salud están enfocadas en la aplicación de los sistemas de costos tradicionales, los cuales consisten en distribuir los costos indirectos sobre los productos, dejando de lado los costos de las actividades adicionales en la prestación de los servicios, sesgando el cálculo del costo real, el cual no facilita comparar de forma objetiva los precios y tarifas pactados contractualmente con las empresas responsables de pago en el sector salud.

No obstante, debido a los sesgos que presentan los modelos tradicionales, instituciones del sector salud como el Hospital San Vicente de Paul de Colombia han adoptado el sistema de costo por actividad ABC como un sistema de información confiable, como una herramienta para mejorar los resultados económicos y financieros de las organizaciones. Los sistemas de costos por actividad ABC basan su metodología en que no son los productos y servicios los que consumen recursos, sino las actividades, las cuales están dirigidas al objeto de costos mediante inductores.

El profesor Bendersky (2002) define el sistema de costo por actividad ABC como un sistema que primero acumula los costos indirectos para cada una de las actividades del centro o área que se costea, y después asigna los costos de las actividades a los productos, servicios u otros objetos de costos que demanden dicha actividad.

Se puede afirmar que el sistema de costo por actividad ABC se constituye en una herramienta para determinar con mayor exactitud el cálculo de los costos, a través de la asignación de los recursos a las actividades, siendo consumidas estas por el objeto de costos, convirtiéndose en una herramienta gerencial que soporta la toma de decisiones en un escenario de riesgo mínimo o de certidumbre.

Para el motivo específico de esta investigación, que tuvo como variable de estudio el sistema de costo por actividad ABC, está el caso ESE Hospital San José de Maicao, que presenta un escenario muy complicado desde el punto de vista financiero. La Empresa Social del Estado (ESE) en mención, desde la vigencia 2010, se encuentra categorizada en riesgo financiero alto por parte del Ministerio de Salud, lo que implica que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus costos y gastos de operación, lo cual genera la acumulación de pasivos, provocando un déficit fiscal insostenible. Por tal razón, la Superintendencia Nacional de Salud, el día 16 de julio de 2016, ordenó la medida de intervención forzosa a la ESE.

El informe técnico que soporta la medida de la Supersalud, evidenció que la ESE atraviesa por un alto grado de iliquidez: el monto acumulado de cuentas por pagar supera los 43 mil millones de pesos, la cartera recuperable se encuentra por debajo del 50 % del total y los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015 reflejan pérdidas operacionales por un valor cercano a los \$6 mil millones de pesos. Adicionalmente, se le adeudaba al personal de nómina \$2.800 millones correspondientes a 12 meses de salario y \$8.000 millones a los 232 trabajadores vinculados bajo la modalidad de prestación de servicios. Este hospital tiene una nómina extremadamente alta considerando el bajo número de pacientes que atiende. Además, posee la mejor infraestructura física de la región, pero se observa una subutilización de su capacidad instalada, lo que se traduce en una baja absorción de sus costos fijos.

A 31 de diciembre de 2019, han pasado tres años y seis meses que tomó posesión la Superintendencia Nacional de Salud de la gestión del hospital y los resultados mostrados en los estados financieros no evidencia mejoría de la situación financiera: los pasivos se elevaron a 56.338 millones de pesos, y esto quiere decir que los ingresos por venta de servicios en cada vigencia no fueron suficientes para cubrir los costos y gastos de operación, sin contar que el gobierno nacional transfirió recursos a través del FOSAET para el pago de obligaciones de vigencias pasadas. Por tal razón, al revisar la última categorización de riesgo por parte del Ministerio, según la resolución No. 2249 del 30 de mayo de 2018, la ESE Hospital San José todavía continúa en riesgo financiero alto.

Es importante mencionar que luego de realizar una indagación preliminar con la persona responsable del proceso de gestión financiera de la ESE, quedó como comentario que las causas de la crisis financiera están relacionadas con

la baja venta de los servicios salud, la subutilización de la capacidad instalada, el desbalance de los gastos de operación que superan los ingresos por ventas, la negociación de contratos de servicios de salud con tarifas a pérdida para la ESE la alta rotación de cartera y el uso de la glosa por parte de la ESE como mecanismo de no pago.

También se considera que la estructura de costos esta parametrizada por centros de costos por áreas de servicios, lo que permite tener una visión general de los costos, por área funcional y por unidades de negocio, pero que dicha formación no es suficiente para tomar decisiones respecto a la viabilidad de los contratos para la prestación de servicios de la población afiliada de las empresas promotoras de salud EPS; permite, también, conocer si una tarifa es conveniente para ciertos servicios o no, qué unidades de negocio destruyen valor en las negociaciones y hasta qué punto de equilibrio un contrato con un asegurador puede beneficiar tanto a la institución como para preferir liquidez antes que rentabilidad.

Por otra parte, se evidenció un incumplimiento parcial del marco normativo que obliga a la ESE a disponer de un sistema de costo como herramienta de planificación y gestión hospitalaria, convirtiéndose en un hallazgo permanente de las auditorías de los organismos de vigilancia y control del Estado.

Bajo estas circunstancias, la investigación tuvo como propósito fundamental aplicar un sistema de costos por actividad ABC en la ESE Hospital San José de Maicao que contribuya a la optimización de los procesos de planeación, contabilidad y financieros, con la finalidad de darle una ventaja competitiva en el momento de ofertar y contratar su portafolio de servicios con las empresas promotoras de salud. Además, tuvo otros propósitos, como disponer una herramienta que facilite medir el desempeño de la gestión clínica, administrativa y financiera con información veraz, oportuna y confiable como soporte para la toma de decisiones.

De acuerdo con la situación descrita, esta investigación pretendió dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cómo aplicar el sistema de costos por actividad ABC en la empresa social del Estado Hospital San José de Maicao?

CAPÍTULO II

Fundamentación teórico-conceptual de la investigación

Sistema de costos

La contabilidad a través del tiempo se ha convertido en el sistema de información empresarial obligatorio, estructurado, confiable, veraz, oportuno y eficiente al alcance de las organizaciones públicas y privadas. Ha sido una herramienta de planificación, seguimiento, control y evaluación de los resultados financieros de las organizaciones en términos cuantitativos, que suministra registros e información para tomar decisiones con base en evidencias que faciliten mejorar su desempeño financiero.

Uno de los elementos básicos en el análisis financiero para las empresas de cualquier sector es la evaluación de los costos como herramienta fundamental para el control operacional y la integración de las actividades productivas y administrativas. Es así como ha surgido la adopción de los sistemas de costos en las empresas.

Charlita (2009) define los sistemas de costos como un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna costos para determinar los recursos imputables a las actividades, a procesos y productos que permitan facilitar los procesos de toma de decisiones, la planificación y el control administrativo y financiero.

Por otro lado, Horngren *et al.* (2012) consideran que los sistemas de costos miden, analizan y reportan información financiera y no financiera relacionada con los costos de adquisición o el uso de los recursos en una organización. Por ejemplo, el cálculo del costo unitario es función de la contabilidad de costos, que responde a las necesidades de medición y valoración de inventario de la contabilidad financiera, así como a las necesidades de tomas de decisiones de la contabilidad administrativa en la asignación de precios de los productos y servicios.

De acuerdo con los autores citados en los párrafos anteriores, las empresas deben de implementar un sistema contable integral que cumpla con las necesidades y requerimientos de la contabilidad financiera y de costos que alimente un sistema de seguimiento, medición, evaluación, control y mejoramiento de la gestión en el que la información sea confiable, veraz, oportuna, pertinente y comparable; un sistema que facilite desarrollar estrategias para adquirir ventajas competitivas y mejorar la rentabilidad económica de la empresa.

En la implementación de los sistemas de costos en las organizaciones es muy importante tener claro la clasificación de estos. Con base en la revisión documental se pueden apreciar diversas formas de clasificación de los sistemas de costos. Se resumen a continuación:

Según la forma como se acumulan los costos

- *Sistema de costos por procesos.* El objetivo de este sistema es calcular el costo de cada uno de los procesos misionales u operativos, donde la unidad de costeo es un proceso de producción y los costos se acumulan para cada proceso durante un período terminado; el total de los costos de cada proceso dividido por el total de las unidades obtenido en el período respectivo permite establecer el costo unitario de cada uno de los procesos. El costo total unitario del producto terminado es la suma de los costos unitarios de los procesos que intervienen en la fabricación del producto o la prestación del servicio. Esta metodología es muy usual en las instituciones prestadoras de servicios de salud por su enfoque basado en procesos y por la estructura en las prestaciones de servicios como unidades de negocios interdependientes.
- *Sistema de costos por orden de producción o lotes.* Es un sistema efectivo que facilita determinar los costos involucrados en cada proceso de producción para asignarlos adecuadamente y fijar un precio de venta apropiado. El costo unitario se obtiene al dividir los costos totales de cada orden por el número de unidades producidas.

Según el momento en que se acumulan los costos

- *Sistema de costos históricos.* Cuando el sistema de costos funciona con base en costos reales o históricos, es decir, aquellos costos de los que se tiene registro y cuyo cálculo son conocidos.

- *Sistema de costos predeterminados.* Ocurre cuando el sistema de costo funciona principalmente con base en costos que han sido calculados con anterioridad a la ocurrencia de los costos reales: pueden ser costos estimados o estándar.
- *Costo estimado.* Es aquel sistema de costeo que se cree ocurrirá en un futuro. Para su formulación o cálculo se requiere el criterio de expertos.
- *Costo estándar.* Este es el costo que, se presume, debe producirse en un determinado lapso de tiempo, tomando como base para su pronóstico los análisis realizados sobre tendencias. En su cálculo pueden usarse técnicas estadísticas.

Según se incluyan los costos fijos o no en el inventario

- *Costo por absorción.* También llamado costo total; en este sistema todos los costos, tanto los directos como indirectos, son incorporados al producto o servicios.
- *Costo directo o variable.* Este sistema identifica como costo del producto únicamente los costos variables; los costos fijos los considera del período. El cálculo de los costos por esta metodología se realiza solo con fines de control administrativo. Este método no se ajusta a los requerimientos establecidos por el sistema nacional de contabilidad pública.
- *Sistema de costo basado en actividad ABC.* Este sistema para la distribución de los costos se basa en la asignación de los recursos a las actividades desarrolladas por los procesos de la empresa, y estas a los productos y servicios. Este sistema tiene en cuenta tanto las actividades administrativas como operativas, al igual que los recursos directos como indirectos, contrario a los sistemas de costos antes descritos.

Es importante mencionar que la variable principal objeto de estudio de este trabajo de investigación es el sistema de costo por actividad ABC; por lo tanto, se abordará de forma específica y detallada su metodología y aplicación.

Los sistemas de costo por actividad ABC

Son un método de costeo de productos y servicios que se desarrolla en dos etapas: primero se asigna el costo a las actividades de los procedimientos y luego a cada producto o servicio tomando como base los recursos consumidos en las actividades para elaborar el producto o la prestación de servicios.

Según Horngren *et al.* (2012), los sistemas ABC identifican las actividades de todas las funciones de la cadena de valor, calculan los costos de las actividades individuales y asignan los costos a los objetos de costos como los productos y servicios, con base en la mezcla de actividades necesarias para producir cada producto o servicio.

Así mismo, Bendersky (2002) afirma que las actividades que se realizan en las empresas son las consumidoras y, por ende, las causantes de costos. Además, argumenta que la correcta gestión empresarial debe partir del análisis de las actividades, que son las organizadoras del costo; la optimización de la ejecución de las mismas producirá un impacto positivo sobre los costos. A diferencia del sistema de costo tradicional, que pone como objeto de análisis los centros de costos, el sistema de costos ABC se focaliza en las actividades.

Por otro lado, Toro López (2016) describe que los sistemas de costos ABC consisten fundamentalmente en asignar costos a los insumos necesarios para ejecutar todas las actividades de un proceso productivo, donde se calcula el costo de estas actividades productivas mediante mecanismos de absorción del costo. Al igual que los otros dos autores, la actividad es el foco de atención que consume recursos de una organización y es la causante del costo, más no los productos y servicios que presta la organización.

Como se puede observar, en los tres autores se asemeja la definición del sistema de costo ABC, cuyo argumento principal radica en las actividades que causan costo y su relación con la asignación de los costos a los productos y servicios. También es importante resaltar que el sistema de costeo basado en actividades (ABC), no solo es un método de cálculo de costos en el que su principal objetivo es lograr la razonabilidad en la asignación de los costos, sino que también es un sistema de gestión empresarial, especializado en el cálculo del costo de cualquier tipo de información en el desarrollo estratégico organizacional, facilitando a la alta dirección información relevante y oportuna para la toma de decisiones.

Tomando como base las teorías descritas anteriormente, se puede argumentar que los sistemas de costos ABC son un método de costeo que identifica las actividades que consumen recursos que luego son asignados a los productos y servicios que tienen una relación directa con cada actividad. Para el caso de estudio, se trata de determinar los costos por actividad en la ESE Hospital San José de Maicao, para luego aplicar estos mediante inductores de recursos y actividad a los objetos de costos, para este caso, a los grupos relacionados de diagnósticos de los pacientes atendidos

en la institución. Es decir, puede servir de herramienta de mejoramiento de la gestión financiera de la institución, soportando sus decisiones con base en las evidencias generadas por el sistema de costos ABC.

La implementación de un sistema de costos ABC implica una serie de acciones dentro de la organización que están muy relacionadas con la gestión de la información de los procesos y las actividades productivas, de los registros contables y financieros que soporten la factibilidad del modelo.

En su obra, Toro López (2016) muestra de manera resumida los pasos para implantar el sistema de costos por actividad ABC:

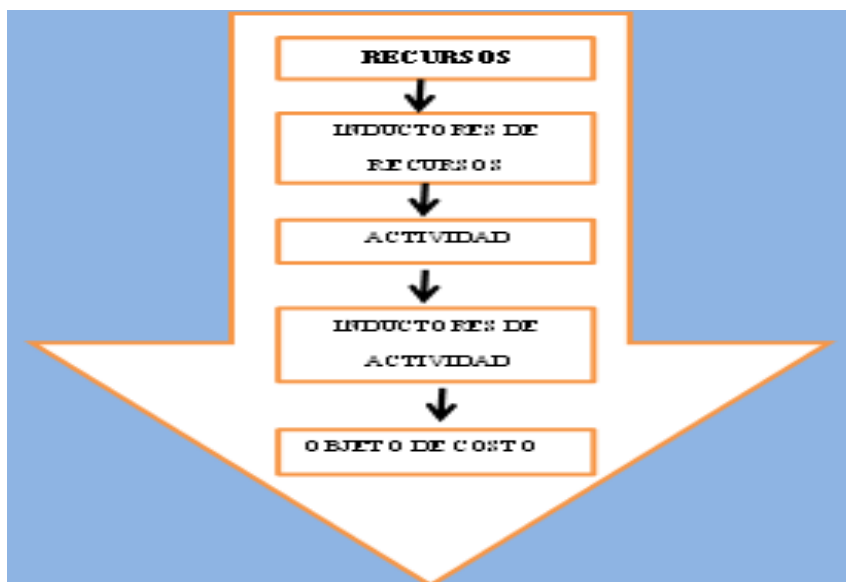
- Propone primero que se deben identificar los productos y/o servicios del proceso de producción, un marco de tiempo y las actividades necesarias para su realización.
- Luego plantea estimar el costo de las tareas o actividades necesarias para la consecución de cada objeto de costo.
- Después considera necesario seleccionar una base para la asignación de cada uno de los costos a cada una de las actividades identificadas en el paso anterior. Por último, con base en tarifas unitarias especiadas de cada uno de los factores agrupados homogéneamente generadores de los costos, se calculan y asignan estos a los diversos productos o servicios denominados objetos de costos.

Por otro lado, Bendersky (2002) establece siete etapas para la implementación de un sistema de costos por actividad ABC, que se resumen a continuación.

- 1). Se debe tener un conocimiento preliminar de la estructura de costo de la empresa, para determinar previamente si es intensiva en mano de obra, en tecnología e infraestructura, materiales e insumos, o en capital.
- 2). Se debe hacer un análisis de los procesos de la organización.
- 3). Se debe realizar un análisis de actividades.
- 4). Se deben agrupar las actividades.
- 5). Se deben determinar los inductores o costos driver de recursos
- 6). Se debe establecer los objetos de costos, es decir, si es por departamento, procesos, servicios, productos o por clientes.
- 7). Y, por último, se deben determinar los inductores de actividad, para asignar los costos por actividad a cada uno de los productos y servicios.

- 8). En la Visión del Modelo de Costo ABC propuesta por el profesor Bendersky se observa claramente la secuencia del sistema de costo por actividad; la filosofía del modelo es que los productos o servicios demandan actividades y las actividades son las que consumen los recursos (véase el gráfico 1).

GRÁFICO 1. Visión del modelo de costos ABC



Fuente: Bendersky (2002).

El gráfico 1 muestra que los recursos se distribuyen a las actividades mediante inductores de recursos o, en su caso, inductores de primer nivel; luego, el costo de las actividades se distribuye con inductores de actividad o inductores de segundo nivel y, por último, se distribuyen a los objetos de costos, o sea, a los productos o servicios.

Por su parte, (Yermanos Fontal & Correa Atehortua, 2011) establece que la implantación del sistema de costos por actividad inicia identificando las distintas actividades que ocasionan los costos indirectos y asociándolos con los productos o servicios a través de los factores determinantes de los costos. Los autores citados resumen la asignación de costos por este método en dos etapas:

1ª Etapa. Consiste en acumular los costos indirectos de fabricación (CIF) por centros de actividad.

2ª Etapa. En esta etapa los costos se asignan a los trabajos de acuerdo con el número de actividades que se requieren para ser completados.

De lo expuesto anteriormente por los tres autores, a pesar de que estos difieren en la secuencia de los pasos en la implantación de los sistemas de costos por actividad ABC, todos coinciden que la base fundamental es tener un conocimiento claro de los procesos y actividades productivos de la organización, determinar los recursos necesarios para la ejecución de las actividades, definir claramente los inductores o generadores del costo mediante una relación causa-efecto entre las actividades y los elementos de costos. Por último, tener claro el objeto de costos que se desea calcular.

Por otro lado, es importante resaltar las ventajas que brinda la implementación de un sistema de costos por actividad ABC. Toro López (2016) describe las ventajas de costear un proceso productivo empleando la metodología ABC frente a los sistemas tradicionales de costeo:

- Hay mejoramiento de las estrategias de asignación de precios. Se da el aprovechamiento de los costos fijos y mejor margen de contribución.
- Hay mejor conocimiento de la rentabilidad de productos y de líneas de producción.
- Se encuentran más amplias alternativas en el análisis de modelos de costeo de productos y/o servicios.
- Se halla mayor precisión en los mecanismos de valorización de inventarios de productos parcial y totalmente terminados.
- Se nota un mejor entendimiento de las oportunidades disponibles para reducir costos.
- Hay mejor y mayor adaptación a diversos procesos manufactureros, medianos y grandes.

La decisión de implementar un sistema de costos por actividad ABC dependerá de los objetivos y propósitos que tenga la empresa y, además, de la disposición de un sistema de información eficiente que le facilite disponer de registros confiables, veraces y oportunos relacionados con las variables de costeo.

Centros de costos

Santamaría *et al.* (2015) definen los centros de costos como la unidad mínima de gestión que se caracteriza por tener una actividad homogénea, un único responsable, una ubicación física, unos objetivos propios, una responsabilidad definida y un código de acuerdo con la estructura organizativa de la empresa y el plan único de cuentas. Los centros de costo pueden clasificar en: (i) *finales*, si son responsables de la atención al egreso del paciente; (ii) *intermedios*, si sirven de soporte o prestan atención en parte del proceso asistencial.

Por su parte, Castrillón (2010) define el centro de costo como la técnica de recopilar, organizar y codificar toda la información que tenga que ver con los costos, con el propósito de tener una información oportuna, clara, pertinente de los costos en que se incurre en la fabricación de un producto, en su comercialización o la prestación de un servicio. Este argumento demuestra que es indispensable para las organizaciones por lo menos disponer de información agrupada en centro de costos para soportar decisiones financieras con cierto grado de incertidumbre.

En lo referente al marco normativo, de acuerdo con la resolución DDC No. 1 del 21 de diciembre de 2012, expedida por la Contaduría General de la Nación, se definen en su artículo 3 claramente los componentes de los sistemas de costos en las empresas sociales del Estado. Además, se establecen las unidades funcionales y se las define como el conjunto de producción hospitalaria contemplado en el catálogo único de cuentas del manual de procesos y procedimientos del régimen de contabilidad pública.

Así mismo, en el anexo técnico No. 3 de la Resolución DDC No. 1 de 2012, se define la metodología de asignación de los recursos en cada centro de costos, y luego se plantea el uso de inductores o *driver* para las cuatro distribuciones, acordes con el modelo, estableciendo las relaciones entre cada uno y otro nivel. El costo total en que incurren los procesos de estructura, intermedios y de servicios se distribuirá entre la producción de los servicios o productos finales en el período. En la tabla 1, Unidades de Negocios de la ESE, se muestran las unidades de negocios que estructuran y parametrizan los estados financieros en las instituciones prestadoras de servicios de salud, según los lineamientos de la Contaduría General de la Nación, con el propósito de agrupar y registrar los centros de ingresos y costos en estas organizaciones.

TABLA 1. Unidades Funcionales de las ESE

CLASE	UNIDAD DE NEGOCIO
Finales	• Consulta externa y procedimientos subespecialidades • Urgencias • Cirugía • Procedimientos y atención ginecobstétrica • Hospitalización • Unidades especiales • Plan de intervenciones colectiva (PIC)
Intermedios	• Apoyo diagnóstico • Apoyo terapéutico • Apoyo médico
Servicios	• Atención al cliente • Apoyo logístico • Apoyo documental
Estructura	Administrativa Financiera Gerencia y gestión Dirección médica

Fuente: Resolución DDC No. 1 de 2012; anexo *técnico* No. 4.

La tabla 1 facilita estructurar los procesos, procedimientos y los centros de costos en la estructuración del sistema de costos por actividad. Además, la directriz de la Contaduría General de la Nación plantea un elemento importante del sistema de costos ABC, que es la utilización de inductores de recursos para distribuir los costos a los productos finales tomando los consumos de las unidades funcionales o de apoyo.

Partiendo de los conceptos anteriores, se puede describir que los centros de costos en los hospitales se pueden clasificar de acuerdo con las actividades desarrolladas; estos se pueden denominar en: centros de costos de servicios, de apoyo y de direccionamiento. En contabilidad de costos, generalmente se les denomina sectores finales, intermedios y generales para realizar la asignación y acumulación de costos, para obtener el costo unitario de los servicios prestados. En este sentido, se puede inferir que el costo total de un centro de costo, durante un determinado período de tiempo, es la suma de todos los costos directos e indirectos atribuibles al objeto de costo, es decir, a todos los pacientes adscritos al centro de costo durante el período en estudio.

Elementos del costo

Para crear los centros de costos, es necesario establecer los elementos de costos de cada proceso. Castrillón (2010) afirma que en cualquier costo concurren dos o tres elementos que contribuyen a su conformación en la elaboración del producto o en la prestación del servicio. El número de elementos depende de si se trata del costo de un producto manufacturado, de una comercialización o de un servicio.

ELEMENTOS DE COSTOS DE MANUFACTURA

En la fabricación de un bien intervienen tres elementos bien definidos, que son los del costo de fabricación:

- *Materiales directos*. Son aquellos materiales que se pueden cuantificar e identificar directamente con el producto. Así, en la fabricación de una silla son materiales directos la madera, el hierro, el paño o el plástico.
- *La mano de obra directa*. Es la mano de obra que se puede identificar con el bien fabricado. Por ejemplo, en la fabricación de la silla se considera mano de obra directa el tiempo del tapicero. Se puede cuantificar perfectamente el tiempo que el ebanista o el tapicero dedica a la fabricación de la silla.

COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN

También llamados costos indirectos de fabricación (CIF). Son aquellos que concurren a la elaboración del producto, pero no se pueden identificar con él. Así, en la fabricación de la silla concurren muchos costos que no se pueden identificar directamente con ella; es el caso del costo para la energía eléctrica, el agua, el teléfono, el aseo, la depreciación de planta, los sueldos de directivos, etcétera. Es muy difícil determinar los kilovatios/hora, los metros cúbicos de agua y los impulsos telefónicos que se le deben cargar a la silla, como es prácticamente imposible determinar la porción de depreciación y de salario de la mano de obra que de alguna manera contribuyen a la elaboración de la silla, pero no pueden identificarse con ella, como sería el salario del supervisor.

ELEMENTOS DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN

En la comercialización de un producto intervienen tres elementos:

- *El costo del bien que se comercializa*. Así, si se tiene una empresa comercializadora de sillas, cuando coloca este artículo a disposición del público,

en el primer costo en el que incurre es en lo que le cuesta el bien que está comercializando.

- *Costo de la mano de obra.* Es el costo que se puede identificar y cuantificar con la comercialización del producto. El salario de los vendedores, y más concretamente, por ejemplo, la comisión de ventas.
- *Los costos generales.* Para poder colocar a disposición de los clientes los bienes que se está ofreciendo es necesario organizar toda una logística: un personal administrativo y de ventas, unos servicios públicos eficientes (agua, energía, teléfono, etcétera), un adecuado programa de publicidad y promoción, unas instalaciones confortables de equipos y espacio físico. Sin embargo, no se puede determinar con exactitud qué porción de estos costos se le debería cargar a cada unidad de las que se están vendiendo.

ELEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO

En la prestación de un servicio, dependiendo de qué tipo sea, concurren varios elementos. Para el caso específico del nuestro tema de estudio, se puede describir varios ejemplos aplicados a los servicios de salud:

Rayos X. En este servicio se presentan los siguientes elementos de costo:

- El costo de la placa y de los reactivos.
- El costo de la mano de obra (tomar la placa, revelarla, interpretarla).
- Los costos indirectos: Las depreciaciones, los servicios públicos, los salarios indirectos, etcétera.

Cirugía. En este servicio concurren los siguientes elementos:

- Los insumos que se consumen en esa operación
- Costos de salario directo (el cirujano, el anestesiólogo, la enfermera, etcétera).
- Los costos generales: depreciaciones, servicios públicos, salarios indirectos, etcétera).

La consulta médica. En este servicio concurren los siguientes elementos:

- Costo de salario directo: es el salario del médico.
- Costos generales: son todos aquellos costos indirectos a una consulta, como las depreciaciones, los servicios públicos, los salarios, etcétera.

- En servicios como estos, el costo de los insumos gastados realmente es insignificante, pero deben costear y asignarse al servicio.

Como se puede observar, los elementos del costo están relacionados con los recursos que se consumen en la elaboración y comercialización de un producto y la prestación de un servicio. Los elementos de costos relevantes son la mano de obra directa e indirecta, los materiales directos e indirectos y los costos generales o indirectos de fabricación.

Costo de la mano de obra

Los costos de la mano de obra, según Toro López (2016), son aquellos que incluyen la remuneración de todo el recurso humano que se puede atribuir al objeto de costos (producto en elaboración y luego producto terminado) de una manera económicamente factible. Estos son: los sueldos, la seguridad social, los pagos fiscales, las prestaciones sociales y otros beneficios laborales del personal que ejecuta las actividades misionales en la organización o los que tienen una relación directa con la prestación de los servicios.

Por otro lado, Castrillón (2010) define los costos de la mano de obra que se pueden identificar con el bien fabricado. Por ejemplo, en un procedimiento quirúrgico se considera mano de obra directa el tiempo del cirujano. Se puede cuantificar perfectamente el tiempo que el anestesiólogo o la instrumentadora quirúrgica le dedica a cada procedimiento.

Costo de materiales e insumos

Son los costos de adquisición de todos los materiales que, en última instancia, se convertirán en parte del objeto de costos (productos en elaboración y luego productos terminados), y que se pueden atribuir al objeto de costos de una manera económicamente factible (Toro López, 2016). Los costos de adquisición de los materiales directos incluyen los cargos por fletes de entrega (entregas hacia el interior), los impuestos sobre ventas y los derechos aduanales (aranceles). Algunos ejemplos de los costos de materiales directos en el sector salud son los dispositivos médicos, los insumos y reactivos de laboratorio.

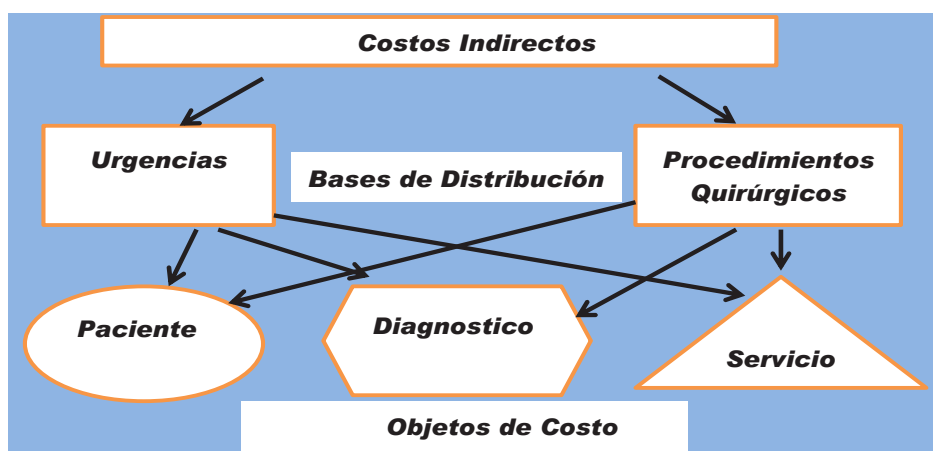
Castrillón (2010) dice que los materiales directos son aquellos materiales que se pueden cuantificar e identificar directamente con el producto o en la prestación de los servicios. Así, en el procesamiento de pruebas de laboratorio,

los reactivos tienen una relación directa con el servicio, la utilización de los dispositivos médicos y la utilización del material médico quirúrgico.

Costos indirectos

Según Toro López (2016), los costos indirectos de un objeto de costos son aquellos que se hacen necesarios para la ejecución de una actividad, pero no tienen una relación directa con la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Estos costos son la principal dificultad o las fallas que presentan los sistemas de costos tradicionales al asignar los consumos de recursos sin definir unos criterios confiables, equitativos y razonables. Las organizaciones tradicionalmente suman todos los costos indirectos y los reparten conjuntamente como se muestra en el gráfico 2.

GRÁFICO 2. Tratamiento tradicional de los costos indirectos



Fuente: elaboración propia de los investigadores.

En el gráfico 2 se muestra el esquema tradicional de costo, en el que los gastos generales o costos indirectos son asignados o distribuidos a los diferentes departamentos, según fórmulas de prorrateo fijas. Sin un análisis exhaustivo del tipo de gasto de que se trata, este procedimiento no reflejará el costo real consumido por cada área o departamento, porque se puede estar sobre o subestimando sus costos. Mientras en el análisis tradicional pareciera que resulta más importante determinar quién se hace responsable o cargo con los costos, en el costeo basado en actividades se trata de investigar por qué se ha incurrido en ellos.

Para el profesor Bendersky (2002), el sistema de costo por actividad ABC, en cambio, considera que los centros de costos o de responsabilidad son solo el primer nivel en la asignación de los mismos, o sea, el de menor grado de detalle. Luego que los costos han sido ubicados en los centros correspondientes, debe procederse a determinar el costo de las actividades que en él se realizan y de forma previa a su imputación a los productos o servicios.

Inductores del costo de primer nivel

Un inductor o generador de costos es una variable, como el nivel de actividad o de volumen, que influye de una manera causal en los costos durante cierto período de tiempo. El nivel de actividad o de volumen es un generador de costos cuando hay una relación de causa y efecto entre un cambio en el nivel de actividad o volumen, y un cambio en el nivel de costos totales (Bendersky, 2002).

Para Toro López (2016), el generador o inductor de costo es el factor variable que determina el costo total de una actividad. Equivale a decir que cualquier cambio en el nivel de uso de un generador de costo provoca un cambio inmediato en el costo total de una actividad. Ha recibido diversos nombres en la literatura, como inductor de costo, activador, detonador de costo, insumo unitario, etcétera. Esto significa que los inductores de los costos serán los que establezcan relaciones causa-efecto entre los objetos de costos y las actividades, y entre estas y los centros de responsabilidad.

Por su parte, Murillo (2016) afirma en su tesis que el inductor es la variable que mide el número de realizaciones de las distintas actividades necesarias para desarrollar un producto o servicio y representa el factor por el cual los costos de un proceso varían directamente; en otras palabras, son los elementos de los que depende el consumo de costos por parte de las actividades al determinar la cantidad o volumen de actividades realizadas. Por ejemplo, el número de pruebas en un laboratorio clínico, el número de pedidos realizados, entre otros. Por lo tanto, estas unidades de medida se convierten en indicadores no financieros que afectan los costos de las actividades, debido que la cantidad de los mismos depende del esfuerzo realizado, el tiempo y los recursos utilizados.

Por otro lado, Díaz (2017) considera que los inductores resultan de gran importancia para la contabilización de los costos por actividad ABC, ya que

desde otros sistemas de costeo no se pueden derivar con precisión los costos indirectos a los productos y servicios. Describe tres criterios para definir la identificación del inductor de costo adecuado y pertinente en la asignación de los costos a las actividades y de estos a los productos y servicios:

- *Relación de causalidad.* Circunstancias exclusivas del inductor.
- *Independencia del inductor.* El costo resultado de dicho inductor debe tener un comportamiento que derive del mismo.
- *El inductor debe ser económico y de fácil manejo.* El inductor de costo no debe resultar mayor al beneficio que del mismo ha de obtenerse.

También Díaz (2017) hace referencia a los inductores de primer y segundo nivel, donde los inductores de primer nivel son aquellos que se utilizan para distribuir los recursos a los centros de responsabilidad en los cuales se acumulan los costos que serán objeto de valoración.

En la tabla 2 se muestran ejemplos de algunos inductores de primer nivel que se utilizan para asignar o distribuir los recursos a los centros de costos, de acuerdo con lo planteado por Murillo (2016).

TABLA 2. Ejemplo de inductores primarios

RECURSOS	BASE DE ASIGNACIÓN
Energía	kilovatio/hora o número de salidas de corriente en el área.
Agua	Metros cúbicos de consumo, número de personas o salidas de agua en el área.
Alcantarillado	Número de salidas de alcantarillado en el área.
Vigilancia	Valor del activo en el área o metros cuadrados a vigilar.
Comunicaciones	Numero de extensiones, número de personas.
Arriendo	Metros cuadrados.
Seguros	Valor del activo en el área.
Depreciación de la edificación	Metros cuadrados.

Fuente: Murillo (2016).

Los inductores descritos en la tabla 2 se construyen con base en la relación del uso del recurso con una unidad de medida en cuanto a su consumo, permitiendo hacer una distribución más objetiva en el modelo de costo por actividad que en los modelos de costos tradicionales. Los inductores representan la novedad de modelo.

La depreciación

La depreciación se constituye en elemento relevante e importante del costo. Varios autores coinciden en su definición como la merma, menoscabo, pérdida o deterioro del valor de un activo fijo tangible, y esta merma se origina por el desgaste de su uso y las acciones de los elementos. En la contabilidad moderna la depreciación debe de aplicarse más bien a la inversión del activo y no al mismo activo.

Uno de los inconvenientes en los sistemas de costos es definir el método apropiado para la estimación y determinación del valor de la depreciación para ser atribuibles a los centros de costos, procesos, productos, servicios y actividades que consumen recursos de activos fijos. Para efectos de la estimación de la depreciación en este trabajo de investigación, se aplicarán los procedimientos definidos en la Resolución No. 000014 del 14 de febrero de 2020, la que modifica el manual de políticas contables de la función pagadora de la DIAN. La resolución establece los procedimientos de reconocimiento, medición inicial y posterior de los activos fijos, define y agrupa los activos fijos por la vida útil como se muestra en la tabla 3. Además, establece el método de depreciación lineal para todos sus elementos de propiedades, planta y equipo. El valor residual se estima nulo.

TABLA 3. Vida útil de propiedad, planta y equipos

DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL (AÑOS)
Construcciones y edificaciones	70-100
Componentes de las edificaciones	8-25
Equipos y maquinarias para comedor, cocina, despensa y sus accesorios	11-15
Equipos y maquinarias para comunicación	11-30

DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL (AÑOS)
Equipos y maquinarias para deporte, gimnasia y juegos y sus accesorios	14
Equipos y maquinarias para laboratorios de profesiones científicas y enseñanza	16-30
Equipos y maquinarias para medicina, odontología, veterinaria, rayos X y sanidad	13
Equipos y máquinas para oficina, contabilidad y dibujo y sus accesorios	20-30
Equipos y máquinas para transporte y sus accesorios	8-30
Herramientas y sus accesorios	14-20
Mobiliario y enseres, y oficina abierta	25
Equipos de cómputo, comunicaciones, impresoras y sus accesorios	6-10
Plantas eléctricas, transformadores, bombas, motobombas y sus accesorios	25

Fuente: Resolución No 000014 del 2020 DIAN.

La información descrita en la tabla 3 sirve de base para agrupar los activos fijos utilizados en la prestación de los servicios de salud; así mismo, sirve para determinar el cálculo de la depreciación y para distribuirlas en las actividades, según el uso del activo en el desarrollo y ejecución de la actividad, para luego distribuir el costo de la depreciación en los productos y servicios, resolviendo uno de los problemas de los sistemas de costos tradicionales.

Costo de las actividades

La implantación de un sistema de costo por actividad ABC centra toda la atención en la actividad como el elemento generador del costo. Las actividades son las que consumen recursos más no los productos y servicios. Por tal razón se hace necesario analizar algunos conceptos relacionados con el término.

El profesor Bendersky (2002) manifiesta que la actividad “es un conjunto de tareas o acciones que se realizan para satisfacer una determinada necesidad o demanda en la empresa. Además, esas deben hacer parte integral de los

procesos que se llevan a cabo en la empresa”. En la implementación de un modelo de costeo ABC las actividades se constituyen en la unidad mínima de análisis.

Toro López (2016) considera que una actividad “es un trabajo que consume recursos de una organización, y es generalmente una parte integrante de un proceso compuesto de varias tareas”. Las actividades se expresan mediante verbos o expresiones que significan acción. Al describir una actividad, es necesario explicar el concepto relación causa-efecto que existe entre un generador de costo (la causa) y una actividad (el efecto).

Así mismo, Horngren *et al.* (2012) definen una actividad “como un evento, tarea o unidad de trabajo que tiene un propósito especificado, las actividades son verbos, algo que hace una empresa”. Estas se identifican a través del análisis de todas las funciones de la cadena de valor, lo que va a permitir determinar el cálculo de los costos de las actividades individuales para poder asignar los costos a los objetos de costos (productos o servicios).

El análisis de las actividades facilita identificar cuáles son las más relevantes dentro de cada proceso en una empresa, para establecer de forma clara, precisa y descriptiva las operaciones en la cadena productiva, determinando los elementos de costos incurridos en las actividades y la evaluación de la forma en que se ejecutan las mismas.

Bajo este contexto, se puede afirmar que la gestión empresarial debe centrarse en el análisis de las actividades, que son las consumidoras de recursos y organizadoras del costo. La clave para obtener buenos resultados en la gestión está en la optimización de las mismas, que se refleja en un impacto positivo sobre los costos. Para poder hacer un análisis detallado y minucioso de las actividades en una organización es necesario hacer una clasificación tomando como referencia la literatura existente.

Análisis de procesos

Las organizaciones para poder cumplir con su objeto misional y avanzar en el logro de su visión, deben establecer una estructura de procesos que faciliten la planeación, dirección, seguimiento, evaluación, control y mejoramiento de sus actividades. La puesta en marcha del sistema de costos facilitará dar pautas e indicios detallados de las actividades que luego se deberán analizar, estableciendo los procesos prioritarios en la organización.

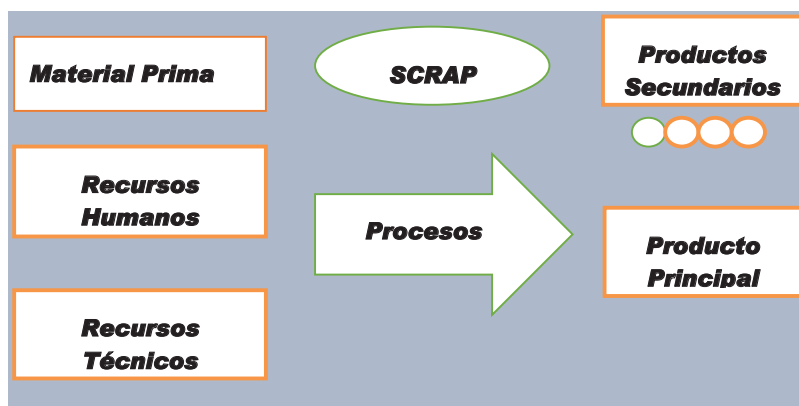
En este sentido, Bendersky (2002) define los procesos como un conjunto de actividades interrelacionadas para cumplir un objetivo común, considerando que en todo proceso se obtiene como salida el producto principal deseado, uno o más productos secundarios y una cantidad (más o menos importante, según cada caso) de “ruido” o “basura” o “scrap” del sistema.

Después de tener identificada la estructura de los procesos de la institución, se recomienda ejecutar acciones encaminadas a obtener información relevante, mediante las siguientes técnicas:

- *Entrevistas personales.* Estas entrevistas realizadas con el personal de supervisión, jefaturas y gerencia, dará la pauta de los procesos que se realizan y cuáles son sus procedimientos de ejecución normales.
- *Cuestionarios.* Las entrevistas se pueden perfeccionar mediante la utilización de cuestionarios en los que se solicitarán las descripciones de los procesos y las actividades necesarias para su ejecución.
- *Recorrido por las instalaciones de la institución:* La observación en plano y aminorar por el mismo acompañado de personal idóneo podrá indicarnos el flujo de materiales, facilitando grandemente la comprensión de un proceso productivo.

En el gráfico 3 se muestra un esquema conceptual de cómo se estructuran de los procesos en una organización.

GRÁFICO 3. Estructura de procesos



Fuente: Bendersky (2002).

El gráfico 3 muestra claramente que todo proceso tiene unas entradas que son los recursos, que se someten a unos procesos de transformación, generando unas salidas en productos primarios y/o secundarios. El análisis de procesos es vital en la implementación de un sistema de costo por actividad ABC, porque permite identificar aquellos procesos que tienen una relación directa con el objeto misional de la organización, partiendo de una visión horizontal de lo universal a lo particular para luego aplicar una visión vertical a fin de determinar los costos de los productos según la metodología ABC.

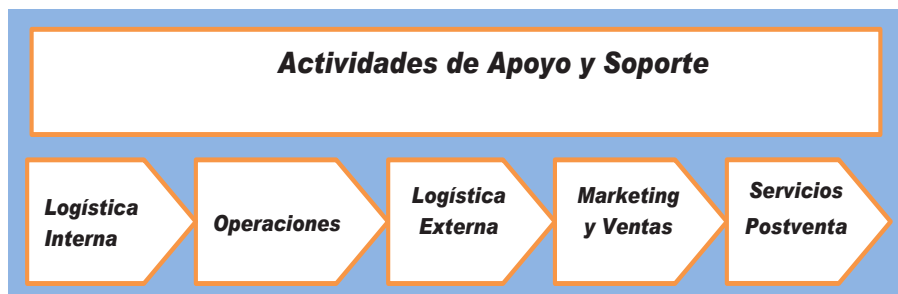
Análisis de la cadena de valor

En 1985, el profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard, introdujo el concepto del análisis de la cadena de valor en su libro *Competitive Advantage* (*Ventaja competitiva*). En su obra definió la cadena de valor como una secuencia de funciones empresariales en la que se agrega a los productos una utilidad para el cliente. Esta cadena tiene seis funciones fundamentales del negocio: investigación y desarrollo, diseño, producción, *marketing*, distribución y servicio al cliente.

- *Investigación y desarrollo (I y D)*. La generación y experimentación de ideas relacionadas con nuevos productos, servicios o procesos.
- *Diseño del producto y de los procesos*. La planeación, la ingeniería y las pruebas detalladas de los productos y los procesos. Algunas representaciones de la cadena de valor se refieren en forma colectiva a los dos primeros pasos como desarrollo de tecnología.
- *Producción*. La adquisición, el transporte y el almacenamiento (también denominados como logística de entrada), la coordinación y el ensamble (también denominados como operaciones) y los recursos para elaborar un producto o para suministrar un servicio.
- *Marketing* (incluyendo ventas). La promoción y venta de productos o servicios a clientes o a clientes potenciales.
- *Distribución*. El procesamiento de órdenes de compra y el embarque de productos o servicios a los clientes (también denominado como logística de salida).
- *Servicio al cliente*. El suministro de un servicio posterior a la venta para los clientes.

Además de las seis funciones fundamentales del negocio, según Porter, también es necesaria una función administrativa, la cual incluye funciones como contabilidad y finanzas, administración de recursos humanos y tecnología de información, que brindan apoyo a las seis funciones fundamentales de la compañía. Cada una de estas funciones de la empresa es esencial para satisfacer a sus clientes y lograr mantenerlos con el paso del tiempo. Como se muestra en el gráfico 4.

GRÁFICO 4. Cadena de valor de Porter



Fuente: Porter (1985).

El gráfico 4 muestra la estructura para realizar la cadena de valor de los procesos de la empresa, en la que los procesos misionales tienen una relación directa con las operaciones, mientras que la logística externa e interna está relacionada con los procesos intermedios y los comentarios en la elaboración del producto o la prestación de los servicios. También considera el *marketing* y los servicios posventa como prioritarios, por tener una relación y contacto directo con los clientes.

Por último, se analizan los procesos y actividades de apoyo necesarias para garantizar las operaciones de la empresa.

Davis (2013) considera que el análisis de la cadena de valor es el procedimiento que una empresa utiliza para determinar el costo asociado con las actividades de la organización, desde la adquisición de bienes y servicios hasta la fabricación y/o la prestación de un servicio y su comercialización. Esta herramienta le permite disponer a la empresa de datos a lo largo del tiempo para identificar sus debilidades y fortalezas en relación con sus competidores.

El paso inicial para implementar un análisis de la cadena de valor es dividir las operaciones de la empresa en actividades o unidades de negocios específicas, y luego se le asigna el costo a cada actividad de manera individual, en términos de tiempo y monetario. Al final se transforman los datos de costos en información que permite identificar ventajas y desventajas competitivas. Un análisis de cadena de valor resulta de vital importancia cuando una empresa desea determinar si sus precios y costos son competitivos.

Es importante anotar que la cadena de valor difiere grandemente entre cada sector de la industria y empresas; no es la misma estructura para una empresa manufacturera que para una empresa de servicios. Sin embargo, todas las empresas deben emplear el análisis de las operaciones básica propuestas por el profesor Michael Porter.

El modelo ABC debe aplicarse a la formación de la cadena de valor de la empresa, distribuyendo los costos de la forma menos arbitraria posible. Al aplicar este sistema las empresas deben realizar solo las tareas que crean de valor empresarial, dejando de realizar aquellas que entorpecen o no ayudan al desempeño eficaz de los factores productivos, porque este valor es lo que le da el posicionamiento que tiene la empresa en el mercado. Este sistema permite mediante sus generadores de costos ayudar a identificar posibilidades de mejora.

Teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas, la cadena de valor es una herramienta gerencial que permite identificar fuentes de ventaja competitiva, cuyo propósito es analizar aquellas actividades del hospital que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Permite, además, aprovechar esas oportunidades mejor que sus competidores, como por ejemplo maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos.

El análisis de costos ABC basa su modelo en la estructuración de la cadena de valor de la empresa, debido a que se distribuyen los costos de manera más objetiva y precisa a las actividades que crean valor empresarial, eliminando y minimizando aquellas que desmejoran la productividad y competitividad organizacional. En la implantación efectiva de un sistema de costos ABC es importante hacer un análisis de la cadena de valor que permita identificar las actividades principales, intermedias y de apoyo en la gestión de la prestación de los servicios de salud del hospital, como base fundamental en la identificación del mapa detallado de actividades de la institución.

MAPA DE ACTIVIDAD

El análisis de procesos y la cadena de valor de la institución permitirán hacer un mapa detallado de las actividades según su clasificación y el grado de importancia en el cumplimiento del objeto misional de la organización. Además, se podrán identificar claramente los consumos de recursos para su ejecución y establecer los costos asociados a la misma.

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR CATEGORÍA

El profesor Bendersky (2002) plantea que las actividades se pueden agrupar en cuatro categorías básicas:

- *Actividades a nivel unitario.* Son aquellas que se realizan cada vez que se elabora un producto o se presta un servicio. Un ejemplo de ellas puede ser en un proceso quirúrgico, la aplicación de la anestesia. Desde el punto de vista de inductor del costo, estas actividades a nivel unitario se aplicarán por la cantidad de productos elaborados o servicios prestados.
- *Actividades a nivel de lote.* Son aquellas que se ejecutan cada vez que se elabora un lote de producción. En salud, el ejemplo clásico es el procesamiento de las pruebas de laboratorio en equipos automatizados que se realizan por lotes o cantidades mínimas para poder aprovechar al máximo los kits de los reactivos de laboratorio. La característica de esta categoría de actividad es que una vez realizada deja de tener importancia la cantidad de unidades a elaborar.
- *Actividades a nivel de producto.* Estas actividades son evaluadas de acuerdo con el número de productos y/o servicios distintos manufacturados, comercializados, publicitados, desarrollados, etcétera. Estas actividades tienen una relación directa con los productos y servicios; sus costos son de fácil asignación. Se denominan también a nivel línea de productos; un ejemplo de esas actividades serían las actividades necesarias para la programación de la sala de cirugía o el mantenimiento preventivo de los equipos.
- *Actividades a nivel de la empresa u organización.* Estas son las que aportan a la institución y sirven de apoyo a toda la ejecución de las actividades mencionadas anteriores. Como son actividades transversales para todos los objetos de costos, dificultan su asignación a estos. Una de las ventajas de los métodos de costeo ABC frente los métodos tradicionales es la distribución mediante inductores, disminuyendo la incertidumbre a nivel unitario, lote o de producto.

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN COSTO DEL PRODUCTO

- *Actividades primarias.* Son aquellas actividades que contribuyen directamente a un objeto de costos o a los procesos misionales de la organización. Estas representan un aporte directo a los productos, servicios o departamentos. Como ejemplo, la programación de cirugías es una actividad primaria y la elaboración del informe no constituye una actividad primaria.
- *Actividades secundarias.* Sirven de apoyo y son necesarias para el desarrollo y la ejecución de las actividades primarias. Todas las actividades administrativas de los centros de costos productivos son actividades secundarias. Las actividades secundarias se distribuyen mediante prorrateo entre las actividades primarias y luego se procede a asignarlas a los objetos de costos. Esto quiere decir que habrá recursos que son consumidos para la realización de actividades secundarias, que luego serán aplicadas a las actividades primarias.

Inductores de costos de segundo nivel

Según Díaz (2017), los inductores de segundo nivel son aquellos que sirven para asignar los recursos ubicados en los centros de costos finales a las actividades administrativas, de apoyo. Este es el componente más representativo e innovador del sistema de costo ABC frente a los otros sistemas tradicionales. Debido a que el nivel de actividades es el más complejo dentro de la estructura de costos, estos inductores deben ser muy exactos en su cálculo. Existen diferentes herramientas para identificar estos inductores.

En el caso de las actividades administrativas y de apoyo se aplican encuesta de tiempo y recursos, la revisión de los procesos, procedimientos e instructivos. Para las actividades asistenciales se utilizan los protocolos y guías clínicas de cada actividad. El protocolo suministra información sobre las personas que participan en la actividad, el tiempo promedio de ejecución, cada uno de los materiales empleados, es decir, equipos, papelería, ropa hospitalaria, entre otros. Estos datos permiten identificar inductores de segundo nivel tales como:

- Tiempo de la actividad.
- Número de personas por actividad.
- Costo de la mano de obra.

- Costo del material.
- Costo de la depreciación de los equipos.
- Costo de la papelería empleada.
- Costo de reacciones alimenticias entregadas.

Luego de identificar el recurso por centro de costos, los inductores de primer nivel para agrupar los recursos en centros de costos, seguido de la identificación de las actividades y los recursos que se demandan, estableciendo los inductores de segundo nivel para asignar los costos indirectos. Es conveniente desde el punto metodológico realizar una tabla de doble entrada, en la que se colocará el porcentaje del recurso absorbido por la actividad o directamente su valor económico. Los totales por columna darán los costos totales de cada una de los recursos y las filas en consumo total de la actividad. El profesor Bendersky propone la estructura de relacionar los recursos con las actividades, como se muestra en la tabla 4, donde se listan cada una de las actividades de los procesos asistenciales, logísticos, administrativos, y se establece su relación con los elementos de los costos (mano de obra directa, los materiales, costos logísticos y los costos intermedios).

TABLA 4. Recurso-Actividad

	RECURSO 1	RECURSO 2	RECURSO 3	“ ”	RECURSO N	TOTAL ACTIVIDAD
Actividad 1						
Actividad 2						
“ ” “ ”						
Actividad n						
Total recursos						

Fuente: Bendersky (2002).

La tabla 4 permite identificar y relacionar la demanda de los recursos descritos en las columnas con las actividades listadas en las filas; el total de cada columna permite determinar el costo de esos recursos y el total de la fila los recursos totales que demanda la actividad. Esta tabla de doble entrada propuesta por el profesor Bendersky facilita la organización de la información en la implementación del sistema de costo por actividad

Objeto del costo

Bendersky (2002) define este objeto como los entes de los cuales interesa conocer sus costos y, por ello, son objeto de medición y de asignación de los mismos. Estos pueden ser productos, unidad funcional, proceso, actividad o cualquier otro elemento del cual, por razones de control u orden, deseamos conocer sus costos. Para nuestro caso particular se define como objeto de costo los procesos, las actividades del proceso de gestión de la atención Hospitalaria y los servicios que presta este proceso en la ESE Hospital San José de Maicao.

Toro López (2016) define el objeto de costo de una forma sencilla: es el producto, servicio o departamento para el cual deseamos medir, acumular y asignar los costos. Un ejemplo son las empresas de servicios de salud, pues estas pueden acumular costos simultáneamente por tipo de servicios, paciente, patología o GRD.

Entonces, con la metodología del sistema de costo ABC la determinación del objeto del costo definirá el alcance del sistema. De acuerdo con lo que se quiera costear luego de establecer los consumos de recursos por actividad, la identificación de los inductores de recursos, la actividad para su respectiva distribución, la asignación y el cálculo de los costos del objeto establecido.

Inductores de costo de tercer nivel

Para Díaz (2017), los inductores de tercer nivel son aquellos que se utilizan para asignar los costos de las actividades asistenciales a los objetos de costos. Es importante asignar estos costos a los servicios y productos facturables, los que generan los ingresos que deben cruzarse con los costos y los gastos que le corresponden. Algunos ejemplos de inductores de tercer nivel son:

- Ingreso por actividad.
- Número de personas por actividad.
- Tiempo total de la actividad.
- Costo directo de la actividad.
- Mano de obra directa de la actividad.
- Materiales directos de la actividad.

Costo día de estancia

Arroyave y Jaramillo (2001) describen el día de estancia como una unidad técnica que revela características de la gestión médica y económica de los hospitales, en la que se reflejan todas las actividades que se realizan para prestar las atenciones que requiera el paciente en el servicio de hospitalización, con la finalidad de recuperar y mejorar su condición de salud.

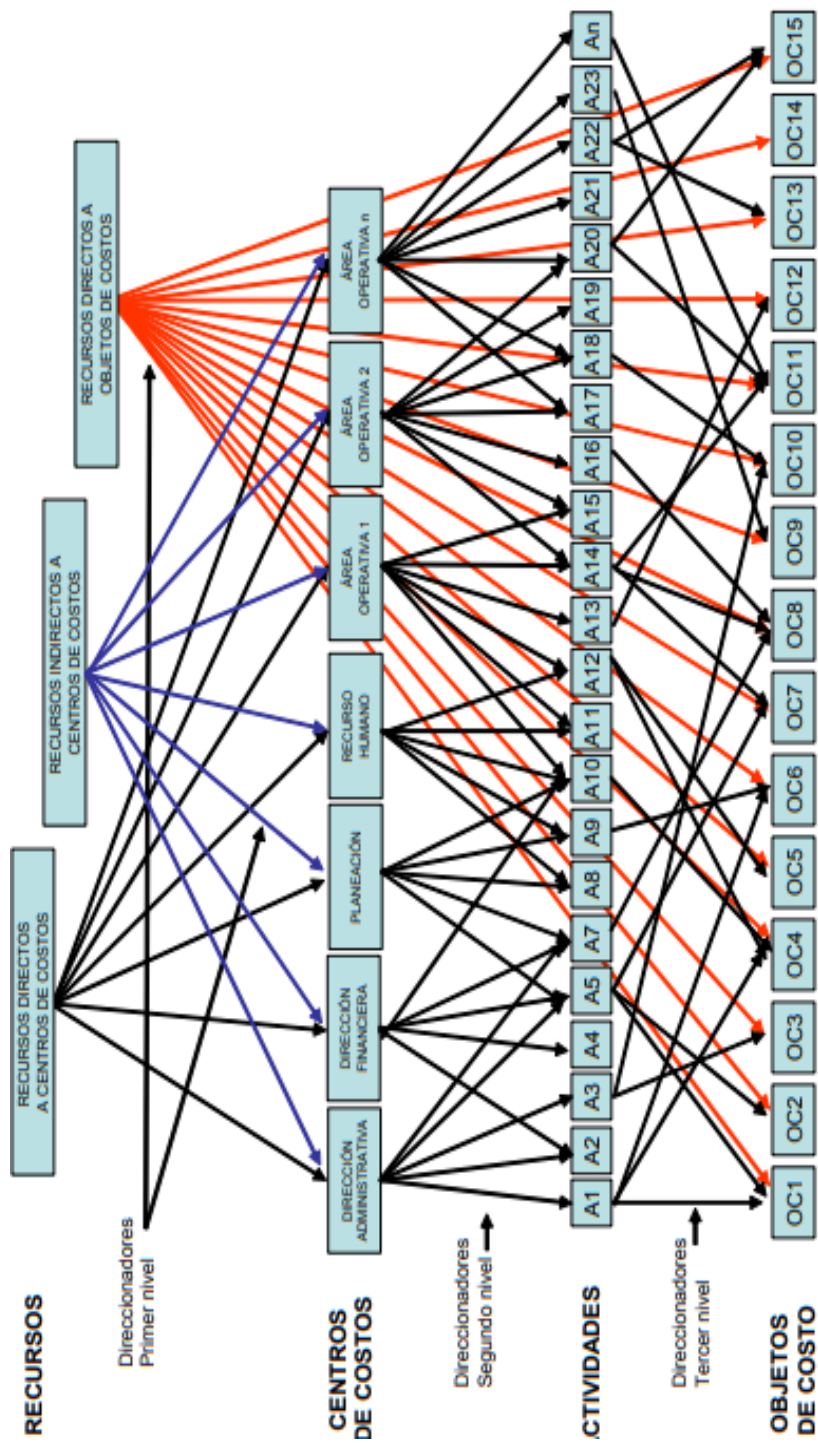
El día-paciente incluye, además de los cuidados médicos directos que recibe en el servicio de internamiento, los otros servicios que complementan su atención médica integral y que están relacionados necesariamente con los procesos de diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación; y, por supuesto, todos los servicios de hotelería que consume el paciente durante el tiempo que permanece hospitalizado. El día-estancia es el indicador que homogeniza y simplifica la medición del producto hospitalario y, en consecuencia, permite establecer comparaciones entre hospitales.

En el cálculo del costo del día de estancia intervienen todos los elementos del costo que se encuentran detallados en el presupuesto operativo de los hospitales (mano de obra, materiales e insumos, costos indirectos, depreciación, costos administrativos y costos logísticos), cifras que deben ser analizadas de forma homogénea de costos, haciendo uso de los inductores de tercer nivel a través de la asignación del costo de cada una de las actividades necesarias en el proceso de gestión de atención en hospitalización, con base en los resultados de la aplicación del sistema de costo ABC.

En la estructura de costo por actividad ABC se muestra el esquema de las etapas en el proceso de implementación y cálculo de los costos por actividad ABC en una organización.

Así mismo, la estructura de costos por actividad ABC muestra la distribución de la secuencia de la metodología para aplicar el sistema de costos por actividad ABC. El proceso inicia con la identificación de los recursos directos e indirectos que se asignan o distribuyen a los centros de costos mediante inductores de primer nivel y aquellos recursos que se asignan a los objetos de costo directamente. En la segunda etapa se distribuyen los recursos agrupados en los centros de costos a las actividades del proceso mediante inductores de segundo nivel. Por último, se distribuyen los costos de las actividades a los objetos de costos que pueden ser los productos y servicios (véase el gráfico 5).

GRÁFICO 5. Estructura de costos por actividad ABC.



Fuente: Duque, Gómez y Cuervo (2005).

Manual tarifario SOAT

El Decreto 2423 del 31 de diciembre de 1996 establece la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos quirúrgicos y hospitalarios, fija las tarifas tomando como referencia los salarios mínimos legales vigentes, lo que permite su actualización en cada inicio de año.

Es importante mencionar que el Decreto 887 de 2001 modifica expresamente el Decreto 2423 de 1996, en el que se declaró a las tarifas SOAT obligatorias para la venta de servicios de salud de todos los hospitales públicos, en desarrollo del artículo 241 de la Ley 100 de 1993, el que a su vez ordenó unificar el régimen de tarifas de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas.

En este contexto, el cálculo de los costos del día de estancia hospitalaria mediante la aplicación del sistema de costos por actividad ABC se comparará con las tarifas contratadas por el hospital con las empresas responsables de pago, permitiendo establecer el nivel de rentabilidad de este servicios.

CAPÍTULO 3

Procedimientos metodológicos de la investigación

Enfoque de la investigación

En lo relacionado con el aspecto metodológico de esta investigación, este estuvo enmarcado en el enfoque cuantitativo descrito por Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres (2018), donde se establece que es un proceso secuencial y probatorio: se inicia con una idea, se derivan objetivos y preguntas de investigación en los que se debe revisar la literatura del área temática, y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se pueden derivar y determinar variables. Luego se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se establece una serie de conclusiones respecto a los objetivos de investigación planteados.

Es impórtate resaltar que esta investigación tuvo como única variable los costos ABC, la cual se pretende medir mediante datos que representan cantidades de recursos y actividades que consumen los procesos en la atención de los pacientes en la ESE Hospital San José de Maicao y que deben analizarse mediante el uso de modelos matemáticos y estadísticos.

Esta investigación, por tener un enfoque cuantitativo, facilitó obtener resultados con mayor precisión, pues el marco metodológico se puede replicar con facilidad y tiene como esencia explicar los costos actuales y la predicción o proyección futura de los costos en la ESE Hospital San José de Maicao.

Tipo de investigación

Se enmarcó dentro del tipo de investigación descriptiva, porque se tiene como única variable los costos por actividad, donde se pretende conocer y describir a profundidad las dimensiones e indicadores relacionados con la estructuración de un sistema de costos por actividad ABC en la ESE Hospital San José de Maicao.

También es importante resaltar que esta investigación cumple con la característica de un estudio de caso, ya que según De Pelekais *et al.* (2015), este tiene como propósito hacer un análisis específico de una empresa, área, actividad, mostrando una descripción de problemas, situaciones o acontecimientos reales de la unidad objeto de estudio. Además, los datos y registros de interés serán recolectados de forma directa en la unidad objeto de estudio. Arias (2016) resalta que en los estudios de caso el objeto que se considera como una totalidad debe ser estudiado intensivamente. Un caso puede ser una familia, una institución, una empresa, uno o pocos individuos; estos deben realizarse de manera exhaustiva, para tener una mayor precisión y claridad de la situación del fenómeno estudiado.

De acuerdo con este contexto, esta investigación es un estudio de caso, en el que para lograr los objetivos propuestos fue necesario recolectar información relacionada con los elementos de costos en la prestación de servicios en la ESE Hospital San José de Maicao, vigencia 2019; fue necesario levantar y analizar información de los consumos de los recursos agrupados en centros de costos, distribuidos mediante inductores de primer nivel. Esta agrupación en centros de costos es un aporte de este trabajo de investigación, ya que la información no estaba organizada ni parametrizada en la ESE.

La agrupación de los recursos en centro de costos facilitó la distribución de los recursos a las actividades de cada uno de los procesos. Para poder lograr de forma objetiva el costo de las actividades del proceso de gestión en hospitalización fue necesario analizar los procesos, procedimientos y guías y protocolos de atención que permiten identificar las actividades y los recursos que demandan. Seguidamente, con la identificación y determinación de los inductores de segundo nivel, se realiza la distribución del costo a las actividades. Por último, se definió el día de estancia hospitalaria como objeto de costo del proceso gestión-atención-hospitalización y mediante el inductor de tercer nivel el número de egreso hospitalario, se realizó la distribución de los costos de las actividades a los objetos de costo. Luego el costo del día de estancia determinado por el sistema de costo por actividad ABC se comparó con las tarifas de contratación calculando el margen de utilidad de estas frente al costo unitario del servicio.

Por último, con base en la información arrojada por la aplicación del sistema de costos por actividades ABC, se realizó un cálculo inicial de los indicadores de desempeño financiero en la ESE Hospital San José de Maicao.

Diseño de la investigación

Para este caso en particular, el estudio se enmarca dentro del diseño no experimental, debido a que no se pretende manipular ni modificar la variable objeto de investigación. Así lo plantea Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres (2018). De igual manera, este estudio cumple con las características del método documental, debido a que se recolectan, procesan y analizan registros que están disponibles en la base de datos institucional. Este método tiene como propósito fundamental describir el comportamiento de las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento determinado, tomando como evidencia los registros históricos.

Para lograr los objetivos de esta investigación, se realizaron las siguientes actividades:

- Socialización de la metodología del sistema de costos por actividad ABC con los empleados de la ESE Hospital San José de Maicao.
- Descargue de la información presupuestal y contable de la página CHIP de la Contaduría General de la República.
- Levantamiento de la información de los costos de la mano de obra directa (nómina, personal contratista y otras formas de contratación), consumo de materiales, medicamentos e insumos hospitalarios, consumo de los recursos logísticos y los gastos generales o costos indirectos en la vigencia 2019.
- Levantamiento de información con el directo de talento humano y el profesional especializado del área de infraestructura para determinar los inductores de recursos.
- Revisión de los procesos, procedimientos, guías y protocolos. Esta actividad permite construir el mapa de actividades de cada proceso: se identifican los recursos que demandan y se establece la relación recursos-actividad, lo que permite crear los inductores para distribuir aquellos costos que no se pueden asignar directamente.
- Levantamiento de información con el subgerente científico y el líder del proceso de gestión-atención-hospitalaria para identificar los inductores de actividad.
- Luego de recolectar la información, se procedió a la agrupación de los recursos (mano de obra, materiales, medicamentos e insumos, costos

indirectos) en centros de costos. Se utilizaron inductores de primer nivel para la distribución de los costos.

- Siguiendo con las etapas de la aplicación del sistema de costo, ya determinados los centros de costos y el mapa de actividades del proceso gestión-atención-hospitalaria, se procedió a distribuir los recursos agrupados en el centro de costos a las actividades con los inductores de segundo nivel o actividades identificados previamente, donde se obtuvo como resultado el costo de cada una de las actividades y las tareas descritas en el proceso. Luego, se procedió a distribuir los costos de las actividades al costo del día de estancia hospitalaria, haciendo uso de inductores de tercer nivel. Por último, con toda la información arrojada y disponible, se establecieron indicadores de desempeño financiero.

Al final, con base en la información recolectada, procesada y analizada, se documentaron los resultados donde se presenta el informe final de este trabajo de investigación, dando respuestas a los objetivos planteados.

Fuentes de recolección de datos

Según Arias (2016), las bases de datos institucionales y comerciales son fuentes de información electrónicas válidas como soporte en el proceso de investigación. También lo son los documentos de cifras o datos numéricos de publicación periódica.

En este contexto, este estudio de investigación tiene como principal fuente la observación y entrevistas a empleados, y los siguientes documentos que se detallan:

- La base de datos de los registros clínicos, administrativos y financieros generados por la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que oferta la ESE Hospital San José de Maicao.
- Reportes en el Sistema de Información Hospitalario (en adelante, SIHO) en la vigencia 2019.
- Los informes financieros y estadísticos periódicos en la vigencia 2019.
- Los libros auxiliares de las cuentas 5, 6 y 7 del estado de resultado.
- La relación de activos fijos por servicios en la vigencia 2019.
- La relación de los espacios físicos (m^2) por servicios.

- Libro de egresos e ingresos de inventarios y almacén con cierre a 31 de diciembre de 2019.
- Nómina y relación de otras modalidades de contratación de personal en la vigencia 2019.
- Plan de compras y mantenimiento en la vigencia 2019.
- Manual de procesos, procedimientos, guías y protocolos de atención.
- Manual tarifario de la ESE.
- Entrevista personal con el subgerente científico, director de recursos humanos y el jefe de infraestructura.

La información recolectada mediante estas fuentes sirvió de soporte para estructurar la aplicación del sistema de costos por actividad ABC al proceso de gestión-atención-hospitalización de la ESE.

Población y muestra

La población en un proceso de investigación como un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio, como se mencionó anteriormente. Cuando se puede acceder al total de la población no se hace necesario una muestra extra, por lo tanto, se podrá recolectar datos de toda la población objetivo (Arias, 2016).

La población objeto de estudio en este trabajo de investigación está dada por las actividades y los servicios de hospitalización general, pediatría y ginecología de la ESE Hospital San José de Maicao, relacionados con los elementos de costos de los servicios en salud prestados a los pacientes en la vigencia 2019. Es una población finita que tienen características similares, lo que permite abarcar y profundizar el análisis de los costos por actividad ABC en la ESE como un estudio de caso particular y específico.

Con base en el análisis del proceso de gestión-atención-hospitalización, los procedimientos ingreso y planificación de la atención, seguimiento al paciente y egreso del mismo y las guías y protocolos de atención por especialidad en hospitalización, se determinaron como población objeto de estudio quince (15) actividades y noventa y dos tareas específicas.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En un proceso de investigación en el que se define claramente el problema, los objetivos, las variables, los indicadores, las bases teóricas, el tipo y diseño, se procede a seleccionar, definir y diseñar las técnicas de observación y los instrumentos para recolectar la información necesaria y pertinente a cada tipo de investigación.

En este sentido, la obtención de información mediante fuentes electrónicas, como son las bases de datos institucional y comerciales y los documentos de cifras e informes estadísticos periódicos, se constituyen en instrumento de recolección de información válidos para explicar e inferir sobre el comportamiento de una variable objeto de estudio, según Arias (2016). Desde este punto de vista, para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizó la técnica de tablas de doble entrada, a través de la herramienta de las tablas dinámicas de Excel para el tratamiento de los registros de bases de datos electrónicas, que permitió recolectar información relacionada con los costos por actividad en la ESE Hospital San José Maicao.

Independientemente de que este estudio no amerita la construcción de un instrumento de recolección de información tipo encuesta o entrevista, si es necesario establecer la confiabilidad, la validez y la objetividad de los registros en la base de datos institucional en la ESE Hospital San José de Maicao. Estos registros clínicos, administrativos y financieros están estandarizados de acuerdo con los parámetros de los CEI-10, las normas contables aplicadas en el sector salud y a los requerimientos del Decreto 2193 de 2005: reporte al Sistema de Información Hospitalario (SIHO) del Ministerio de Salud.

Técnica de análisis de información

En un proceso de investigación se debe hacer uso de la combinación de herramientas estadísticas, tecnológicas y humanas (en este caso, la formación del investigador) para darle respuesta a los objetivos propuestos mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos e información que se ajusten al enfoque, tipo y diseño de investigación seleccionado.

En el caso de este estudio de investigación, por el gran volumen de registros y datos a analizar que exige, es necesario hacer uso de la herramienta hoja de Excel y de las tablas dinámicas para el cruce de variables relacionadas con

las actividades, los recursos y los inductores en la distribución y asignación de los costos en la ESE Hospital San José de Maicao.

Las técnicas de análisis utilizadas en este estudio fueron las siguientes:

- El uso de tablas de doble entrada donde se relacionó primero los centros de costos con los elementos del costo mano de obra directa, materiales y costos indirectos; se acumulaban los totales en filas y columnas y esto permitió conocer y establecer el consumo de recursos por centro de costos, y la distribución de los recursos, según centro de costos.
- La revisión de la caracterización del proceso, la descripción de los procedimientos, las guías y protocolos permitieron la identificación de las actividades y los recursos que demandan. Además, el análisis de métodos y tiempo en la ejecución de las mismas permitió establecer inductores de actividad que facilitaron la distribución de los costos.
- La construcción de gráficas y esquemas.
- Otra técnica utilizada fue la distribución porcentual del total de los costos entre cada centro de costo o actividad, al igual que comparar los resultados del costo del día de estancia con las tarifas que utiliza la ESE en la contratación de los servicios.
- Por último, la construcción y cálculo inicial de indicadores de desempeño financiero, con base en los resultados arrojados con la aplicación del sistema de costo por actividad ABC en la ESE.

CAPÍTULO IV

Generalidades del objeto de estudio



El objeto de estudio de este texto son los costos de las actividades en el servicio de Hospitalización en la ESE Hospital San José de Maicao, institución prestadora de servicios de salud de mediana complejidad y con algunos servicios de alta complejidad. El hospital se inauguró el 7 de abril de 1974, en el gobierno del Dr. Misael Pastrana Borrero, e inició prestando los servicios de urgencias, hospitalización, consulta externa de medicina general y odontología, vacunación, cirugía, Rx y los programas de TBC.

Luego, en 1994, el Hospital San José de Maicao, mediante acuerdo número 012 del 6 de diciembre de 1994, se convierte en Empresa Social del Estado (ESE) de orden municipal, con personería jurídica propia, autonomía asistencial, administrativa y financiera del primer nivel de atención en salud.

Para 1999, la Asamblea del Departamento de la Guajira mediante la ordenanza número 05, eleva al hospital al segundo nivel de complejidad, de orden depar-

tamental, decisión que influyó en el desarrollo institucional, científico y financiero, convirtiéndolo en el principal centro de referencia en salud en la región.

En 2005, el hospital inicia la construcción de su nueva sede, donde funciona actualmente y presta servicios de mediana complejidad (24 horas, los 365 días del año) y alguna alta complejidad. Para este mismo período la ESE estructuró un sistema de costo por proceso, con el acompañamiento y asesoría del Hospital San Vicente de Paul y la empresa consultora Procesos Inteligentes S.A.S.: los resultados arrojados por este modelo servían para medir el desempeño productivo y financiero de cada proceso. El modelo no se pudo institucionalizar y dejó de implementarse a principios de 2009, con la terminación del período gerencial del doctor José Liñán Murgas.

Entre los años 2009 y 2016, el hospital entra en crisis financiera y administrativa, producto de la emergencia generalizada en el sector salud en el país, el incremento de los costos de operación de la nueva sede y el no recaudo de los servicios prestados a las empresas promotoras de salud. Esta crisis llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a tomar la decisión de intervenir a la ESE como una medida especial, para volver el hospital viable en mediano y largo plazo.

Por otra parte, la ESE Hospital San José de Maicao tiene como *misión* brindar servicios integrales de salud de baja, mediana y alta complejidad de forma segura y humanizada, promoviendo la generación de conocimiento e impactando de manera positiva en la calidad de vida de los usuarios, su familia y la comunidad.

Por otro lado, tiene como *visión* ser en 2022 un hospital público líder en nuestra región, reconocido como centro de referencia por la calidad en la prestación de servicios de salud a través del mejoramiento continuo y la óptima administración de los recursos, junto con un equipo de trabajo calificado y competente.

La ESE en su plataforma estratégica definió los siguientes *objetivos corporativos*:

- Incrementar la satisfacción de los usuarios con respecto a sus necesidades y expectativas de calidad, oportunidad y pertinencia.
- Apropiar una cultura del mejoramiento continuo, basado en estándares superiores de calidad.

- Direccionar al hospital como centro de referencia en las áreas materno infantil de salud mental, diversificando el portafolio de servicios institucional, según criterios epidemiológicos y el documento de red departamental.
- Descentralizar la atención especializada, buscando generar mayor cobertura y oportunidad para la población de los municipios que integran la subred norte del departamento de La Guajira.
- Desarrollar alianzas estratégicas con las diversas Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) presentes en el territorio, para garantizar la sostenibilidad financiera de la institución y la óptima atención de la población.
- Generar conocimiento y desarrollo mediante la investigación, la aplicación e innovación, fortaleciendo el proceso de atención en salud.

El hospital, para lograr sus objetivos corporativos, definió su *estructura orgánica* como se muestra en el gráfico 6, donde las decisiones de la ESE están en cabeza de la junta directiva, conformada por el gobernador y el secretario de salud del departamento de La Guajira, dos representantes del sector científico (uno del sector científico interno y otro representante del sector científico externo), un miembro de la alianza de usuarios y un representante del sector productivo. Así mismo, el revisor fiscal nombrado por la junta directiva, el gerente como representante legal, nominador y ordenador del gasto. Seguidamente están los asesores que dependen directamente de la gerencia y, por último, la subgerencia científica, que es la encargada de gestionar los servicios que presta la institución, y la subgerencia administrativa y financiera, donde están los procesos de apoyo a la gestión.

Esta empresa social del Estado, para volver operativa la estructura organizacional descrita en el gráfico 6, definió cuatro macroprocesos (estratégico, misional, de apoyo y de evaluación), con dieciséis procesos que garantizan el cumplimiento del objeto misional del hospital, como se muestra en el gráfico 7.

En el mapa de proceso se muestra que la ESE Hospital San José de Maicao tiene un enfoque basado en proceso y la mejora continua, donde se tienen cuatro (4) procesos estratégicos, siete (7) procesos misionales, cinco (5) procesos de apoyo y un (1) proceso de evaluación. Esta estructura se analiza con detalles y de manera específica en el desarrollo de este trabajo.

GRÁFICO 6. Estructura orgánica del Hospital San José de Maicao



Fuente: Pagina web HSJM.

GRÁFICO 7. Mapa de proceso



Fuente. Plan estratégico del HSJM 2019-2023.

En el mapa de proceso de la ESE también se evidencia que su estructura y articulación está planteada para cumplir con las necesidades y expectativas en salud de la población, que la operación e interrelación de los procesos tienen como objetivo la satisfacción y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en su área de influencia.

Es importante mencionar que la ESE tiene una capacidad instalada disponible y suficiente para atender la demanda de servicios de salud en su área de influencia, según información reportada en el aplicativo SIHO del Ministerio de Salud, de acuerdo con los requerimientos del Decreto 2193 del 2004, que tienen por objeto establecer las condiciones y procedimientos para disponer de información periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud.

En lo referente a la capacidad instalada, vigencia 2019, la tabla 5 muestra la capacidad instalada por infraestructura para poder ofertar los servicios de salud en el área de influencia de la ESE.

TABLA 5. Capacidad instalada, vigencia 2019

CAPACIDAD	No.
Camas de hospitalización	123
Camas de observación	27
Consultorios de consulta externa	21
Consultorios de servicios de urgencia	3
Salas de quirófanos	2
Mesas de parto	2
Unidades odontológicas	1

Fuente: SIHO, 2019.

La tabla 5 muestra los registros reportados por la empresa social del Estado en el SIHO del Ministerio de Salud. Esa capacidad instalada le permite estimar y proyectar su oferta de servicios con relación a la población y la competencia existente en su área de influencia.

Es importante detallar la capacidad instalada en el servicio de hospitalización por camas disponible para hospitalización, adultos, pediátrica y ginecológica. Las camas del servicio de hospitalización de la UCI están habilitadas por la ESE, pero son gestionadas por un operador privado externalizado, donde la ESE solo recibe el 10 % del total de los ingresos facturados por este servicio, como está establecido en el contrato de tercerización. De igual manera, la tabla 6, que corresponde a la capacidad instalada en los servicios de hospitalización, muestra la oferta por cama disponible en los servicios de hospitalización por especialidad en la vigencia 2019.

TABLA 6. Capacidad instalada en los servicios de hospitalización

CAMAS	No. CAMAS	%
Hospitalización general	42	45%
Hospitalización pediátrica	30	32%
Hospitalización ginecológica	22	23%
Total camas propias	94	100%
uci externalizadas	29	
Total	123	

Fuente: Gestión Científica HSJM (2020).

En la tabla 6 se observa que la ESE solo dispone de 94 camas propias, de las cuales el 45 % prestan los servicios de hospitalización general, el 32 % están en servicio de pediatría y el 23 % restante en el servicio de ginecología. De igual manera, es importante resaltar que 29 camas están habilitadas en el servicio de unidad de cuidados intensivos, que son operadas por el tercero mediante un contrato de tercerización hasta la vigencia 2030.

Por otro lado, para la vigencia 2019 en la ESE los servicios de salud que presentaron mayor demanda fueron las consultas de urgencias especializadas. Estas cifras evidencian la coherencia del nivel de complejidad de la institución, al convertirse la urgencia en la puerta de entrada a los otros servicios como son hospitalización, cirugía, partos, laboratorio clínico e imágenes diagnósticas. En la tabla 7, relacionada con la producción de servicios, vigencia 2019, se relaciona el comportamiento de la producción de servicios en el hospital, según información reportada en el SIHO del Ministerio de Salud.

TABLA 7. Producción de servicios, vigencia 2019

SERVICIOS	NO. SERVICIOS
Camas de hospitalización	123
Total egresos	21.751
Porcentaje ocupacional	104,36
Promedio días de estancia	3,88
Giro cama	176,84
Consulta electiva	34.080
Consulta de urgencias	35.975
Consulta de urgencias especializadas	41.997
Total cirugías realizadas (sin incluir partos y cesáreas)	6.944
Partos	4.213
% partos por cesáreas	44,22%
Exámenes de laboratorio	186.196
Imágenes diagnósticas tomadas	29.660
Dosis de biológicos aplicadas	39.852
Citologías cervicovaginales tomadas	998
Controles de enfermería	1.395

Fuente: SIHO, 2019.

En la tabla 7 se observa que con las 123 camas disponibles se presentaron 21.751 egresos hospitalarios en la vigencia citada, donde el porcentaje ocupacional estuvo por encima del 100 %. Esta situación se presenta cuando es necesario realizar aperturas de camas disponibles en determinadas épocas del año, porque los días de cama disponible superan la demanda de los servicios. También se observa que el promedio día de estancia es de 3,88 días en los servicios de hospitalización. La producción de las consultas de urgencias fue de 35.975, número mayor a las consultas electivas de medicina general, que tuvo una producción de 34.080. Las consultas especializadas alcanzaron las 41.947 en la vigencia 2019 y esta situación se presenta por ser el hospital el centro de referencia de los hospitales de baja complejidad en su área de influencia. El hospital realizó 6.944 cirugías y atendió 4.213 partos: el 44,22 % fueron cesáreas, y esto se presentó en la atención a las mujeres gestantes a causa de complicaciones que requirieron un mayor nivel de atención. Estos registros evidencian que la producción y demanda de servicios de la ESE es coherente con su nivel de complejidad y el aprovechamiento de su capacidad instalada.

Por otro lado, es importante especificar la producción del servicio de hospitalización en la vigencia 2019. Según el SIHO, el reporte consolidado total fue de 21.751 egresos hospitalarios. Así mismo, los egresos hospitalarios por servicios, vigencia 2019, se relacionan con el número de pacientes que egresaron de los servicios de hospitalización por las diferentes especialidades. Véase la tabla 8.

Tabla 8. Egresos hospitalarios por servicio, vigencia 2019

CAMAS	NO. EGRESO
Hospitalización general	7.427
Hospitalización pediátrica	5.305
Hospitalización ginecológica	3.890
uci externalizadas	5.128
Total	21.751

Fuente: Facturación HSJM, 2020.

En la tabla 8 se evidencia el número de egresos hospitalarios por servicios: en hospitalización general se presentaron 7.427 egresos hospitalarios con 42

camas; en hospitalización pediátrica se presentaron 5.305 con 30 camas habilitadas y en el servicio de hospitalización ginecológica se presentaron 3.890 con 22 camas habilitadas. Por último, se presentaron 5.128 egresos en el servicio de la UCI, pero estos servicios son prestados por un operador externalizado a través de la empresa Gyo Medical Ltda.

Así mismo, la ESE, para la vigencia 2019, en el reporte de su información financiera y contable, muestra el registro de los centros de ingresos y los centros de costos contables. Los centros de costos en la ESE están parametrizados contablemente por áreas funcionales de servicios, mas no por procesos, lo que implica que no se hace el reconocimiento de los costos indirectos en cada área funcional, como se muestra en la tabla 9.

TABLA 9. Centro de costos contables, vigencia 2019

CODIGO	CENTRO DE COSTO	VALOR	% PART
6.3	Costo de ventas de servicios	21.535.787.102	
6.3.10	Servicios de salud	21.535.787.102	100,0 %
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	4.410.201.757	20,5 %
6.3.10.02	Urgencias - observación	723.718.957	3,4 %
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	1.479.033.554	6,9 %
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	300.913.937	1,4 %
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	53.720.561	0,2 %
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	1.263.650.419	5,9 %
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	4.436.527.857	20,6 %
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	129.758.843	0,6 %
6.3.10.27	Hospitalización - cuidados intermedios	1.100.000	0,0 %
6.3.10.31	Hospitalización - otros cuidados especiales	149.413.856	0,7 %
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	4.001.125.435	18,6 %
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	125.010.063	0,6 %
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	1.899.315.672	8,8 %

CODIGO	CENTRO DE COSTO	VALOR	% PART
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	603.159.275	2,8 %
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	137.301.765	0,6 %
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	383.114.214	1,8 %
6.3.10.51	Apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos	27.276.693	0,1 %
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	258.420.756	1,2 %
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	407.373.997	1,9 %
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	5.400.000	0,0 %
6.3.10.62	Servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	77.207.776	0,4 %
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	115.815.645	0,5 %
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	547.226.070	2,5 %

Fuente: Estados Financieros HSJM, 2019.

Los registros del estado de resultado de la ESE, vigencia 2019, reveló que los centros de costos que demandan mayores recursos de hospitalización son la estancia general, con un 20,6 % del total de los costos en la vigencia, seguido por urgencias, con un 20,5 % y, en tercer lugar, el centro de costo de quirófano y sala de parto con el 18,6 %. Estos resultados son coherentes con el nivel de complejidad de la ESE, porque estos servicios son los que demandan mayores recursos y actividades, debido a que la institución debe garantizar la continuidad y permanencia de estos servicios las 24 horas, los 365 días del año, en las mejores condiciones de accesibilidad, disponibilidad, oportunidad y pertinencia. Los datos registrados en la tabla 9 sirven de base para asignar los costos administrativos a los centros de costos asistenciales, bajo la premisa de que los servicios que más facturan o producen ingresos demandan mayores recursos administrativos.

La tabla 10, sobre centro de ingresos, vigencia 2019, muestra el registro contable de los ingresos por cada área funcional o unidad de negocio de la ESE.

TABLA 10. Centro de ingresos, vigencia 2019

CODIGO	CENTRO DE INGRESO	SALDO FINAL	% PART
4.3	Venta de servicios	46.405.345.090	
4.3.12	Servicios de salud	46.655.297.333	100,0 %
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	6.335.750.457	13,6 %
4.3.12.09	Urgencias - observación	1.052.816.000	2,3 %
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	157.801.694	0,3 %
4.3.12.18	Servicios ambulatorios - consulta especializada	2.386.174.601	5,1 %
4.3.12.19	Servicios ambulatorios - salud oral	2.583.900	0,0 %
4.3.12.20	Servicios ambulatorios - promoción y prevención	92.311.600	0,2 %
4.3.12.21	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	1.061.893.288	2,3 %
4.3.12.27	Hospitalización - estancia general	10.314.835.164	22,1 %
4.3.12.28	Hospitalización - cuidados intensivos	466.341.936	1,0 %
4.3.12.29	Hospitalización - cuidados intermedios	1.019.000.635	2,2 %
4.3.12.30	Hospitalización - recién nacidos	109.500	0,0 %
4.3.12.36	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	12.125.052.515	26,0 %
4.3.12.37	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	44.433.300	0,1 %
4.3.12.46	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	5.509.669.538	11,8 %
4.3.12.47	Apoyo diagnóstico - imagenología	2.106.976.240	4,5 %
4.3.12.48	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	168.015.800	0,4 %
4.3.12.56	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	1.580.446.700	3,4 %
4.3.12.58	Apoyo terapéutico - banco de sangre	34.118.900	0,1 %
4.3.12.62	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	49.101.200	0,1 %
4.3.12.94	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	205.570.721	0,4 %
4.3.12.95	Servicios conexos a la salud - otros servicios	1.942.293.644	4,2 %
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	- 249.952.243	

Fuente: Estados Financieros HSJM, 2019.

La tabla 10 evidencia que los servicios más facturados o que generaron ingresos durante la vigencia 2019 fueron los de quirófano y sala de parto, con el 26 %; en segundo lugar, la hospitalización adulta, con el 22,1 %, seguido del servicio de urgencias, con el 13,6 %. Se observa claramente que los servicios que más consumen recursos son los que mayor producción y generación de ingresos presentaron durante la vigencia 2019, según la información reportada en los estados financieros del hospital.

Las cifras reportadas en los estados financieros de la empresa social del Estado en la vigencia 2019 fueron patrón de referencia y comparación con los resultados obtenidos en esta investigación. Además, el porcentaje de ingresos generados por el servicio se utilizará como inductor de costo de primer orden para distribuir los costos administrativos a los centros de costos de prestación de servicios, bajo la primicia de que el servicio que mayor genera ingresos es aquel que más demanda recursos administrativos.

El portafolio de servicios de la ESE Hospital San José presenta la siguiente oferta:

- *Hospitalización.* La institución cuenta con habitaciones de acomodación personal, dotadas con camas eléctricas, dispositivo de llamada, personal médico y de enfermería permanente los 365 días del año. Cuenta con áreas disponibles para la prestación de servicios de pediatría, medicina interna, ginecología, quirúrgicos y ortopedia, y otras especialidades.
- *Consulta externa.* La ESE, por ser un hospital de mediana complejidad, ofrece servicios de medicina especializada. Se relacionan: medicina interna, ginecología, anestesia, neurología, cirugía general, ginecología obstetricia, dermatología, ortopedia, cirugía pediátrica, oftalmología, neurocirugía, urología, pediatría, protección específica y detección temprana.
- *Cirugía y obstetricia.* La institución cuenta con cuatro (4) quirófanos, dos (2) disponibles para procedimientos de urgencia y dos (2) para las cirugías programadas. Se cuenta con especialistas en las siguientes áreas quirúrgicas: ginecología, cirugía pediatría, cirugía general, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica y neurocirugía.
- *Apoyo diagnóstico y terapéutico.* El hospital oferta los siguientes servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico a la población de su área de influencia: laboratorio clínico, terapia física, terapia respiratoria, imagenología (rayos Rx – Ecografía), servicios farmacéutico y servicios transfusionales.

- *Urgencias.* Este servicio cuenta con tres (3) consultorios para atención de pacientes. Dispone de una área para trauma mayor y para la atención de los códigos azules. Además, cuenta con un área de observación general y pediátrica. Las urgencias ginecológicas y obstétricas son atendidas directamente en el servicio de ginecología.

CAPÍTULO V

Resultados del proceso investigativo

En este capítulo se presentan los resultados del trabajo de investigación, que describen pasos, procesamiento, análisis y presentación de la información y que dan respuesta a cada uno de los objetivos planteados. En la primera parte se agrupan los recursos o elementos del costo en los centros de costos haciendo uso de los inductores de primer nivel. La estructuración de los centros de costos es una de los principales aportes de este trabajo. Seguidamente, se analizan los procesos, la cadena de valor, se identifican las actividades y tareas del proceso de gestión atención en hospitalización y se determina el costo de las mismas, asignando los costos mediante inductores de segundo nivel. También se calcula el costo del día de estancia hospitalaria, distribuyendo los costos de las actividades que intervienen en el proceso mediante inductores de tercer nivel. Por último, con los resultados arrojados con la aplicación del sistema de costos por actividad ABC, se construyó y realizó la primera medición de los indicadores de desempeño financieros.

A continuación, se agrupan los recursos utilizados en la prestación de servicios de salud en centros de costos de la ESE Hospital San José de Maicao.

Centro de costos

Se describen los elementos del costo de mano de obra directa, materiales, medicamentos e insumos, costos logísticos, costos indirectos, la depreciación de propiedad, planta y equipos. Así mismo, se describe el método de agrupación de los recursos en los centros de costos, mediante la utilización de inductores de primer nivel o de recursos, según lo establecido por la metodología del sistema de costos por actividad ABC, aplicado en la ESE Hospital San José de Maicao.

Costo de la mano de obra

Con base en la información suministrada por la directora de talento humano y la oficina de contratación de la ESE Hospital San José de Maicao, se relacio-

nan los costos de nómina y el personal contratado por las diferentes modalidades. Se pudo establecer el consumo de mano de obra de cada proceso y se agruparon en los centros de costos de forma directa.

Cabe resaltar que la metodología de costos por actividad ABC considera a la mano de obra directa de fácil distribución a las actividades, ya que se puede identificar quién ejecuta la actividad, en qué servicios está asignado, el tiempo contratado y su capacidad de producción. Está claro que los servicios de salud de mediana y alta complejidad requieren, y son intensivos, en mano de obra calificada y especializada, lo que representa el recurso utilizado con mayor costo.

Es importante mencionar que la empresa social del Estado (ESE) en mención no tenía organizados ni agrupados los registros del costo de la mano de obra por área funcional, servicios, procesos y perfil, información que es esencial en la aplicación del sistema de costos por actividad. Por tal motivo, fue necesario identificar, organizar, agrupar y cuantificar la mano de obra directa en los centros de costos, como se muestra a continuación:

COSTO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL DE PLANTA

Para la vigencia 2019, la ESE contaba con 70 cargos en la planta de personal, de los cuales tiene provistos 57, que representan un costo anual de \$3.470.563.707. En este valor están incluidos los costos asociados a la nómina, como son: salarios, seguridad social, prestaciones sociales y otros factores salariales, tal como se evidencia en la tabla 11, costo personal de nómina, vigencia 2019.

La tabla 11 muestra que de los cincuenta y siete (57) empleados de nómina que tiene la ESE Hospital San José de Maicao en 2019, veintiocho (28) están vinculados a los procesos asistenciales con un costo anual de \$1.579.135.180, mientras que veintinueve (29) empleados hacen parte de los procesos administrativos con un costo de \$1.891.428.527. Llama la atención que el plan de cargo actual de la ESE no se ajusta a su objeto social, que es la prestación de servicios de salud de mediana complejidad, pues se ve claramente que se generan mayores costos en el personal administrativo que en el asistencial.

Por otra parte, en la tabla 12 se agrupa la mano de obra por proceso.

TABLA 11. Costos personal de nómina, vigencia 2019

PROCESOS	DENOMINACIÓN DEL CARGO	CARGOS APROBADO	CARGOS PROVISTO	ASIGNACIÓN BÁSICA ANUAL	GASTOS DE REPRESENT. ANUAL	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTIC. ANUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE ANUAL	PRIMA DE SERVICIOS ANUAL	PRIMA DE NAVIDAD ANUAL	BONIFIC. POR SERVICIOS ANUAL	BONIFIC. DE RECREACIÓN ANUAL	PRIMA DE VACACIONES ANUAL	OTRAS PRIMAS ANUAL	CESENTÍAS ANUAL	INTERESES SOBRE CESENTÍAS ANUAL	TOTAL ANUAL POR CARGO	
GESTION ESTRATEGICA	GERENTE	1	0	155.274.500	-	-	-	5.872.145	14.062.354	3.994.002	760.763	6.116.805	7.887.939	1.674.899	1.745.583	212.862.971	
GESTION GERENCIAL	SUBGERENTE	1	1	95.247.118	-	-	-	3.999.721	8.620.454	2.448.389	466.360	3.749.702	4.835.436	10.267.350	1.070.059	110.304.889	
GESTION DEL RECURSO HUMANO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1	1	62.154.893	-	-	-	2.829.047	6.139.426	1.830.490	348.665	2.803.391	4.111.641	8.259.722	991.101	88.467.226	
GESTION ESTRATEGICA	ASesor	2	1	62.406.874	-	-	-	2.829.047	6.139.426	1.830.490	348.665	2.803.391	4.111.641	8.259.722	991.101	88.467.226	
GESTION FINANCIERA	TESORERO GENERAL	1	1	52.069.008	-	-	-	2.381.324	5.167.805	1.540.797	293.485	2.359.728	2.988.969	6.950.457	834.055	75.438.648	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1	1	77.013.060	-	-	-	6.363.304	6.479.280	6.325.557	751.916	7.025.493	9.821.598	6.876.174	725.141	121.378.822	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1	1	77.013.060	-	-	-	6.363.304	6.479.280	6.325.557	751.916	7.025.493	9.821.598	6.876.174	725.141	121.378.822	
GESTION DE CALIDAD	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD	2	2	104.522.672	-	-	-	4.762.648	10.335.610	3.160.483	601.597	4.840.274	7.256.385	13.678.060	1.614.367	150.772.496	
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGO	1	1	261.39.072	-	-	-	1.190.662	2.740.716	770.399	146.743	1.179.865	1.899.126	3.646.193	437.543	30.060.319	
CONSULTA EXTERNA	MEDICO GENERAL	2	2	66.499.114	-	-	-	5.995.864	12.600.814	3.779.763	719.955	5.708.699	7.727.699	16.909.132	2.029.096	121.060.336	
CONSULTA EXTERNA	MEDICO GENERAL	2	2	152.397.171	-	-	-	6.950.394	15.083.322	4.497.140	856.598	6.887.362	9.432.305	20.289.526	2.434.364	219.038.462	
CONSULTA EXTERNA	MEDICO ESPECIALISTA	2	2	203.319.428	-	-	-	8.760.824	19.022.204	5.813.663	1.073.365	8.903.615	13.058.635	26.539.556	3.184.747	289.700.087	
CONSULTA EXTERNA	MEDICO ESPECIALISTA	1	1	38.143.865	-	-	-	1.742.745	3.781.999	1.127.615	214.784	1.726.940	2.187.457	5.036.270	606.764	54.888.539	
DIRECCION ESTRATEGICA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	1	37.361.006	-	-	-	1.710.983	3.713.072	1.107.064	210.869	1.695.466	2.599.715	4.981.668	597.836	53.971.979	
CONSULTA EXTERNA	ENFERMERO	1	1	62.539.194	-	-	-	2.847.932	6.180.407	1.937.055	368.463	2.966.596	4.351.007	8.043.250	965.190	96.189.594	
LABORATORIO CLINICO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD	1	1	41.156.254	-	-	-	1.863.746	4.044.588	1.265.907	229.697	1.846.844	2.339.336	5.439.783	652.774	59.879.929	
CONSULTA EXTERNA	ENFERMERO	2	2	86.432.993	-	-	-	3.942.656	8.596.112	2.616.338	498.590	4.006.917	6.007.041	11.376.268	1.365.152	124.831.827	
QUIRUFANO	LIDER DE PROGRAMA	3	1	52.330.403	-	-	-	2.381.324	5.167.805	1.540.797	293.485	2.359.728	3.460.934	6.952.080	834.250	75.520.806	
FAVINCIA	LIDER DE PROGRAMA	1	1	57.402.225	-	-	-	2.621.736	5.698.532	1.783.205	339.538	2.730.975	4.054.430	7.404.419	888.520	82.665.700	
GESTION DEL RECURSO HUMANO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2	1	67.416.105	-	-	-	5.003.813	9.811.767	3.803.859	1.033.657	8.306.149	11.894.799	10.326.554	1.239.223	118.635.620	
GESTION DE INFRAESTRUCTURA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3	2	88.402.959	-	-	-	2.627.736	8.534.298	1.696.352	323.115	2.597.960	3.810.492	10.499.567	1.254.182	119.701.477	
GESTION FINANCIERA	TECNICO OPERATIVO	4	2	53.569.948	-	-	-	1.346.447	5.301.118	1.621.006	308.763	2.482.569	3.721.787	7.013.529	841.623	73.403.097	
GESTION FINANCIERA	TECNICO ADMINISTRATIVO	1	1	29.222.000	-	-	-	1.464.447	2.921.977	871.197	165.942	1.334.236	1.556.679	3.930.841	471.701	42.211.220	
GESTION FINANCIERA	TECNICO OPERATIVO	1	1	35.550.713	-	-	-	1.602.539	3.477.711	1.036.891	197.930	1.587.995	2.920.061	4.678.452	561.444	50.822.270	
GESTION FINANCIERA	TECNICO OPERATIVO	1	1	37.550.697	-	-	-	1.710.983	4.832.232	1.163.746	221.666	1.782.274	2.732.621	4.832.232	579.868	55.208.519	
HOSPITALIZACION	AUXILIAR AREA SALUD	1	1	14.993.594	-	-	-	748.094	1.169.103	756.661	61.869	754.085	955.175	2.377.197	285.264	25.111.088	
HOSPITALIZACION	AUXILIAR AREA SALUD	4	3	43.726.365	-	-	-	1.962.744	3.068.464	2.076.804	276.775	2.126.379	3.638.126	6.523.657	812.473	71.576.787	
HOSPITALIZACION	AUXILIAR AREA SALUD	4	3	65.791.399	-	-	-	3.959.861	8.889.804	7.407.776	3.401.914	461.439	4.129.171	5.908.355	9.621.346	1.154.561	
HOSPITALIZACION	AUXILIAR AREA SALUD	11	8	207.120.720	-	-	-	9.318.366	20.555.607	6.419.331	1.221.318	9.819.857	15.004.833	29.660.251	2.988.748	302.271.615	
DIRECCION ESTRATEGICA	SECRETARIO	1	1	13.085.050	-	-	-	860.541	1.111.093	1.125.243	1.685.075	1.425.215	1.985.310	1.831.521	219.783	23.536.641	
DIRECCION ESTRATEGICA	SECRETARIO	2	2	53.111.485	-	-	-	2.442.754	5.301.118	1.621.006	308.763	2.482.569	3.483.658	7.012.418	841.490	76.686.661	
GESTION DE INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	18.662.540	-	-	-	743.845	1.158.817	952.605	2.067.266	792.812	1.057.08	946.574	392.294	32.219.984	
GESTION DE INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	5	81.148.809	-	-	-	3.664.131	8.867.107	2.370.817	431.594	3.630.903	4.921.689	10.695.45	1.283.469	117.914.674	
GESTION DE INFRAESTRUCTURA	CELEADOR	1	1	14.680.756	-	-	-	743.845	1.158.817	764.537	1.659.152	82.808	776.212	1.114.978	266.211	24.293.806	
AMBULANCIA	CONDUCTOR	1	1	17.279.531	-	-	-	743.867	1.162.245	879.993	1.509.709	763.697	1.012.626	916.660	2.460.800	295.296	27.796.788
	TOTAL	70	57	2.351.634.791	-	-	-	8.022.749	18.844.142	83.989.024	14.790.360	122.290.092	174.153.930	370.965.966	38.211.390	3.470.563.707	

Fuente: Nómina HSM, 2019.

TABLA 12. Costo mano de obra por proceso

CENTRO DE COSTO	N° de Personas	VALOT TOTAL AÑO
GESTION DE URGENCIAS	0	0
Urgencias		
Observacion Urgencias		
GESTION ATENCION AMBULATORIA	11	937.478.834
GESTION ATENCION HOSPITALARIA	15	507.056.611
Hospitalizacion General		
Hospitalizacion Pediatrica		
Hospitalizacion Ginecologica	15	507.056.611
GESTION APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	1	59.078.929
Laboratorio clinico	1	59.078.929
Imagene Diagnostica		
Centro Transfusional		
GESTION PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	1	75.520.806
GESTION DEL PARTO		
GESTION DE ADMISIONES		
TOTAL ASISTENCIAL	28	1.579.135.180
ATENCION AL USUARIO		
GESTION EVALUACION Y CONTROL		
GESTION CIENTIFICA	1	130304589
GESTION DE LA CALIDAD	2	150.772.496
GESTIOS FINANCIERA	7	422.417.276
GESTION ESTRATEGICA	6	456.403.059
GESTION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	82.865.710
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		
GESTION DE SRVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS	10	440.361.951
GESTION SISTEMAS DE INFORMACION		
GESTION DEL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO	2	208.303.446
TOTALES ADMINISTRATIVO	29	1891428527
GRAN TOTAL	57	3.470.563.707

Fuente: resultados de la investigación.

El levantamiento de la información registrada en la tabla 12 es uno de los aportes de los resultados de este trabajo de investigación. Se evidencia que el centro de costos gestión atención ambulatoria consumió más mano de obra de nómina por valor de 937 millones de pesos, seguido del proceso de gestión y atención en hospitalización con 507 millones. Mientras tanto, los centros de costos administrativos gestión estratégica demandó la suma de 456 millones, gestión de infraestructura 440 millones y gestión financiera la suma de 422 millones. Es claro que los centros de costos administrativos demandan más recursos de mano de obra de nómina que los centros de costos asistenciales. Esta situación evidencia la no coherencia del plan de cargos de la institución con su objeto misional.

Continuando con la caracterización de los centros de costos, también se hace necesario agrupar los costos de la mano de obra diferente al personal de nómina de la institución, como se describe a continuación.

COSTO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL CONTRATISTA

El hospital, al no contar con personal suficiente en su plan de cargos, se ve en la necesidad de recurrir a otras modalidades de contratación a través de personas naturales o jurídicas. Bajo estas modalidades, la ESE Hospital San José de Maicao, para los procesos misionales en la vigencia 2019, tuvo la necesidad de contratar a 303 personas, lo que representó un costo total para la vigencia de \$ 11.774.520.000.

En la tabla 13 se detalla el personal asistencial por contrato en el año 2019 por las diferentes modalidades de contratación. Información que al igual que la del personal de nómina. Fue necesario organizarla según los requerimientos de la metodología de costos por actividad ABC. Se agrupó por centro de costos para luego distribuirla a las actividades de cada proceso con más facilidad.

TABLA 13. Relación costo personal de contratista asistencial 2019

CENTRO DE COSTO	N° PERSONAS	REMUNERACION		TOTAL M.O DIRECTA AÑO
		PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA	
HOSPITALIZACION GENERAL	36	1.286.400.000	-	1.286.400.000
Médicos generales	4	264.000.000		264.000.000
Médicos especialistas Internista	2	408.000.000		408.000.000
Enfermeros	10	312.000.000		312.000.000
Auxiliar área salud	18	259.200.000		259.200.000
Fisioterapia	2	43.200.000		43.200.000
HOSPITALIZACION PEDIATRIA	33	748.800.000	612.000.000	1.360.800.000
Médicos generales	4	264.000.000		264.000.000
Médicos especialistas Pediatra	3		612.000.000	612.000.000
Enfermeros	8	249.600.000		249.600.000

CENTRO DE COSTO	Nº PERSONAS	REMUNERACION		TOTAL M.O DIRECTA AÑO
		PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA	
Auxiliar área salud	16	192.000.000		192.000.000
Fisioterapia	2	43.200.000		43.200.000
HOSPITALIZACION GINECOLOGIA	22	861.600.000	-	861.600.000
Médicos generales	4	240.000.000		240.000.000
Médicos Ginecobstetra	2	324.000.000		324.000.000
Enfermeros	4	124.800.000		124.800.000
Auxiliar área salud	12	172.800.000		172.800.000
QUIROFANOS	50	2.317.600.000	800.000.000	3.117.600.000
Médicos generales	8	528.000.000		528.000.000
Anestesia	5	780.000.000		780.000.000
Cirujano	4	52.000.000		52.000.000
Oftalmólogo	1	-	800.000.000	800.000.000
Ortopedista	2	360.000.000		360000000
Neurocirujano	1	84.000.000		84.000.000
Enfermeros	2	62.400.000		62.400.000
Auxiliar área salud	19	273.600.000		273.600.000
Instrumentadora Q	8	177.600.000		177.600.000
SALA DE PARTO	18	828.000.000	-	828.000.000
Médicos generales	4	264.000.000		264.000.000
Médicos especialistas	2	324.000.000		324.000.000
Enfermeros	4	124.800.000		124.800.000
Auxiliar área salud	8	115.200.000		115.200.000
URGENCIAS	38	1.041.600.000	-	1.041.600.000
Médicos generales	8	528.000.000		528.000.000
Enfermeros	4	124.800.000		124.800.000
Auxiliar área salud	18	259.200.000		259.200.000
Camillero	6	86.400.000		86.400.000
Fisioterapia	2	43.200.000		43.200.000
OBSERVACION DE URGENCIAS	30	774.000.000	-	774.000.000

CENTRO DE COSTO	Nº PERSONAS	REMUNERACION		TOTAL M.O DIRECTA AÑO
		PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA	
Médicos generales	5	330.000.000		330.000.000
Enfermeros	3	93.600.000		93.600.000
Auxiliar área salud	12	172.800.000		172.800.000
Centro Transfusional	5	88.800.000	-	88.800.000
Bacteriólogos	1	31.200.000		31.200.000
Auxiliar área salud	4	57.600.000		57.600.000
CONSULTA EXTERNA	30	1.312.800.000	-	1.312.800.000
Médicos especialistas	10	960.000.000		960.000.000
Enfermeros	1	31.200.000		31.200.000
Auxiliar área salud	14	201.600.000		201.600.000
Nutricionista	1	33.600.000		33.600.000
Fisioterapia	4	86.400.000		86.400.000
IMÁGENES DIAGNOSTICAS	9	997.320.000	-	997.320.000
Médicos especialistas	1	120.000.000		120.000.000
Técnico Operativo	6	128.520.000		128.520.000
Auxiliar Administrativo	1	14.400.000		14.400.000
Auxiliar área de la salud	1	14.400.000		14.400.000
LABORATORIO	19	360.000.000	-	360.000.000
Bacteriólogos	9	216.000.000		216.000.000
Auxiliar área salud	10	144.000.000		144.000.000
TOTAL	285	10.528.120.000	1.412.000.000	11.940.120.000

Fuente: resultados del estudio.

La tabla 13 muestra en detalle y de forma específica la relación del personal asistencial por servicio, perfil, cantidad, costo anual y las modalidades de contratación. El levantamiento y la construcción de esta tabla es otro aporte en la organización de la información por proceso y área funcional, para que el proceso de gestión humana de la ESE Hospital San José de Maicao conozca el costo de la mano de obra contratada en cada servicio. Gracias a la orga-

nización de la información se pudo establecer que los procesos asistenciales que más demandaron mano de obra en la vigencia 2019 fueron el proceso de gestión de atención hospitalaria, que consumió el 31,25 % del costo total de la mano de obra asistencial; quirófano demandó el 26,48 % y urgencias el 15,42 %. Es evidente y coherente que estos procesos demanden un mayor consumo y costo de mano de obra por las explicaciones que se dieron con anterioridad.

Ya organizada, la información de los costos del personal de nómina y contratista de los procesos asistenciales de la E.S.E en la vigencia 2019 por centro de costo, se consolidó en la tabla 14 los costos totales por centro de costos del personal asistencial.

En la tabla 14 se observa que el servicio que más demanda mano de obra directa es la hospitalización, que presentó la vinculación de 101 contratistas, con unos costos por valor de \$ 3.949 millones en la vigencia 2019, seguido por el servicio de procedimientos quirúrgicos, que contrató 51 personas con un costo 3,193. El centro de costos atención de urgencias vinculó por contrato 68 empleados con un costo de \$1.815 millones. Es evidente que estos servicios son intensivos en mano de obra especializada, que es de un alto valor en el mercado laboral local. Los procesos asistenciales vincularon un total de 336 personas, con un costo total de \$ 13.353 millones.

En lo referente al personal contratista administrativo, la ESE, para la vigencia 2019, contrató un total de 140 personas. En la tabla 15 se muestra en detalle la contratación de personal por proceso administrativo.

En la tabla 15 se muestra que para la vigencia 2019 se vincularon mediante contrato 140 personas a los procesos administrativos: el proceso de gestión financiera consumió el 48,69 % del total del costo de la mano de obra contratista. Este comportamiento se debe a que la ESE tiene un contrato bajo la modalidad de tercerización de los procedimientos de admisión, facturación, radicación y gestión de cobros. Luego sigue el costo del personal vinculado a los procesos de gestión de infraestructura, con el 14,53 % del total del costo de la mano de obra contratista administrativa. El hospital vinculó en total 443 personas bajo la modalidad de contratación para ejecutar tanto los procesos administrativos como asistenciales, con un costo total para la vigencia 2019 de 15.982 millones de pesos.

TABLA 14. Costo total por centro de costo del personal asistencial, 2019

CENTRO DE COSTO	N° de Personas	VALOT TOTAL AÑO
GESTION DE URGENCIAS	0	0
Urgencias		
Observacion Urgencias		
GESTION ATENCION AMBULATORIA	11	937.478.834
GESTION ATENCION HOSPITALARIA	15	507.056.611
Hospitalizacion General		
Hospitalizacion Pediatrica		
Hospitalizacion Ginecologica	15	507.056.611
GESTION APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	1	59.078.929
Laboratorio clinico	1	59.078.929
Imagene Diagnostica		
Centro Transfusional		
GESTION PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	1	75.520.806
GESTION DEL PARTO		
GESTION DE ADMISIONES		
TOTAL ASISTENCIAL	28	1.579.135.180
ATENCION AL USUARIO		
GESTION EVALUACION Y CONTROL		
GESTION CIENTIFICA	1	130304589
GESTION DE LA CALIDAD	2	150.772.496
GESTIOS FINANCIERA	7	422.417.276
GESTION ESTRATEGICA	6	456.403.059
GESTION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	82.865.710
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		
GESTION DE SRVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS	10	440.361.951
GESTION SISTEMAS DE INFORMACION		
GESTION DEL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO	2	208.303.446
TOTALES ADMINISTRATIVO	29	1891428527
GRAN TOTAL	57	3.470.563.707

Fuente: resultados del estudio.

TABLA 15. Costo personal administrativo por contrato, 2019

CENTRO DE COSTO	No de Personas	PERSONAL NOMINA	PERSONAL DE CONTRATO		TOTAL MO DIRECTA AÑO
			Persona Natural	Persona Jurídica	
GESTION DE URGENCIAS	68	0	1.815.600.000	-	1.815.600.000
Urgencias	38		1.041.600.000	-	1.041.600.000
Observación Urgencias	30		774.000.000	-	774.000.000
GESTION ATENCION AMBULATORIA	45	937.478.834	1.370.400.000	-	2.307.878.834
GESTION ATENCION HOSPITALARIA	101	270.430.193	3.067.200.000	612.000.000	3.949.630.193
hospitalización General	37		1.352.400.000	-	1.352.400.000
hospitalización Pediátrica	34		853.200.000	612.000.000	1.465.200.000
hospitalización Ginecológica	30	270.430.193	861.600.000	-	1.132.030.193
GESTION APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	34	59.078.929	726.120.000	-	785.198.929
Laboratorio clínico	20	59.078.929	360.000.000	-	419.078.929
Imagen Diagnostica	9		277.320.000	-	277.320.000
Centro Transfusional	5		88.800.000	-	88.800.000
GESTION PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	51	75.520.806	2.317.600.000	800.000.000	3.193.120.806
GESTION DEL PARTO	25	236.626.418	828.000.000	-	1.064.626.418
GESTION DE ADMISIONES	12		237.600.000	-	237.600.000
TOTAL ASISTENCIAL	336	1.579.135.180	10.362.520.000	1.412.000.000	13.353.655.180

Fuente: Contratación hsjm, 2019.

En la tabla 16 se consolida el costo total por centro de costos, tanto del personal de nómina como del personal de contrato, vigencia 2019.

En la tabla 16 se observa que se vinculó un total de 495 personas, con un costo total de 19.006 millones de pesos: los procesos asistenciales demandaron un costo de 13,353 millones de pesos, que equivale el 70,26 % del total de los costos de la mano de obra. Mientras los costos del personal administrativo fueron de 5.653 millones de pesos, que representan el 29,74 % del total de los costos de la mano de obra. Esta distribución de los costos de la mano de obra entre los procesos asistenciales y administrativo no cumple con las directrices del Ministerio de Salud, que debe ser 80/20.

Determinado el costo total de la mano de obra directa por centro de costos, se continúa con la identificación y distribución de los materiales, suministros e insumos utilizados en 2019 en la prestación de los servicios de salud en la ESE durante la vigencia.

TABLA 16. Costo total de mano de obra, 2019

CENTRO DE COSTO	No PERSONAS	REMUNERACION		TOTAL MO DIRECTA AÑO
		Persona Natural	Persona Juridica	
ATENCION AL USUARIO	10	198.000.000		198.000.000
GESTION EVALUACION Y CONTROL	2	72.000.000	195.949.848	267.949.848
GESTION CIENTIFICA	5	93.715.800		93.715.800
GESTION DE LA CALIDAD	2	84.000.000		84.000.000
GESTIOS FINANCIERA	41	199.096.447	1.850.000.000	2.049.096.447
GESTION ESTRATEGICA	5	107.671.661		107.671.661
GESTION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	7	187.263.158		187.263.158
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	3	180.000.000		180.000.000
GESTION DE SRVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	47	611.376.000		611.376.000
GESTION SISTEMAS DE INFORMACION	6	206.364.000		206.364.000
GESTION DEL TALENTO HUMANO TALENTO HUM	12	222.624.000		222.624.000
TOTALES ADMINISTRATIVO	140	2.162.111.066	2.045.949.848	4.208.060.914
GRAN TOTAL	443	12.435.831.066	3.457.949.848	15.982.580.914

Fuente: resultados del estudio.

Materiales, suministros e insumos

Gracias a la información suministrada por el jefe de compra y suministros y el coordinador de servicios farmacéuticos de la ESE Hospital San José de Maicao, se determinaron los costos por consumo de materiales, suministros e insumos necesarios para la prestación efectiva de los servicios que siguen: materiales médico quirúrgicos, medicamentos, material de odontología, material de laboratorio y material de imagenología. Estos recursos son atribuíbles directamente a las actividades cuando son fáciles de identificar en su ejecución.

Para este caso en particular, los medicamentos son facturables de manera independiente. Por lo tanto se agrupan en los centros de costos, mas no se distribuyen en las actividades sino directamente al objeto de costo que pretenda medir el sistema.

En la tabla 17 se muestra el consumo total de este elemento de costo en la vigencia 2019.

TABLA 17. Costo total de materiales, suministros e insumos, 2019

CONCEPTO	VALOR ANUAL	%
Medicamentos	2.247.185.819	38,14 %
Material médico quirúrgico	2.869.921.329	48,70 %
Reactivo de laboratorio	437.015.825	7,42 %
Servicio de apoyo diagnóstico	338.400.000	5,74 %
Total	5.892.522.973	100,00 %

Fuente: compras y suministros HSJM, 2019.

La tabla 17 se construyó con los registros, según la ejecución del plan de comprar y suministros, los movimientos en el módulo de inventarios y la ejecución presupuestal de las apropiaciones gastos de operación comercial. De acuerdo con los datos suministrados, los materiales e insumos de mayor demanda son los médico-quirúrgicos, con un 48,70% del valor total de las salidas de almacén para la vigencia 2019; los medicamentos representan el 38,14% del total del costo por materiales. Es importante aclarar que los medicamentos son atribuibles directamente al objeto de costo por ser un producto facturable de forma independiente al servicio de salud prestado. La institución dispone de más de 1.500 productos diferentes en sus inventarios para garantizar la efectiva prestación de los servicios de salud a sus pacientes.

Veamos la tabla 18: costo total por centro de costos materiales, suministros e insumos 2010, según los consumos por procesos registrados en las salidas de almacén.

La tabla 18 fue construida con base en los registros suministrados por la oficina de compras y suministros. Fue necesario la identificación de los consumos de los materiales, suministros e insumos por centro de costos, lo que permitió determinar que el centro de costo asistencial que más demandó materiales, suministros e insumos en la vigencia 2019 fue el proceso de gestión atención hospitalaria, con el 34,28 % del total del costo invertido en este elemento, seguido del proceso de gestión de urgencias, con el 28,57 %. Estos servicios tienen la particularidad de demandar grandes cantidades de materiales, suministros e insumos para poder garantizar de forma disponible, oportuna, pertinente y segura la atención en salud a la población.

TABLA 18. Costo total por centro de costos materiales, suministros e insumos

CENTRO DE COSTO	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	MEDICAMENTOS	MTR ODNT	MATERIAL DE LABORATOR	MARERIAL IMEENOLOGIA	TOTAL POR PROCESO	% POR PROCESO
GESTION DE URGENCIAS	990.936.877	692.448.091	0	0	0	1.683.384.969	28,57%
Urgencias	802.615.034	472.725.260	0	0	0	1.275.340.295	21,64%
Observacion Urgencias	188.321.843	219.722.831	0	0	0	408.044.674	6,92%
GESTION ATENCION AMBULATORIA	169.011.612	1.953.243	0	0	0	170.964.856	2,90%
GESTION ATENCION HOSPITALARIA	752.633.823	1.267.335.536	0	0	0	2.019.969.359	34,28%
Hospitalizacion General	293.497.241	786.854.883	0	0	0	1.080.352.124	18,33%
Hospitalizacion Pediatrica	190.690.185	269.113.991	0	0	0	459.804.176	7,80%
Hospitalizacion Ginecologica	268.446.397	211.366.662	0	0	0	479.813.060	8,14%
GESTION APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	0	27.758.735	0	437.015.825	338.400.000	803.174.560	13,63%
Laboratorio clinico	0	0	0	403.498.096	0	403.498.096	6,85%
Imagen Diagnostica	0	23.357.336	0	0	338.400.000	361.757.336	6,14%
Centro Transfusional	0	4.401.398	0	33.517.729	0	37.919.127	0,64%
GESTION PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	814.636.896	206.974.814	0	0	0	1.021.611.710	17,34%
GESTION DEL PARTO	142.702.120	50.715.400	-	-	-	193.417.520	3,28%
GESTION DE ADMISIONES	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL ASISTENCIAL	2.869.921.329	2.247.185.819	-	437.015.825	338.400.000	5.892.522.973	100,00%
% POR MATERIAL	48,70%	38,14%	0,00%	7,42%	5,74%	100,00%	

Fuente: resultados del estudio.

La clasificación y determinación de los costos de la mano obra directa y los materiales como elementos del costo agrupados en centros de costos en el desarrollo de esta parte del trabajo de investigación, se constituyen en aquellos recursos de fácil identificación para su asignación en las actividades en el modelo de sistema de costo por actividad ABC.

Costos indirectos

Los costos indirectos o los gastos generales en la prestación de los servicios de salud son el elemento del costo que no se puede identificar con facilidad en el producto o en la prestación del servicio en sí, pero son necesarios y relevantes. No se puede garantizar unos servicios con las condiciones mínimas de calidad sino se tienen calibrados los equipos, la asepsia y aseo de las áreas, los servicios públicos, la recolección de los residuos hospitalarios, la custodia y seguridad de la institución, etcétera.

Según los registros de la ejecución presupuestal de gastos y la ejecución del plan de compras para la vigencia 2019. Según los informes suministrados por el profesional especializado del área financiera de la ESE y el jefe de in-

fraestructura, en los registros de la ejecución presupuestal de gastos y la ejecución del plan de compras para la vigencia 2019 se detalla la información relacionada con el consumo de recursos indirectos totales.

Para agrupar los costos indirectos en los centros de costos es necesario identificar los inductores de primer nivel o de recurso que tengan una relación directa con el consumo del elemento de costo indirecto, tal y como se muestra en la tabla 19.

TABLA 19. Costos indirectos totales 2019

CONCEPTO	VALOR ANUAL	% PART
Mantenimiento Hospitalario	2.436.783.177	28,81 %
Seguros	186.980.500	2,21 %
Vigilancia	547.658.875	6,47 %
Aseo Hospitalario	753.900.000	8,91 %
Papelería y Útiles de Oficina	629.232.050	7,44 %
Servicios Públicos	1.502.898.698	17,7 %
Comunicación	250.472.586	2,96 %
Combustible	175.300.000	2,07 %
Arriendo	707.090.098	8,36 %
Lavandería	475.222.073	5,62 %
Residuos Hospitalario	270.414.840	3,20 %
Alimentación a Pacientes	522.120.500	6,17 %
Total	8.458.073.397	100,00 %

Fuente: ejecución presupuestal de gastos HSJM, 2019.

La tabla 19 muestra los costos indirectos que presentó la empresa social del Estado (ESE) en la vigencia 2019: el mantenimiento hospitalario representa el 28,81 % del total de los costos indirectos. Es importante mencionar que el presupuesto anual para el mantenimiento hospitalario para las entidades públicas está regulado por el Decreto 1769 de 1994, que establece que se debe invertir por lo menos el 5 % del total de los ingresos producto de la venta de servicios de salud. La ESE cumplió la norma, ya que invirtió el 5,24 % del total de los ingresos de la vigencia, dato que se obtiene de dividir el total de costo del mantenimiento entre el total de los ingresos que están registrados en la tabla 10 de este documento. También se observa que el 17,77 % se gastó en

servicios públicos, siendo la energía eléctrica la que representa el mayor costo. El aseo hospitalario representa el 8,91 % del total de los costos indirectos, debido al gran tamaño de las áreas de la ESE.

Determinados los costos indirectos, es necesario identificar los inductores de costos de primer nivel para poder asignarlos o distribuirlos de forma más objetiva y coherente a los centros de costos a fin de cumplir con los criterios de los modelos de costos por actividad ABC. En el ítem siguiente se identifican y establecen los inductores de primer nivel.

Inductores de primer nivel

En el nivel de recursos se requieren inductores de primer nivel para la asignación de los recursos compartidos o los costos indirectos a los centros de costos. En la identificación y establecimiento de los inductores de primer nivel se realizó un trabajo conjunto con el jefe de infraestructura para poder relacionar el costo indirecto con la variable o unidad de consumo de los recursos que facilite la distribución del costo total de cada uno de los conceptos de los costos indirectos a los centros de costos; los inductores de costos son la principal novedad en el sistema de costo por actividad ABC, al compararlo con los sistemas de costos tradicionales. Por tal razón, los inductores de primer nivel son otro aporte de este trabajo de investigación, los cuales se describen en la tabla 20.

TABLA 20. Inductores de primer nivel

INDUCTORES	UNIDAD DE MEDIDA
Área	Metros cuadrados (m ²)
Consumo de acueducto y alcantarillado	No salidas de agua y alcantarillado / proceso
Consumo de energía eléctrica	Kw/mes
Número de líneas telefónica	Línea telefónica/ centro de costo
Numero equipos de cómputo	Equipo de cómputo /centro de costo
Metros cuadrados de aseo	Metros cuadrados (m ²)
Metros cuadrados vigilancia	Metros cuadrados (m ²)
Inversión en activo fijo por proceso	% De inversión

Fuente: resultados del estudio.

En la tabla 20 se muestran inductores como el área en metros cuadrados que facilitan distribuir costos como aseo y vigilancia. También, consumo de agua, alcantarillado y teléfono. La tabla establece el número de salidas y líneas de teléfono por centro de costos y el porcentaje de inversión en activo fijo por centro de costos.

A continuación, se describe en detalle la relación de los costos indirectos y los inductores para distribuir de forma más objetiva el costo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS A LOS CENTROS DE COSTOS

Como los costos indirectos de prestación de servicios no son fácilmente identificables para ser asignados a los centros de costos y luego a los productos y servicios, es necesario establecer una base de distribución del costo. Su elección depende de la naturaleza del costo a distribuir o de la naturaleza del elemento que caracteriza al sector productivo de la empresa.

La distribución de los costos indirectos a los procesos y actividades constituye el principal reto en la estructuración de un sistema de costo ABC. Problema que se soluciona con la identificación y determinación de las bases de distribución del costo a los centros de costos, para luego ser asignados con inductores de recursos a las actividades y con inductores de actividades a los servicios o productos de la ESE Hospital San José de Maicao.

Para este caso particular, y de acuerdo con las características propias de una institución de que presta servicios de salud en las empresas sociales del Estado, en la variable identificada con base en la distribución del costo al centro de costos se hizo uso de inductores de primer nivel:

- *Manteniendo Hospitalario.* Los recursos utilizados para realizar el mantenimiento hospitalario de infraestructura se realizaron con base en los m² de cada uno de los procesos. Mientras que en el mantenimiento se utilizó el porcentaje de inversión en equipos de los procesos.
- *Seguro.* La distribución del costo de los seguros en la ESE se utilizó como inductor el % de inversión de equipos en cada proceso.
- *Vigilancia y aseo hospitalario.* Estos dos costos indirectos se distribuyeron utilizando los m² de cada proceso.
- *Papelería y útiles de oficina.* Estos gastos se asignaron tomando como referencia los costos de las salidas de almacén por este concepto durante la vigencia 2019 y requeridos por cada proceso.

- *Servicios públicos:* para la energía, el agua y alcantarillado se tomará con inductor el número de conexiones y salidas en cada proceso a fin de hacer la distribución del consumo anual de los servicios públicos.
- *Comunicaciones.* Para la distribución de este costo se tomó como inductor el número de extensiones en cada proceso.
- *Combustible.* El combustible consumido durante la vigencia 2019 se distribuirá con base en los m² por área. Se toma como referencia esta variable, ya que el combustible se utilizó para el encendido de la planta eléctrica como contingencia cuando no había fluido eléctrico.
- *Arriendo.* En la vigencia 2019 se arrendaron vehículos que utilizaron los procesos de gestión ambulatoria en la parte asistencial para cumplir con la ejecución de las actividades de un convenio interadministrativo: se cuenta el arrendamiento de un vehículo de uso exclusivo de la gerencia y otro asignado al proceso de gestión de infraestructura.
- *Lavandería.* El costo de este recurso logístico se distribuirá con base en los kilos de ropa hospitalaria entregados a cada servicio durante la vigencia 2019, según reporte entregado por el proceso de gestión de infraestructura.
- *Residuos hospitalarios.* El inductor para la distribución de los costos por la gestión de los residuos hospitalarios se hará con base en los kilos generados por cada servicio durante la vigencia. Este registro es suministrado por el proceso de gestión de infraestructura.
- *Alimentación a pacientes.* El número de raciones entregadas a cada servicio es el inductor apropiado para realizar la distribución de este recurso logístico.

Los costos de mantenimiento, seguros, aseo Hospitalario, vigilancia y papelería, muestran la distribución de los costos indirectos mediante el uso de inductores de primer nivel a los centros de costos estructurados en la ESE (véase la tabla 21).

TABLA 21. Distribución de los costos de mantenimiento, seguros, aseo hospitalario, vigilancia y papelería

CENTRO DE COSTO	Mts2	MTO INFRAT	INVERSION EN EQUIPOS	Mto EQUIPOS	TOTAL MANT	SEGURO	ASEO HOSPI	VIGILANCIA	PAPELERIA Y UTILES	TOTAL POR PROCESO
GESTION DE URGENCIAS	772	1.309.283.601	675.449.086	87.603.360	208.148.016	14.527.828	753.900.000	547.658.875	629.232.050	
Urgencias	520	81.195.882	368.145.833	47.487.521	128.683.703	7.875.211	69.410.848	33.963.341	18.000.348	360.509.639
Observacion Urgencias	252	309.348.774	309.303.253	40.115.539	79.464.313	6.052.618	22.657.460	14.549.158	4.084.595	129.298.143
GESTION ATENCION AMBULATORIA	841	131.318.725	497.714.228	64.551.777	195.870.502	10.705.036	76.614.176	54.929.173	37.742.666	374.862.153
GESTION ATENCION HOSPITALARIA	4.111	641.915.907	2.017.651.457	261.682.266	903.598.173	43.396.452	369.622.290	268.506.337	24.387.569	1.605.510.820
Hospitalizacion General	1.870	291.392.884	901.503.842	116.921.863	408.914.748	19.389.904	188.132.737	122.137.400	9.290.502	727.865.291
Hospitalizacion Pediatrica	479	74.793.899	643.931.316	83.515.617	158.308.516	13.849.931	43.067.156	31.285.462	8.129.190	254.641.255
Hospitalizacion Ginecologica	721	112.581.214	472.216.298	61.244.786	173.825.999	10.156.616	64.825.510	47.091.479	6.967.877	302.867.481
Hospitalizacion UCI Adulto	641	100.089.539	0	0	100.089.539	0	57.632.665	41.866.349	0	199.588.554
Hospitalizacion UCI Neonatal	400	62.458.371	0	0	62.458.371	0	35.964.222	26.125.647	0	124.548.240
GESTION APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	848	132.411.746	1.979.104.283	256.682.833	389.094.580	42.687.364	76.244.150	55.386.372	20.903.630	584.196.096
Laboratorio clinico	320	49.966.697	11.310.000	1.466.867	51.433.564	243.260	28.771.377	20.900.518	5.225.908	106.574.626
Imagen Diagnostica	318	49.654.405	1.944.348.123	252.175.082	301.829.487	41.819.814	28.591.556	20.769.889	13.355.097	406.365.844
Centro Transfusional	210	32.790.645	23.446.160	3.040.884	35.831.529	504.289	18.861.216	13.715.965	2.322.626	71.255.625
GESTION PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	700	109.302.149	1.284.036.703	166.535.024	275.837.173	27.617.573	62.937.388	45.719.882	8.709.846	420.821.863
GESTION DEL PARTO	120	18.737.511	1.008.062.370	130.742.193	149.475.704	21.681.818	10.789.267	7.837.694	6.387.220	196.175.703
GESTION DE ADMISIONES	60	9.368.766	11.020.852	1.429.366	10.796.121	237.041	5.394.633	3.918.847	48.575.650	66.924.292
TOTAL ASISTENCIAL	7.452	1.163.599.451	7.473.039.479	969.226.819	2.132.826.269	160.733.112	670.013.453	486.720.803	164.706.930	3.615.000.567
ATENCION AL USUARIO	40	6.245.837	33.986.994	4.407.993	10.653.830	731.006	3.596.422	2.612.565	32.516.758	50.110.581
GESTION EVALUACION Y CONTROL	24	3.747.502	20.392.197	2.644.796	6.392.298	438.603	2.157.853	1.567.539	9.280.502	19.846.796
GESTION CIENTIFICA	24	3.747.502	20.392.197	2.644.796	6.392.298	438.603	2.157.853	1.567.539	18.581.005	28.137.299
GESTION DE LA CALIDAD	15	2.342.189	12.745.123	1.652.997	3.995.166	274.127	1.348.658	979.712	6.967.877	13.565.960
GESTOS FINANCIERA	120	18.737.511	201.960.983	26.193.626	44.931.137	4.343.857	10.789.267	7.837.694	153.283.280	221.195.245
GESTION ESTRATEGICA	80	12.491.674	37.973.989	4.925.092	17.416.766	816.760	7.192.844	5.225.129	26.942.457	57.593.957
GESTION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	240	37.475.023	43.921.966	5.696.524	43.171.546	944.691	21.578.533	15.675.388	14.864.804	96.234.963
GESTION JURIDICA Y CONTRATUAL	10	1.561.459	8.496.749	1.101.998	2.663.458	182.751	899.106	653.141	46.452.512	50.850.968
GESTION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS	120	18.737.511	659.546.407	85.540.839	104.278.350	14.185.787	10.789.267	7.837.694	51.097.762	188.188.861
GESTION SISTEMAS DE INFORMACION	160	24.983.348	135.947.977	17.631.972	42.615.321	2.924.023	14.385.689	10.450.259	20.903.630	91.278.922
GESTION DEL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO	100	15.614.593	44.967.486	5.832.124	21.646.717	967.179	8.991.055	6.531.412	83.614.522	121.550.884
TOTALES ADMINISTRATIVO	933	145.684.150	1.220.332.065	158.272.757	303.956.908	26.247.388	83.886.547	60.938.072	464.525.120	1.995.318.821
GRAN TOTAL	8.385	1.309.283.601	8.693.371.544	1.127.499.576	2.436.783.177	186.980.500	753.900.000	547.658.875	629.232.050	5.614.319.388

Fuente: resultados del estudio.

La tabla 21 muestra la distribución de los indirectos de mantenimiento, seguros, aseo hospitalario y vigilancia. Se tomó como inductor los m² del área por centro de costo para la distribución de los costos indirectos. La distribución del consumo de papelería se hizo de forma directa, con base en los consumos de cada centro de costos por las salidas de almacén a los servicios y los procesos administrativos.

Continuando con la distribución de los costos indirectos a los centros de costo, la tabla 22 muestra la asignación a los centros de costos de la ESE.

En la tabla 22 se distribuyen los costos indirectos como servicios públicos. Se utilizaron como inductores el número de salidas de energía, agua, alcantarillado y el número de extensiones del conmutador en cada centro de costo. Para la base de distribución de combustible se tomó como inductor los metros cuadrados de las áreas en cada centro de costos. Los costos indirectos por arriendo se asignaron directamente por el centro de costo que consumió los servicios de arriendo.

En la tabla 23 se consolida y agrupa el total de la distribución de los costos indirectos por centro de costos en la ESE Hospital San José de Maicao durante la vigencia 2019.

En la tabla 23 se observa la distribución de los costos indirectos a los centros de costo. Se pudo evidenciar que el proceso de gestión atención hospitalaria demandó el 32,35 % del total de los costos indirectos en la vigencia; este comportamiento del costo se debe principalmente a que el servicio de hospitalización hace uso de la mayor cantidad de espacios y áreas para la prestación de los servicios en la ESE Hospital San José de Maicao. De la misma forma, el centro de costo atención ambulatoria consumió el 14,97 % de los costos indirectos: este cálculo está influenciado por el arrendamiento de vehículos en la ejecución de las actividades de promoción y prevención de la salud. El centro de costos atención urgencias solo demandó el 7,61 % del total de los costos totales indirectos. También se evidencia que de los procesos administrativos el que mayor demandó costos indirectos fue el proceso de gestión de infraestructura, con un 5,88 %. Costo que también está influenciado por el arriendo de vehículos destinado para el transporte de actividades y elementos en labores administrativas.

TABLA 22. Distribución de los costos de servicios públicos, combustible y arrendamiento

CENTRO DE COSTO	INDUCTORES				ENERGIA	AGUA	ALCANTARILLADO	COMUNICACIÓN	COMBUSTIBLE	ARRENDAMIENTO	TOTAL POR PROCESO
	No SALIDAS DE ENERGIA	No SALIDAS DE AGUA	No SALIDA ALCALTA	CONMUTADOR							
GESTION DE URGENCIAS	192	48	48	6	126.821.648	13.142.758	8.744.138	20.872.716	17.403.102	0	185.984.362
Urgencias	132	33	33	4	87.189.883	9.035.646	6.011.595	13.915.144	11.964.633		128.116.900
Observación Urgencias	60	15	15	2	39.631.765	4.107.112	2.732.543	6.957.572	5.438.469		58.867.461
GESTION ATENCION AMBULATORIA	312	78	78	8	206.085.178	21.356.981	14.203.224	27.830.287	28.280.041	404.051.485	701.813.197
GESTION ATENCION HOSPITALARIA	788	197	198	10	520.497.181	53.940.069	36.065.569	34.787.859	71.425.233	0	716.719.910
Hospitalización General	316	79	79	4	208.727.296	21.630.789	14.391.394	13.915.144	28.642.606		287.307.228
Hospitalización Pediátrica	212	53	54	1	140.032.236	14.511.795	9.837.155	3.478.786	19.215.926		187.075.898
Hospitalización Ginecología	132	33	33	1	87.189.883	9.035.646	6.011.595	3.478.786	11.964.633		117.680.543
Hospitalización UCI Adulto	60	15	15	2	39.631.765	4.107.112	2.732.543	6.957.572	5.438.469		58.867.461
Hospitalización UCI Neonatal	68	17	17	2	44.916.000	4.654.727	3.096.882	6.957.572	6.163.599		65.798.780
GESTION APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	248	62	62	5	163.811.296	16.976.062	11.294.511	17.393.930	22.479.007	0	231.954.806
Laboratorio clínico	72	18	18	2	47.588.118	4.928.534	3.279.052	6.957.572	6.526.163		69.249.439
Imagen Diagnostica	136	34	34	1	89.832.001	9.309.453	6.193.764	3.478.786	12.327.198		121.141.202
Centro Transfusional	40	10	10	2	26.421.177	2.738.075	1.821.695	6.957.572	3.625.646		41.564.165
GESTION PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	120	30	30	3	79.263.530	8.214.224	5.465.086	10.436.358	10.876.939	0	114.256.137
GESTION DEL PARTO	60	15	15	1	39.631.765	4.107.112	2.732.543	3.478.786	5.438.469	0	55.388.675
GESTION DE ADMISIONES	20	6	6	3	13.210.588	1.642.845	1.093.017	10.436.358	1.812.823	0	28.195.631
TOTAL ASISTENCIAL	1.740	436	437	36	1.149.321.186	119.380.050	79.608.089	125.236.293	157.715.615	404.051.485	2.035.312.718
ATENCION AL USUARIO	16	10	10	2	10.568.471	2.738.075	1.821.695	6.957.572	1.450.259		23.536.071
GESTION EVALUACION Y CONTROL	4	2	2	1	2.642.118	547.615	364.339	3.478.786	362.565		7.395.422
GESTION CIENTIFICA	8	2	2	1	5.284.235	547.615	364.339	3.478.786	725.129		10.400.105
GESTION DE LA CALIDAD	8	2	2	1	5.284.235	547.615	364.339	3.478.786	725.129		10.400.105
GESTOS FINANCIERA	40	8	8	12	26.421.177	2.190.460	1.457.356	41.745.431	3.625.646		75.440.070
GESTION ESTRATEGICA	20	4	4	4	13.210.588	1.095.230	728.678	13.915.144	1.812.823	101.012.871	131.775.334
GESTION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	26	10	10	4	17.173.765	2.738.075	1.821.695	13.915.144	2.356.670		38.005.349
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	6	2	2	1	3.963.177	547.615	364.339	3.478.786	543.847		8.897.763
GESTION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS	20	8	8	4	13.210.588	2.190.460	1.457.356	13.915.144	1.812.823	202.025.742	234.612.113
GESTION SISTEMAS DE INFORMACION	16	4	4	2	10.568.471	1.095.230	728.678	6.957.572	1.450.259		20.800.209
GESTION DEL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO	30	6	6	4	19.815.883	1.642.845	1.093.017	13.915.144	2.719.235		39.186.123
TOTALES ADMINISTRATIVO	194	58	58	36	128.142.707	15.880.832	10.565.833	125.236.293	17.594.385	303.038.613	600.448.664
GRAN TOTAL	1.934	494	495	72	1.277.463.893	135.260.883	90.173.922	250.472.586	175.300.000	707.090.098	2.635.761.382

Fuente: resultados del estudio.

Tabla 23. Total de costos indirectos por centros de costos, 2019

PROCESO	ENERGIA	AGUA	ALCALARILLADO	COMUNICACIÓN	COMPUTIBLE	ARRENDAMIENTO	MANTENIMIENTO	SEGURO	ASEO HOSPIT	VIGILANCIA	PAPELERIA	TOTAL POR PROCESO	TOTAL POR PROCESO	
GESTION DE URGENCIAS	126.821.648	13.142.758	8.744.138	20.872.716	17.403.102	0	228.148.016	14.827.828	69.410.948	50.422.469	18.000.348	547.484.001	761%	
	87.189.893	9.055.946	6.011.595	13.915.144	11.984.533	0	128.683.703	7.875.211	46.753.688	33.963.341	13.933.754	339.328.397	5,00%	
	Observación Urgencias	39.631.765	4.107.112	2.732.543	6.957.572	5.438.489	0	79.464.313	2.625.618	16.459.158	4.064.595	188.165.604	2,62%	
	GESTION ATENCION AMBULATORIA	206.085.178	21.355.981	14.209.224	27.830.287	28.280.041	404.051.485	195.870.502	10.705.036	75.514.176	54.928.173	37.742.666	1.078.673.390	14,97%
	GESTION ATENCION HOSPITALARIA	50.497.181	53.940.069	36.069.569	34.787.659	71.453.233	0	903.598.173	43.396.452	369.672.390	285.508.337	2.326.230.731	322,95%	
	Hospitalización General	208.772.296	21.630.789	14.391.334	13.915.144	28.842.606	0	408.914.748	19.398.934	168.132.737	122.137.400	9.290.502	1.015.172.519	14,12%
	Hospitalización Pediatría	140.032.236	14.511.795	9.837.155	34.786	19.215.926	0	159.308.516	13.849.931	43.067.156	31.285.462	8.129.190	441.771.153	6,14%
	Hospitalización Ginecología	87.189.893	9.055.946	6.011.595	34.786	11.984.533	0	173.825.999	10.156.616	64.825.910	47.091.479	6.967.877	420.546.024	5,65%
	Hospitalización UCI Adulto	39.631.765	4.107.112	2.732.543	6.957.572	5.438.489	0	100.069.538	0	57.632.865	41.866.349	0	258.456.016	3,59%
	Hospitalización UCI Neonatal	44.916.000	4.654.727	3.098.892	6.957.572	6.163.599	0	62.493.371	0	35.964.222	26.125.647	0	190.337.020	2,66%
GESTION APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	163.811.296	16.976.062	11.294.511	17.393.300	22.479.007	0	389.094.580	42.567.364	76.244.150	55.386.372	20.900.518	816.150.902	11,55%	
	Laboratorio clínico	47.558.118	4.928.534	3.279.052	6.957.572	6.536.163	0	51.433.564	243.260	28.771.377	20.900.518	5.225.908	175.824.066	2,45%
	Imagen Diagnóstica	89.832.001	9.309.453	6.193.764	34.786	12.327.198	0	301.820.487	41.918.814	28.591.556	20.769.889	13.355.097	527.507.046	7,34%
	Centro Transfusional	26.421.177	2.738.075	1.827.695	6.957.572	3.625.646	0	35.831.529	504.289	18.881.216	13.715.965	2.322.626	112.819.790	1,57%
	GESTION PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	79.265.530	8.214.224	5.465.066	10.456.588	10.765.539	0	275.837.173	27.817.573	69.937.388	45.719.882	8.705.846	535.077.999	7,44%
	GESTION DEL PARTO	39.631.765	4.107.112	2.732.543	34.786	5.438.489	0	149.477.704	21.881.818	10.789.267	7.837.684	6.387.220	251.564.378	3,50%
	GESTION DE ADMISIONES	13.210.588	1.642.845	1.093.017	10.456.588	1.812.823	0	10.798.121	237.041	5.394.633	3.918.847	48.575.690	97.119.924	1,35%
	TOTAL ASISTENCIAL	1.449.321.166	119.380.950	79.689.089	125.236.293	157.753.515	404.051.485	2.132.820.299	160.733.112	670.013.453	486.720.803	164.706.930	5.650.313.285	73,86%
	ATENCION AL USUARIO	10.568.471	2.738.075	1.827.695	6.957.572	1.450.289	0	10.653.830	731.006	3.596.422	2.612.855	32.516.758	73.646.652	1,02%
	GESTION EVALUACION Y CONTROL	2.642.118	547.815	364.339	34.786	362.565	0	6.392.298	438.603	2.157.853	1.567.539	9.290.502	27.242.218	0,36%
GESTION CENTIFICA	5.284.235	547.815	364.339	34.786	725.729	0	6.392.298	438.603	2.157.853	1.567.539	16.387.005	39.537.403	0,55%	
	GESTION DE LA CALIDAD	5.284.235	547.815	364.339	34.786	725.729	0	3.995.186	274.127	1.348.668	979.712	6.967.877	23.965.665	0,33%
	GESTOS FINANCIERA	26.421.177	2.190.460	1.457.366	14.745.431	3.625.646	0	44.931.137	4.343.857	10.789.267	7.837.694	13.293.290	296.635.315	4,13%
	GESTION ESTRATEGICA	13.210.588	1.095.230	728.678	13.915.144	1.812.823	10.012.871	17.416.766	816.760	7.192.844	5.225.120	26.942.457	189.369.291	2,63%
	GESTION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	17.173.765	2.738.075	1.827.695	13.915.144	2.565.670	0	43.171.546	944.691	21.578.533	15.675.388	14.864.804	134.240.311	1,87%
	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	3.963.177	547.815	364.339	34.786	543.847	0	2.663.458	182.751	899.066	663.141	46.452.512	59.749.731	0,83%
	GESTION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS	13.210.588	2.190.460	1.457.366	13.915.144	1.812.823	202.025.742	104.270.330	14.985.787	10.789.267	7.837.694	51.097.763	422.800.974	5,86%
	GESTION SISTEMAS DE INFORMACION	19.815.893	1.095.230	728.678	6.957.572	1.450.289	0	42.615.321	2.924.023	14.385.688	10.450.259	20.903.630	112.079.131	1,56%
	GESTION DEL TALENTO HUMANO	19.815.893	1.642.845	1.093.017	13.915.144	2.719.235	0	21.446.717	967.179	8.991.055	6.531.412	83.614.522	180.737.007	2,24%
	TOTALES ADMINISTRATIVO	128.142.707	15.880.832	10.565.833	125.236.293	17.594.385	310.038.613	303.566.968	26.247.389	83.886.547	60.938.072	464.525.120	1.540.002.693	21,42%
GRAN TOTAL	1.277.463.893	135.260.883	90.173.922	250.472.596	175.300.000	710.090.098	2.436.783.177	186.980.500	753.900.000	547.658.875	629.232.050	7.190.715.984	100,00%	

Fuente: resultados del estudio.

La ESE también demandó otros costos indirectos que están relacionados con los procesos netamente asistenciales, como son lavandería, recolección de residuos hospitalarios y alimentación a pacientes. En la tabla 24 se describen esos costos logísticos o intermedios necesarios en la prestación de los servicios asistenciales en la ESE y su distribución a los centros de costos asistenciales mediante inductores de primer nivel.

En la tabla 24, los costos indirectos de servicios como lavandería se distribuyeron con el inductor kilos de ropas consumido por servicios, al igual que para los costos del servicio de la recolección de los residuos hospitalarios se utilizó el inductor kilos de residuos generados por servicios y para el servicio de alimentación a pacientes se utilizó el inductor número de raciones alimenticias entregadas a los pacientes en hospitalización. Estos costos indirectos solo son atribuibles a los centros de costos asistenciales. El proceso de gestión atención hospitalaria consumió el 65,03 % del total de los costos logísticos en la vigencia 2019, lo que evidencia que estos costos tienen una relación directa con los servicios de hospitalización.

Ya para terminar esta primera parte del modelo, a continuación se calcula y distribuye la depreciación por centro de costos como un elemento de costo que en los métodos de costeo tradicionales no se asigna al costo total unitario del producto o el servicio.

Depreciación

El paso siguiente en la estructuración del sistema de costo por actividad ABC es determinar y atribuir la depreciación del uso de la propiedad planta y equipo por proceso, tomando como base los registros contables “Propiedad, planta y equipo” para la vigencia 2019 de la ESE Hospital San José de Maicao. La tabla 25 muestra los valores en libro de los activos por los centros de costos estructurados en la contabilidad financiera.

Con base en la información registrada en la tabla 25, se hizo la clasificación de los activos fijos depreciables de acuerdo con las directrices establecidas por la resolución No. 000014 de 2020 de la DIAN, que permite establecer los años de vida útil del bien y recomienda el método lineal para la estimación de la depreciación de los activos (véase la tabla 26).

TABLA 24. Otros costos indirectos de procesos asistenciales

CENTRO DE COSTO	BASE DE ASIGNACION			LAVANDERIA	RESIDUOS HOSPITALARIOS	ALIMENTACION A PACIENTES	TOTAL POR CENTRO DE COSTO
	KILOS DE ROPA HOSPI	KILOS DE RESIDUO S HOSP	RACIONES ALIMENT				
GESTION DE URGENCIAS	10.940	9.720	12.591	475.222.073	270.414.840	522.120.500	165.740.489
Urgencias	3.647	4.320	0	51.006.765	30.282.524	84.451.200	30.461.155
Observacion Urgencias	7.294	5.400	12.591	17.002.255	13.458.900	0	135.279.335
GESTION ATENCION AMBULATORIA	3.744	2.965	0	34.004.510	16.823.625	84.451.200	26.692.841
GESTION ATENCION HOSPITALARIA	58.690	36.325	65.253	17.455.425	9.237.416	0	824.464.301
Hospitalizacion General	18.586	10.823	29.156	273.624.972	113.170.030	437.669.300	315.923.792
Hospitalizacion Pediatrica	14.293	8.111	20.825	86.650.519	33.718.905	195.554.368	231.587.855
Hospitalizacion Ginecologica	12.518	7.234	15.272	58.363.779	22.537.426	102.433.240	183.334.445
Hospitalizacion UCI Adulto	6.646	5.445	0	30.987.109	16.963.821	0	47.950.930
Hospitalizacion UCI Neonatal	6.646	4.712	0	30.987.109	14.680.170	0	45.667.279
GESTION APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	960	17.130	0	4.475.750	53.368.276	0	57.844.025
Laboratorio clinico	120	10.856	0	559.469	33.821.716	0	34.381.185
Imagen Diagnostica	132	2.947	0	615.416	9.181.337	0	9.796.753
Centro Transfusional	708	3.327	0	3.300.866	10.365.222	0	13.666.088
GESTION PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	17.917	12.690	0	83.534.278	39.535.518	0	123.069.795
GESTION DEL PARTO	9.679	7.967	0	45.124.884	24.821.077	0	69.945.961
GESTION DE ADMISIONES	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ASISTENCIAL	101.930	86.797	77.844	475.222.073	270.414.840	522.120.500	1.267.757.413

Fuente: resultados del estudio.

TABLA 25. Propiedad, planta y equipo, 2019

CONCEPTO	VALOR
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.963.258.518
TERRENOS	9.125.766.250
URBANOS	8.146.116.250
TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	979.650.000
BIENES MUEBLES EN BODEGA	396.832.421
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.577.502
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	335.204.617
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.392.238
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.487.500
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	854.998
OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	48.315.566
EDIFICACIONES	31.497.627.037
EDIFICIOS Y CASAS	780.990.000
CLÍNICAS Y HOSPITALES	30.716.637.037
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	557.585.424
PLANTAS DE GENERACIÓN	548.118.954
PLANTAS DE TRATAMIENTO	9.466.470
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.889.600
EQUIPO DE ASEO	1.820.000
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	6.069.600
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.822.793.379
EQUIPO DE LABORATORIO	11.310.000
EQUIPO DE URGENCIAS	366.145.833
EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	2.017.651.457
EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1.284.036.703
EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	731.725.838
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1.212.622.285
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	191.238.393
OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.008.062.870
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	160.437.052
MUEBLES Y ENSERES	148.866.201
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	549.999
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.020.852
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	497.714.228
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	23.446.160
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	474.268.068
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.499.271
TERRESTRE	322.499.271
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	54.939.600
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	6.696.100
EQUIPO DE LAVANDERÍA	48.243.500
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.480.825.744)

Fuente: estados financieros HSJM, 2019.

La construcción de la tabla 26 facilita identificar que la ESE Hospital San José de Maicao tiene en propiedad, planta y equipos, registrados 30.716 millones de pesos en construcciones y edificaciones; de igual manera, en equipos y maquinaria para medicina presenta registrado 7.175 millones de pesos. El centro de costos que presenta mayor inversión en activos fijos depreciables es el de gestión de atención hospitalización con 17.907 millones de pesos, que representan el 44,65 % del total de los activos.

En la tabla 27 se muestra el cálculo de la depreciación de los activos fijos, siguiendo los parámetros de la vida útil del activo según la resolución No. 000014 de febrero de 2020 de la DIAN.

TABLA 26. Clasificación de los activos fijos depreciables 2019

CENTRO DE COSTO	M²	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	COMPONENTES DE LAS EDIFICACIONES	PLANTAS ELÉCTRICAS TRANSFORMADOR, RES, BOMBAS, MOTOBOMBAS Y SUS ACCESORIOS	GRUPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODONTOLOGIA, VETERINARIA, RAYOS X Y SANIDAD	EQUIPOS DE COMPUTO, COMUNICACIONES, IMPRESORAS Y SUS ACCESORIOS.	MOBILIARIO Y ENSERES Y OFICINA ABIERTA	GRUPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y SUS	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE Y SUS ACCESORIOS	TOTAL INVERSION ACTIVOS FIJOS
GESTION DE URGENCIAS	772	2,828.055.312	51.336.428	-	701.350.450	27.733.429	17.512.071	-	-	3,625,987,691
Urgencias	520	1,904.907.723	34.578.941	-	366.145.833	13.866.715	11.674.714	-	-	2,331.173.926
Observación Urgencias	252	923.147.589	16.757.487	-	335.204.617	13.866.715	5.837.357	-	-	1,294.813.765
GESTION ATENCION AMBULATORIA	841	3,080.821.914	55,924.787	-	191.238.393	55.466.859	23,349.428	-	322.499.271	3,729,300.652
GESTION ATENCION HOSPITALARIA	4,111	15,059.760.866	27,373.128	-	2,517.651.457	27,733.429	29,186.785	-	-	17,907.705.665
Hospitalización General	1,870	6,850.341.235	124.331.192	-	1,124.908.098	13.866.715	17,512.071	-	-	8,130.979.311
Hospitalización Pediatría	479	1,754.713.076	31,852.525	-	803.505.784	6.933.357	5,837.357	-	-	2,602.842.099
Hospitalización Ginecología	721	2,841.227.824	47,945.032	-	589.237.575	6.933.357	5,837.357	-	-	3,291.181.145
Hospitalización UCI Adulto	641	2,348.165.097	42,625.195	-	-	-	-	-	-	2,390.790.292
Hospitalización UCI Neonatal	400	1,465.313.633	26,598.185	-	-	-	-	-	-	1,491.912.819
GESTION APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	848	3,106.464.902	56,390.273	-	1,973.125.225	34,866.787	14,593.393	-	-	5,165.240.580
Centro Transfusional	320	1,172.250.907	21,279.348	-	11.310.000	13.866.715	5,837.357	-	-	1,224.544.327
Laboratorio clínico	318	1,164.924.338	21,146.352	-	1,559.367.195	6.933.357	2,918.679	-	-	2,755.289.921
Imagenes Diagnosticas	210	769.289.657	13,964.572	-	402.446.030	13.866.715	5,837.357	-	-	1,205.406.332
GESTION PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	700	2,564.298.858	46,548.574	-	1,284.036.703	13.866.715	8,756.036	-	-	3,317.506.886
GESTION DEL PARTO	120	439.594.090	7,979.756	-	508.062.870	6.933.357	2,918.679	-	-	965.488.751
GESTION DE ADMISIONES	60	219.797.045	3,989.878	-	-	6.933.357	2,918.657	-	-	233.638.937
TOTAL ASISTENCIAL	7,452	27,298.792.987	495,542.824	-	7,175.465.098	173,333.933	99,235.049	-	322.499.271	35,564.869.163
ATENCION AL USUARIO	40	146.531.363	2,659.919	-	-	13.866.715	5,837.357	-	-	168.895.354
GESTION EVALUACION Y CONTROL	24	87.918.818	1,595.951	-	-	6.933.357	2,918.679	-	-	99.366.805
GESTION CIENTIFICA	24	87.918.818	1,595.951	-	-	6.933.357	2,918.679	-	-	99.366.805
GESTION DE LA CALIDAD	15	54.949.261	997.469	-	-	6.933.357	2,918.679	-	-	65.798.767
GESTION FINANCIERA	120	439.594.090	7,979.756	-	-	76.268.719	35,024.143	-	-	558.866.707
GESTION ESTRATEGICA	80	293.062.727	5,319.837	-	-	27.733.429	11,674.714	-	-	337.790.707
GESTION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	240	879.188.180	15,959.511	-	-	27.733.429	5,837.357	-	-	928.718.478
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	10	36.632.841	664.980	-	-	6.933.357	2,918.679	-	-	47.149.856
GESTION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS	120	439.594.090	7,979.756	565.475.024	-	27.733.429	17,512.071	55.794.598	-	1,114.088.968
GESTION SISTEMAS DE INFORMACION	160	586.125.453	10,639.674	-	-	97.065.215	11,674.714	-	-	705.505.056
GESTION DEL TALENTO HUMANO	100	366.328.408	6,649.796	-	-	27.733.429	11,674.736	-	-	412.386.370
TOTALES ADMINISTRATIVO	933	3,417.844.050	62,042.600	565.475.024	-	325.867.795	110,909.807	55.794.598	-	4,537.933.874
GRAN TOTAL	8,385	30,716.637.037	557,585.424	565.475.024	7,175.465.098	499,201.728	210,144.856	55.794.598	322.499.271	40,102.803.037

Fuente: resultados del estudio.

TABLA 27. Cálculo de depreciación activos fijos, 2019

GRUPACION DE ACTIVOS SEGÚN RESOLUCION No.014 DEL 200 DELA DIAN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	COMPONENTES DE LAS EDIFICACIONES	PLANTAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR ES, BOMBAS, MOTOBOMBAS Y SUS ACCESORIOS	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODONTOLOGIA, VETERINARIA, RAYOS X Y SANIDAD	EQUIPOS DE COMPUTO, COMUNICACIONES, IMPRESORAS Y SUS ACCESORIOS	MOBILIARIO Y ENSERES Y OFICINA ABIERTA	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR, COCINA, DESPESA Y SUS ACCESORIOS	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE Y SUS ACCESORIOS	TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
VIDA UTIL EN AÑO SEGÚN RESOLUCION 014 DEL 2020	70	8	25	13	6	25	11	8	
CENTRO DE COSTO									
GESTION DE URGENCIAS	40.400.790	6.417.053	-	53.590.035	4.622.238	700.483	-	-	106.090.589
Urgencias	27.212.987	4.322.368	-	28.165.064	2.311.119	468.989	-	-	82.278.507
Observación Urgencias	13.187.823	2.094.686	-	25.784.971	2.311.119	233.494	-	-	43.612.092
GESTION ATENCION AMBULATORIA	44.011.742	6.990.598	-	14.710.646	9.244.476	933.977	-	40.312.409	116.203.846
GESTION ATENCION HOSPITALARIA	181.584.225	28.843.482	-	193.665.497	4.622.238	1.167.471	-	-	448.766.288
Hospitalización General	97.862.018	15.543.999	-	86.551.392	2.311.119	700.483	-	-	202.948.911
Hospitalización Pediatría	25.067.330	3.981.566	-	61.808.137	1.155.560	233.494	-	-	92.246.086
Hospitalización Ginecología	37.731.826	5.993.129	-	45.325.967	1.155.560	233.494	-	-	90.439.976
Hospitalización UCI Adulto	33.545.216	5.328.149	-	-	-	-	-	-	38.673.365
Hospitalización UCI Neonatal	20.935.052	3.324.898	-	-	-	-	-	-	24.257.950
GESTION APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	44.378.070	7.048.784	-	151.778.863	5.777.798	583.736	-	-	209.567.251
Laboratorio clínico	16.746.442	2.659.919	-	870.000	233.494	-	-	-	22.820.973
Imagenes Diagnostica	16.641.776	2.843.294	-	119.851.323	1.155.560	116.747	-	-	140.588.700
Centro Transfusional	10.989.852	1.745.572	-	30.957.541	2.311.119	233.494	-	-	46.237.578
GESTION PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	36.632.841	5.818.572	-	98.772.054	2.311.119	350.241	-	-	143.884.827
GESTION DEL PARTO	6.273.916	997.469	-	39.081.759	1.155.560	116.747	-	-	47.631.451
GESTION DE ADMISIONES	3.139.958	499.735	-	-	1.155.560	116.746	-	-	4310.998
TOTAL ASISTENCIAL	356.437.541	56.614.704	-	551.995.854	28.889.999	3.989.402	-	40.312.409	1.077.055.263
ATENCION AL USUARIO	2.063.305	332.490	-	-	2.311.119	233.494	-	-	4.970.408
GESTION EVALUACION Y CONTROL	1.255.983	189.494	-	-	1.155.560	116.747	-	-	2.727.784
GESTION CIENTIFICA	1.255.983	199.494	-	-	1.155.560	116.747	-	-	2.727.784
GESTION DE LACALIDAD	784.989	124.684	-	-	1.155.560	116.747	-	-	2.181.980
GESTION FINANCIERA	6.279.916	997.469	-	-	12.711.453	1.400.966	-	-	21.380.804
GESTION ESTRATEGICA	4.186.610	684.980	-	-	4.622.238	468.989	-	-	9.940.817
GESTION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	12.559.831	1.994.939	-	-	4.622.238	233.494	-	-	19.410.503
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	523.326	83.122	-	-	1.155.560	116.747	-	-	1.878.755
GESTION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS	6.279.916	997.469	22.619.001	-	4.622.238	700.483	5.072.236	-	40.291.343
GESTION SISTEMAS DE INFORMACION	8.373.221	1.329.958	-	-	16.177.536	468.989	-	-	28.347.704
GESTION DEL TALENTO HUMANO	5.233.263	831.225	-	-	4.622.238	468.989	-	-	11.153.715
TOTALES ADMINISTRATIVO	48.826.344	7.755.325	22.619.001	-	54.311.299	4.436.392	5.072.236	-	143.020.597
GRAN TOTAL	405.263.885	64.370.029	22.619.001	551.995.854	83.200.288	8.405.794	5.072.236	40.312.409	1.220.075.861

Fuente: resultados del estudio.

En la tabla 27 se calculó el valor de la depreciación de la propiedad planta y equipo para la vigencia 2019 mediante el método línea, arrojando un valor de \$1.220.075.861 distribuido en todos los procesos. Valores que en el sistema de costo por actividad debe ser atribuible en la medida que el bien o activo tenga un uso específico en la ejecución de la actividad de cada uno de los procesos y procedimientos asistenciales y administrativos.

Luego de distribuir los elementos de costos como la mano de obra, materiales, otros costos logísticos, los costos indirectos y la depreciación de planta y equipo, se procede a calcular los centros de costos en la ESE Hospital San José de Maicao, para luego ser distribuidos en las actividades mediante inductores de segundo nivel.

Cálculo de los centros de costos en la ese Hospital San José de Maicao

Con la determinación de los costos directos, la distribución de los costos indirectos, otros costos logísticos y la estimación de la depreciación, siguiendo las directrices del anexo técnico No. 3 de la Resolución DDC No. 1 de 2012, se define la metodología de distribución de los recursos en cada centro de costos.

Es importante anotar que la ESE no está distribuyendo los costos indirectos, como lo establece la directriz de la Contaduría General de la Nación. Además, porque no dispone de un procedimiento contable de distribución de los costos por unidad funcional o proceso, como lo requiere la directriz.

En la tabla 28 se agrupan los recursos utilizados por los procesos asistenciales en la ESE Hospital San José de Maicao, en la vigencia 2019.

En la tabla 28 se determinan los centros de costos asistenciales, que revelan que el centro de costo que consumió más recursos fue la gestión atención hospitalización con un 35,95 % del total de costos demandados por los servicios, lo que representa una tercera parte del total de estos costos. Siguen los procesos de gestión de procedimientos quirúrgicos con un 18,38 % y el proceso de gestión de urgencias, que demandó el 15,36 %.

Por otro lado, se pudo evidenciar que los procesos asistenciales de una institución de servicios de mediana complejidad son intensivos en mano de obra directa: este elemento de costo demandó el 48,61 % del total de los costos de los procesos asistenciales; los materiales directos consumieron un 22,15 % y los costos indirectos el 20,66 %.

TABLA 28. Centro de costos asistenciales, 2019

CENTRO DE COSTO	MANO DE OBRA DIRECTA	MATERIALES E INSUMOS	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	TOTAL OTROS COSTOS LOGISTICOS	DEPRECIACION	TOTAL
GESTION DE URGENCIAS	1.815.600.000	1.701.385.317	547.494.001	165.740.489	106.090.599	4.336.310.407
Urgencias	1.041.600.000	1.289.276.048	359.328.397	30.461.155	62.478.507	2.783.144.107
Observación Urgencias	774.000.000	412.109.269	188.165.604	135.279.335	43.612.092	1.553.166.300
GESTION ATENCION AMBULATORIA	2.307.878.834	208.707.522	1.076.675.350	26.692.841	116.203.848	3.736.158.395
GESTION ATENCION HOSPITALARIA	3.949.630.193	2.044.356.928	2.326.230.731	824.464.301	448.766.288	9.593.448.441
Hospitalización General	1.352.400.000	1.089.642.626	1.015.172.519	315.923.792	202.948.911	3.976.087.847
Hospitalización Pediatría	1.465.200.000	467.933.366	441.717.153	231.587.855	92.246.086	2.698.684.460
Hospitalización Ginecológica	1.132.030.193	486.780.936	420.548.024	183.334.445	90.439.976	2.313.133.574
Hospitalización UCI Adulto	-	-	258.456.016	47.950.930	38.873.365	345.280.311
Hospitalización UCI Neonatal	-	-	190.337.020	45.667.279	24.257.950	260.262.249
GESTION APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	726.120.000	824.078.190	816.160.902	57.844.025	209.567.251	2.633.760.369
Laboratorio clínico	360.000.000	408.724.004	175.824.066	34.381.185	22.820.973	1.001.750.228
Imagen Diagnostica	277.320.000	375.112.433	527.507.046	9.796.753	140.508.700	1.330.244.932
Centro Transfusional	88.800.000	40.241.753	112.819.790	13.666.088	46.237.578	301.765.208
GESTION PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	3.193.120.806	1.030.321.556	535.077.999	123.069.795	143.884.827	5.025.474.984
GESTION DEL PARTO	1.064.626.418	199.804.740	251.564.378	69.945.961	47.631.451	1.633.572.949
GESTION DE ADMISIONES	237.600.000	48.575.650	97.119.924	0	4.910.998	388.206.572
TOTAL ASISTENCIAL	13.353.655.180	5.892.522.973	5.650.313.285	1.267.757.413	1.077.055.263	27.346.932.115
% Elemento de Costo	48,61%	22,15%	20,66%	4,64%	3,94%	100%

Fuente: resultados del estudio.

Los resultados de los centros de costos asistenciales evidencian coherencia con los centros generadores de ingreso de la ESE Hospital San José de Maicao, revelados en los estados financieros y que se muestran en la tabla 10: Centro de ingreso, 2019.

Luego de determinar los centros de costos asistenciales, en la tabla 29, centro de costos administrativos, se suma la distribución a cada centro de costos de la mano de obra directa, los materiales de forma directa, mientras que para los costos indirectos y la depreciación se utilizaron inductores de primer nivel para su distribución. Es importante mencionar que estos centros de costos se asignarán a las actividades de los procesos asistenciales, mediante inductores de segundo nivel.

Se evidencia en la tabla 29 que los centros de costos administrativos consumieron recursos por valor de \$7.800.637.857 de pesos, siendo el proceso de gestión financiera el que demandó el 37,73 % del total de los costos de los procesos administrativo; esta situación se presenta por un contrato de tercerización con una empresa encargada de gestionar los procedimientos de facturación, auditoría de cuentas médicas y gestión de cartera. El elemento de costo mano de obra de los procesos administrativo consumió el 72,47 % del total de los costos.

En la tabla 30 se observa que la ESE Hospital San José de Maicao, para la vigencia 2019, según la estructura por centros de costos planteada como resultado de este trabajo de investigación, presentó unos costos totales operativos por valor de \$35.147.569.972, siendo los procesos asistenciales los que demandaron el 77,81 %, mientras que los costos administrativos consumieron el 22,19 %. Estos resultados no presentan una gran diferencia entre la directriz trazada por el Ministerio de Salud en la proporción 80/20 entre los costos asistenciales y administrativos. Lo que implica ajustar sus costos administrativos en setecientos setenta y un millones ciento veintitrés mil ochocientos sesenta y dos pesos (\$ 771.123.862). Por otra parte, es evidente que el elemento del costo más representativo en la ejecución de los procesos asistenciales y administrativos es la mano de obra, que demanda el 54,08 % del total de los costos: esto se debe a que los procesos en las instituciones prestadoras de servicios de mediana complejidad son intensivos en mano de obra calificada y especializada.

La tabla 30 muestra la distribución porcentual de los centros de costos.

Tabla 29. Centro de costos procesos administrativos, 2019

CENTRO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL MANO DE OBRA	TOTAL MATERIALES	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	DEPRECIACIÓN	TOTAL	% CENTRO DE COSTOS ADMÓN.
Atención al usuario	198.000.000	32.516.758	73.646.652	4.970.408	309.133.819	3,96 %
Gestión evaluación y control	267.949.848	9.290.502	27.242.218	2.727.784	307.210.353	3,94 %
Gestión científica	224.020.389	18.581.005	39.537.403	2.727.784	284.866.581	3,65 %
Gestión de la calidad	234.772.496	6.967.877	23.965.665	2.181.980	267.888.018	3,43 %
Gestión financiera	2.471.513.723	153.293.290	296.635.315	21.389.804	2.942.832.131	37,73 %
Gestión estratégica	564.074.720	26.942.457	189.369.291	9.940.817	790.327.285	10,13 %
Gestión de compras y suministros	270.128.868	14.864.804	134.240.311	19.410.503	438.644.485	5,62 %
Gestión jurídica y contractual	180.000.000	46.452.512	59.748.731	1.878.755	288.079.999	3,69 %
Gestión de servicios de infraestructuras	605.337.951	51.097.763	422.800.974	40.291.343	1.119.528.032	14,35 %
Gestión de sistemas de información	206.364.000	20.903.630	112.079.131	26.347.704	365.694.466	4,69 %
Gestión del talento humano	430.927.446	83.614.522	160.737.007	11.153.715	686.432.690	8,80 %
Totales Administrativos	5.653.089.441	464.525.120	1.540.002.699	143.020.597	7.800.637.857	100 %
% Elemento de Costo	72,47 %	5,95 %	19,74 %	1,83 %	100 %	

Fuente: resultados del estudio.

Tabla 30. Composición de centros de costos asistenciales y administrativos

CENTRO DE COSTO	MANO DE OBRA DIRECTA	MATERIALES E INSUMOS	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	TOTAL OTROS COSTOS LOGISTICOS	DEPRECIACION	TOTAL	% POR PROCESO
TOTAL PROCESOS ASISTENCIALES ASISTENCIAL	13.353.655.180	5.892.522.973	5.650.313.285	1.267.757.413	1.077.055.263	27.346.932.115	78%
TOTAL PROCESOS ADMINISTRATIVO	5.653.089.441		1.540.002.699	-	143.020.597	7.800.637.857	22%
TOTAL PROCESOS	19.006.744.621	5.892.522.973	7.190.315.984	1.267.757.413	1.220.075.860	35.147.569.972	100%
% Elemento de Costo	54,08%	16,77%	20,46%	3,61%	3,47%	100,00%	

Fuente: resultados del estudio.

Ya determinados los centros de costos asistenciales y administrativos, en la tabla 31 se muestra la distribución o asignación de los costos administrativos a los centros de costos asistenciales, tomando como inductor el porcentaje de ingresos producidos por los centros de costo asistencial, para determinar el valor total de los centros de costos asistenciales.

La construcción de la tabla 31 permite a este trabajo de investigación distribuir los costos administrativos a los centros de costos asistenciales, ya que estos son los centros generadores de ingresos y, por lo tanto, facilitan comparar los costos frente a los ingresos generados por cada proceso asistencial. Además, permite agrupar en el modelo de costo ABC los recursos consumidos por cada centro de costos, donde al determinar las actividades de cada proceso se pueden distribuir con facilidad haciendo uso de los inductores de segundo nivel.

La tabla 31 evidenció que el proceso que demanda mayor costo del centro de costos administrativos es el de gestión hospitalaria, con el 25 % del total de los costos administrativos, seguido del centro de costos procesos quirúrgicos, con el 19 %.

La consolidación de los elementos del costo por centros de costos le va a permitir a la ESE Hospital San José de Maicao determinar la relación del costo con la actividad y la identificación de inductores de recurso como primer paso en el diseño de sistema de costos por actividad ABC.

TABLA 31. Total centro de costo asistenciales

PROCESOS	% CENTRO DE INGRESO	DISTRIBUCION COSTOS TOTALES ADMON	COSTOS PROCESOS ASISTENCIALES		COSTOS TOTALES PROCESOS ASIS- TENCIALES MAS ADMON
			TABLA 9	TABLA 30	
Gestion de urgencias	15,84 %	1.235.348.064	7.800.637.857	4.336.310.407	5.571.658.470
Urgencias	13,58 %	1.059.320.114		2.783.144.107	3.842.464.221
Observación Urgencias	2,26 %	176.027.950		1.553.166.300	1.729.194.250
Gestión Atención Ambulatoria	16,28 %	1.270.212.954		3.736.158.395	5.006.371.349
Gestión Atención Hospitalaria	25,29 %	1.972.975.687		9.593.448.441	11.566.424.128
Hospitalización General	10,85 %	846.704.180		3.976.087.847	4.822.792.027
Hospitalización Pediátrica	7,75 %	604.788.700		2.698.684.460	3.303.473.160
Hospitalización Ginecológica	5,69 %	443.511.713		2.313.133.574	2.756.645.287
Hospitalización UCI Adulto	0,69 %	53.773.168		345.280.311	399.053.479
Hospitalización UCI Neonatal	0,31 %	24.197.926		260.262.249	284.460.174
Gestión apoyo diagnóstico y terapéutico	16,40 %	1.279.186.888		2.633.760.369	3.912.948.197
Laboratorio clínico	11,81 %	921.201.648		1.001.750.228	1.922.951.876
Imágenes Diagnóstica	4,52 %	352.280.653		1.330.244.932	1.682.525.586
Centro Transfusional	0,07 %	5.705.528		301.765.208	307.470.736
Gestión Procedimientos Quirúrgicos	19,78 %	1.543.074.910		5.025.474.984	6.568.549.895
Gestión del Parto	6,41 %	499.838.413		1.633.572.949	2.133.411.362
Gestión de Admisiones	-	-		388.206.572	388.206.572
Total Asistencial	100,00 %	7.800.636.916		27.346.932.115	35.147.569.972

Fuente: resultados del estudio.

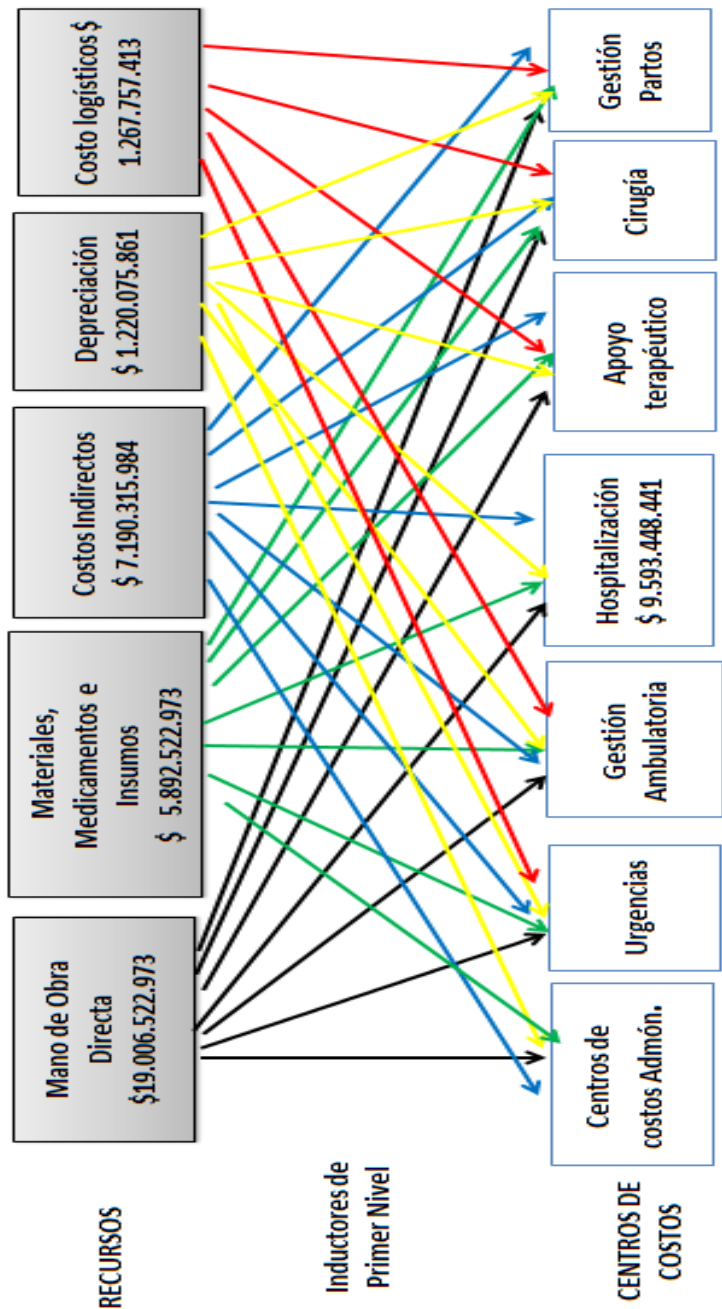
Estructurar el modelo completo en la ESE es una tarea compleja y tediosa que implica el compromiso de cada uno de los dueños de proceso en describir el mapa de actividades de sus procesos e identificar los costos directos, para luego realizar la respectiva asignación de los costos indirectos en cada una de las actividades.

En este trabajo de investigación solo se estimaron los costos por actividad del proceso de gestión hospitalización, y luego, mediante inductores de actividad, se calcularon los costos por servicios (día estancia hospitalaria), siguiendo los pasos metodológicos del sistema de costo ABC que se puede estandarizar de una forma sencilla para los demás procesos de la institución.

El gráfico 8 muestra el esquema de esta primera fase de la aplicación del modelo de costo por actividad ABC: se obtiene como resultado la distribución de los recursos en los centros de costos utilizando inductores de costos de primer nivel. Continuando con la estructuración del modelo de costo por actividad ABC, se escogerán las actividades del centro de costo o el proceso de atención de gestión en hospitalización, que consumió recursos por un valor de \$9.593.448.441, incluyendo medicamentos. Para distribuir estos costos a las actividades se hace necesario identificar y establecer los inductores de costos de segundo nivel, como lo establecen los teóricos.

La tabla 32 registra de forma detallada los recursos consumidos por el centro de costo hospitalización por cada especialidad en la ESE Hospital San José de Maicao, durante la vigencia 2019. Información que se sustrae de la tabla 28: centro de costos asistenciales.

GRÁFICO 8. Esquema de distribución de los recursos a los centros de costos



Fuente: resultados del estudio.

TABLA 32. Total de recursos de centros de costos de hospitalización.

CENTRO DE COSTO	TOTAL COSTO MANO DE OBRA	TOTAL COSTO MATERIALES	TOTAL COSTO INDIRECTOS	TOTAL COSTOS LOGÍSTICOS	DEPRECIACIÓN	TOTAL UNIDAD HOSPITALIZACIÓN
Gestión atención hospitalaria	3.949.630.193	2.044.356.928	2.326.230.731	824.464.301	448.766.288	9.593.448.441
Hospitalización general	1.352.400.000	1.089.642.626	1.015.172.519	315.923.792	202.948.911	3.976.087.847
Hospitalización pediátrica	1.465.200.000	467.933.366	441.717.153	231.587.855	92.246.086	2.698.684.460
Hospitalización ginecológica	1.132.030.193	486.780.936	420.548.024	183.334.445	90.439.976	2.313.133.574
Hospitalización uci Adulto			258.456.016	47.950.930	38.873.365	345.280.311
Hospitalización uci neonatal			190.337.020	45.667.279	24.257.950	260.262.249

Fuente: resultados del estudio.

La tabla 32 agrupa los costos de los recursos demandados por cada especialidad del servicio de hospitalización en la ESE Hospital San José de Maicao en la vigencia 2019. Esta agrupación de los recursos facilita la adopción del modelo de costo por actividad ABC porque se puede identificar de forma objetiva la relación de las actividades del proceso con el uso de los recursos y, por ende, el costo. La siguiente etapa del modelo determina, describe, mapea y costea las actividades del proceso de gestión hospitalaria en la ESE Hospital San José de Maicao: a estas actividades se les asigna los costos de los recursos utilizados mediante inductores de segundo nivel.

Costos de las actividades

El objetivo general de este trabajo de investigación es determinar el costo de las actividades de los procesos para la prestación de servicios en la ESE Hospital San José. Para cumplir con este objetivo se hace necesario identificar los procesos institucionales, analizar la cadena de valor para determinar las actividades prioritarias y secundarias del proceso, y luego el costo de estas actividades mediante inductores de segundo nivel.

A continuación, se realiza un análisis de cada uno de los procesos que están en el mapa de proceso de la ESE Hospital San José de Maicao, y aquellos que registran consumo de recursos en los centros de costos, pero no hacen parte de esta estructura actualmente.

Análisis de procesos

La estructura de los procesos del Hospital San José está compuesta por procesos de gestión estratégica, misionales, de apoyo y evaluación, como se mostró en el gráfico 7. En lo que sigue se describen cada uno de los procesos institucionales.

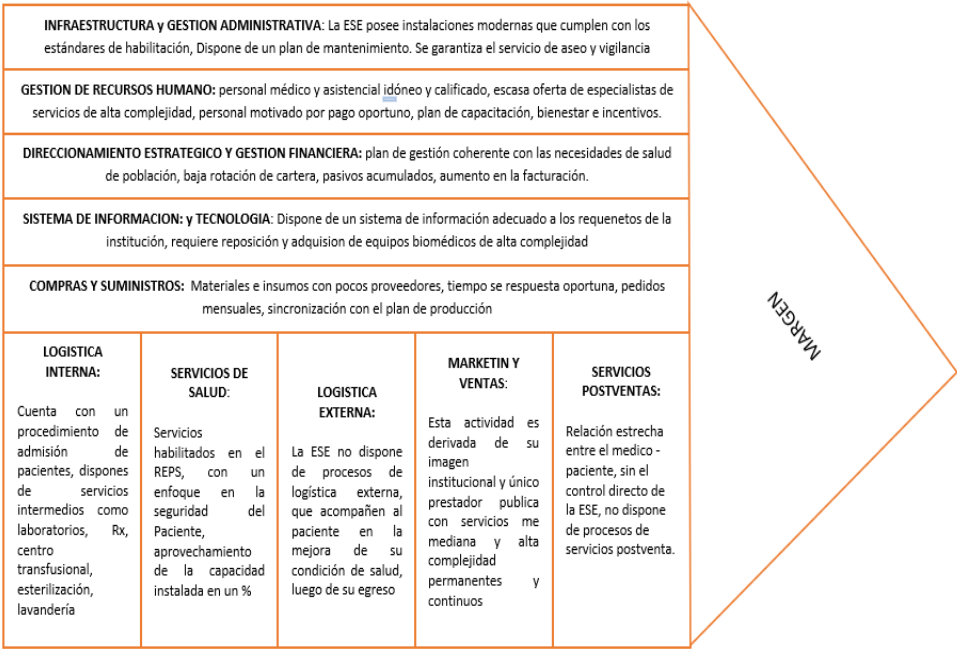
Análisis de la cadena de valor

En la aplicación de la metodología de la cadena de valor sugerida por Porter (1985) en su libro *Ventaja competitiva* se evidencian claramente las actividades que generan valor al producto y/o los servicios que presta una empresa. También, facilita identificar las debilidades y fortalezas de la organización como elemento esencial en la implementación de estrategias que mejoren sus estructuras de costos y precios, mejorando sus márgenes y beneficios financieros.

Este análisis permite identificar las actividades primarias o misionales y las actividades de apoyo necesarias para la prestación eficiente de los servicios de salud en la ESE Hospital San José de Maicao. Tomando como referencia el análisis del proceso del punto anterior, se analiza y se estructura la cadena de valor de la ESE como base del diseño de sistema de costos ABC.

El gráfico 9 muestra el análisis de la cadena de valor siguiendo la metodología de Porter.

GRÁFICO 9. Análisis de la cadena de valor de la ESE Hospital San José de Maicao

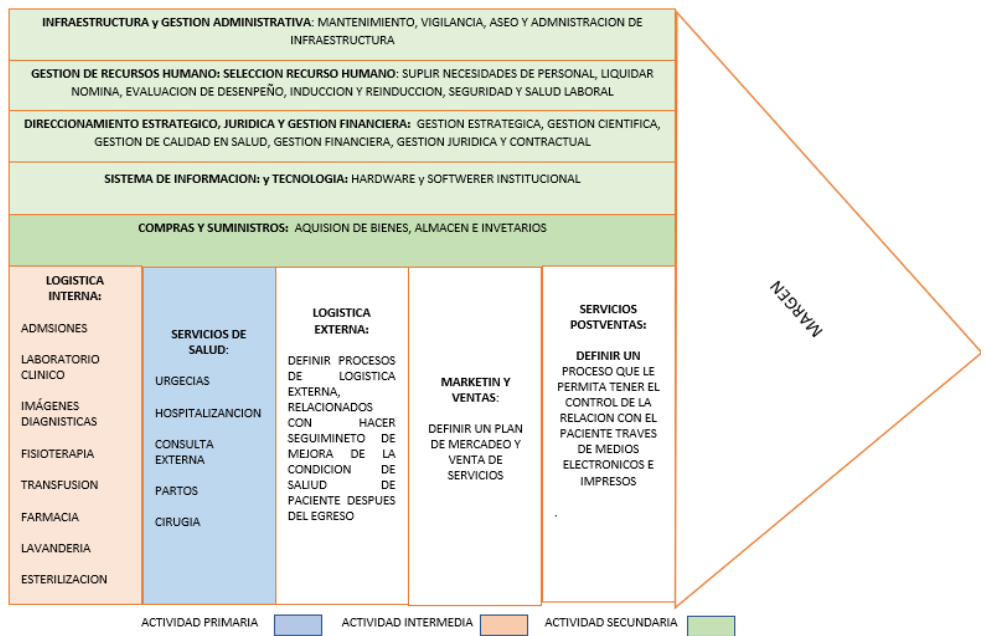


Fuente: resultados del estudio.

El gráfico 9 facilitó analizar el estado actual de los procesos que le agregan valor a la prestación de los servicios de salud de la empresa social del Estado en mención. Allí se evidencian las fortalezas de los servicios de salud que están habilitados en el REPS que tienen un enfoque hacia la calidad y la seguridad del paciente y un aprovechamiento al máximo de la capacidad instalada, que dispone una logística interna representada en unos servicios intermedios que facilitan garantizar una atención integral en la ESE. Además,

se muestra la importancia de los procesos estratégicos y de apoyo en la gestión de la institución. Por último, este análisis mostró que en la ESE no se da importancia logística externa al *marketing* y a los servicios posventa. Veamos el gráfico 10.

GRÁFICO 10. Identificación de los procesos en la cadena de valor



Fuente: Resultados del estudio.

Como se puede observar en el gráfico 10, las actividades primarias en la ESE Hospital San José de Maicao tienen una relación directa con los procesos asistenciales, como son urgencias, hospitalización, consulta externa, partos y cirugía. Mientras que laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, fisioterapia, farmacia, lavandería y esterilización se constituyen en actividades intermedias, por la sencilla razón de que estas se derivan por la demanda de las actividades primarias. Por ejemplo, urgencias genera órdenes de laboratorio, Rx, medicamentos. Por último, se identificaron las actividades secundarias que tienen una relación directa con los procesos de apoyo que son necesarios y relevantes para cumplir con los requisitos mínimos de calidad para garantizar la prestación de los servicios de salud, procesos que demandan y

consumen recursos. Es importante mencionar que en el análisis de la cadena de valor se evidenció que la ESE no tiene procesos documentados en logística externa, *marketing* y servicios posventa.

El análisis de los procesos y procedimientos, la cadena de valor de la institución, conjuntamente con las guías y protocolos de atención, permiten identificar las actividades y tareas específicas de cada proceso. Para este caso de estudio se hará la descripción de las actividades y tareas del proceso de gestión atención en hospitalización, las cuales serán objetos de costeo en este trabajo de investigación.

Mapa de actividades del proceso de gestión atención en hospitalización

En la implementación de un sistema de costos por actividad ABC, luego de analizar los procesos, la cadena de valor de la institución, se identificaron los procesos principales que generan valor e ingresos económicos y su relación con los procesos intermedios y de apoyo que garantizan la calidad en la prestación de los servicios de salud de la ESE Hospital San José de Maicao. Se construyó el mapa de actividades del proceso de gestión atención hospitalización y las tareas específicas de cada actividad y luego se identificaron los recursos que consumen, los inductores de segundo nivel para distribuir esos recursos a las actividades a fin de determinar el costo de cada una de ellas.

Descripción de actividades del proceso gestión atención hospitalización

El proceso de gestión atención hospitalización está estructurado por tres (3) procedimientos: ingreso del paciente, ingreso y planificación de la atención, seguimiento al paciente y egreso del mismo. Esta información se construyó con base en la revisión de los procesos, procedimientos, guías y protocolos de atención en el servicio, con el apoyo y la colaboración de la líder del proceso de hospitalización en la ESE Hospital San José de Maicao. A continuación, se describen las actividades en cada una de las etapas de los procedimientos:

- *Ingreso de paciente al servicio de hospitalización.* Es el trámite clínico y administrativo para que el jefe del servicio asigne una cama al paciente. Este procedimiento lo ejecuta el admisionista, quien ingresa el paciente al sistema y la enfermera jefe de turno, que asigna la cama en el servicio. La solicitud de la cama puede ser realizada por el servicio de urgencias,

cirugía, consulta externa. O si viene remitido de otro centro asistencial de menor o igual complejidad del hospital.

- *Entrega de turno.* Es la actividad donde la jefa de enfermería, médico general y especialista hace entrega formal del turno para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de salud sin generar contratiempos en la atención al paciente.
- *Control de signos vitales.* Procedimiento mediante al cual se miden y evalúan los signos vitales del paciente, saturación de oxígeno, ritmo cardíaco, temperatura, presión arterial. Por lo general este procedimiento es tomado por un auxiliar de enfermería.
- *Valoración del paciente.* Procedimiento que realiza el médico de turno una o dos veces al día para evaluar el estado de salud del paciente de acuerdo con su condición de salud o por las indicaciones dada por el médico especialista. Si son pacientes con patologías de baja complejidad puede ordenar medicamentos, Rx, laboratorios, otros servicios de apoyo terapéutico. Además, define cuándo el paciente requiere atención especializada.
- *Administración de medicamentos.* La enfermera es la responsable de la aplicación de los medicamentos por vía endovenosa e intramuscular y las auxiliares de enfermería suministran los medicamentos por vía oral. La aplicación de medicamentos se registra en la hoja de tratamiento del paciente.
- *Toma de muestra para exámenes.* La auxiliar de laboratorio disponible se traslada hasta los servicios de hospitalización a tomar la muestra de los exámenes ordenado por el médico tratante. La enfermera jefa verificará y validará la toma de muestra.
- *Instalación, mantenimiento y retiro de sonda.* La enfermera jefa es la responsable de la instalación y retiro de sondas a los pacientes; las auxiliares de enfermería velarán por el estado y aseo de las sondas.
- *Aseo y cuidado del paciente.* Los auxiliares de enfermería son los responsables de bañar y asear al paciente, y de cambiar pañales cuando el familiar o cuidador no está disponible.
- *Curaciones.* Procedimiento que realizan las enfermeras jefas después de que el paciente fue sometido en un proceso quirúrgico. Las curaciones de pacientes de menor complejidad son realizadas por las auxiliares de enfermería.

Oxigenoterapia. Procedimiento que se aplica a los pacientes con dificultades respiratorias y que puede realizar el personal de enfermería.

Electrocardiograma. Es el procedimiento que muestra el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón del paciente. Esta actividad la realiza el personal de enfermería.

Alimentación al paciente. Es suministrada por los auxiliares de enfermería, de acuerdo con la dieta recomendada por el médico tratante.

Fisioterapia. Procedimiento realizado por un fisioterapeuta, según las indicaciones médicas; puede ser motriz o respiratoria, dependiendo de la enfermedad del paciente.

Traslado del paciente a otro servicio. Los camilleros serán los responsables de trasladar a los pacientes a otros servicios para realizarles otros procedimientos; este traslado puede ser en camillas o silla de ruedas.

Alta médica del paciente. El médico tratante autoriza la alta del paciente después de evaluar su condición de salud; esta autorización se registra en la epicrisis y en la historia clínica del paciente.

Ya identificadas las actividades del proceso de gestión atención hospitalización, se procede a determinar las tareas específicas de cada actividad, para poder visualizar con mayor facilidad los recursos que requiere la actividad para su ejecución y desarrollo. Así, se va estructurado la metodología del sistema de costos por actividad ABC, según la teoría del profesor Bendersky (2002).

La tabla 33 muestra en detalle las actividades y tareas de este proceso.

TABLA 33. Mapa de actividades del proceso de gestión atención en hospitalización

No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	No. TAREA	TAREA
A1	Ingreso del paciente al servicio	1	Traslado del paciente
		2	Decepcionar al paciente
		3	Solicitar y revisar exámenes
		4	Controlar signos vitales
		5	Asignar cama y acomodarlo
		6	Registrar procedimientos e insumos
A2	Entrega de turno del servicio	7	Verificar turnos del servicio
		8	Suministrar información y registros de los pacientes hospitalizados
		9	Especificar órdenes pendientes por realizar
		10	Verificar el inventario de equipos, materiales e insumos
		11	Notificar al sugerente científico cualquier anomalía
		12	Registrar la recepción del turno
A3	Control de signos vitales	13	Preparar monitores y alarma
		14	Realizar lavado de mano/asepsia
		15	Medir frecuencia cardiaca y respiratoria
		16	Medir Temperatura
		17	Medir saturación de oxígeno
		18	Revisar indicaciones médicas
		19	Notificar a la enfermera o al médico cuando los signos están por fuera del rango normal
		20	Registrar procedimiento

No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	No. TAREA	TAREA
A4	Valoración médica	21	Evaluar la evolución del estado de salud del paciente por el médico general
		22	Dar indicaciones
		23	Mantener u ordenar un nuevo tratamiento
		24	Ordenar exámenes e imágenes diagnósticas
		25	Registrar en la historia clínica
		26	Requiere valoración de medicina especializada
		27	El médico especialista valora la situación de salud del paciente
		28	Mantener u ordenar el cambio de tratamiento
		29	Ordenar examen e imágenes de mayor complejidad
		30	Registrar en la historia clínica
A5	Administración de medicamentos	31	Decepcionar y verificar las órdenes de medicamentos
		32	Preparar medicamento
		33	Suministrar medicamentos endovenosos
		34	Suministrar medicamentos intramusculares
		35	Suministrar medicamentos vía oral
		36	Suministrar medicamentos por inhaloterapia
		37	Suministrar medicamentos por vía oral
		38	Desechar residuos, jeringas y envases
		39	Registrar en hoja de tratamiento

No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	No. TAREA	TAREA
A6	Toma de muestra para exámenes	40	Revisar indicaciones médicas
		41	Generar orden de solicitud de examen
		42	Etiquetar y rotular tubos
		43	Preparar al paciente
		44	Tomar muestra
		45	Rotular tubo
		46	Enviar muestra al laboratorio
A7	Instalación de sonda	47	Preparar insumo
		48	Realizar aseo y asepsia
		49	Preparar campo estéril
		50	Introducir sonda y comprobar salida de fluido
		51	Conectar sonda a bolsa colectora y fijar al paciente
		52	Dejar cómodo al paciente
A8	Aseo y cuidado del paciente	53	Explicar procedimiento
		54	Asistir al paciente en el lavado del cuerpo, cara y dientes
		55	Cambiar sábanas
		56	Ordenar aseo a la habitación
		57	Ordenar y recolectar residuos y desechos
A9	Curaciones	58	Preparar insumos
		59	Realizar curaciones complejas
		60	Realizar curaciones menores
A10	Oxigenoterapia	61	Programar procedimiento
		62	Instalar medio de suministro
		63	Verificar cantidad de O ₂ y su correcta instalación
		64	Fijar cantidad de O ₂
		65	Fijar medio de suministro
		66	Registrar en hoja de tratamiento

No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	No. TAREA	TAREA
A11	Electrocardiograma	67	Preparar equipo
		68	Explicar el procedimiento al paciente
		69	Realizar examen
		70	Remitir resultados al médico internista o médico de turno
		71	Evaluar resultados y definir conducta
		72	Registrar y adjuntar examen a historia del paciente
A12	Alimentación a Pacientes	73	Recepción de dietas
		74	Verificar con la orden médica
		75	Asistir al suministro de los alimentos
		76	Ordenar la recolecta y desechar residuos
A13	Fisioterapia	77	Revisar indicaciones médicas
		78	Evaluar al paciente
		79	Realizar terapia respiratoria
		80	Realizar terapia física
		81	Realizar terapia ocupacional
A14	Traslado de paciente a otro servicio	82	Programar el traslado del paciente
		83	Requerir al camillero
		84	Ordenar el traslado del paciente a otro servicio
		85	Trasladar al paciente en camilla transportadora o silla de ruedas
A15	Alta médica al paciente	86	Realizar valoración médica
		87	Evaluar estado de salud del paciente
		88	Registrar en los apiris el estado del paciente
		89	Ordenar el tratamiento en casa
		90	Explicar procedimiento a familiares o acompañante
		91	Entregar pautas de atención en el hogar
		92	Ordenar la alta médica

Fuente: resultados del estudio.

En la tabla 33 se describieron quince (15) actividades que se identifican con el prefijo “A” , el número de la actividad y noventa y dos (92) tareas que se ejecutan en las actividades en el proceso de gestión atención hospitalización. Esta descripción permite identificar los recursos y la relación de estos con la actividad, facilitando la identificación y determinación de los inductores de segundo nivel, los cuales son esenciales en la distribución de los recursos agrupados en el centro de costos de hospitalización a cada una de las tareas y actividades del proceso.

Es importante mencionar que la ESE Hospital San José de Maicao puede mapear los otros dieciséis (16) procesos que tiene en su estructura y aplicar a estos la metodología de costo por actividad ABC.

A continuación, se describen los inductores de segundo nivel o de actividad utilizados para la distribución de los recursos o elementos del costo agrupados en el centro de costo gestión atención hospitalización.

Inductores del costo de segundo nivel

Los inductores de costos son la principal novedad en el sistema de costo por actividad ABC y mediante ellos se realiza la distribución de los recursos a los centros de costos, luego de los centros de costos a las actividades y las actividades a los productos y servicios. Por lo tanto, se hace necesario identificar y describir los inductores de segundo nivel a utilizar para distribuir los costos de los recursos agrupados en los centros de costos a las actividades.

- *Mano de obra total pondera (MOTP)*. Es el inductor más utilizado para la distribución de los costos de personal. Consiste en ponderar el peso de la asignación salarial con el tiempo de dedicación de cada uno de los cargos a las actividades. Este inductor se basa en la premisa de que las actividades desarrolladas por quienes devengan el sueldo más alto, deben asumir un costo mayor que las desarrolladas por quienes devengan un salario menor: por ejemplo, las actividades desarrolladas por el médico especialista son más costosas que las que ejecuta el auxiliar de enfermería, así esta dedique más tiempo en ejecutar la actividad.
- *Empleado tiempo completo (ETC)*. Es un inductor que se utiliza para distribuir los recursos diferentes a los de mano de obra, pero que son utilizados por todas las actividades, tales como: servicios públicos, depreciación del edificio, aseo, etcétera. Este inductor se define como el producto

o resultado de multiplicar el tiempo de dedicación a cada actividad por el número de veces que se repita la actividad al día por el número de pacientes a atender al día.

- *Recurso total ponderado (RTP)*. Este inductor se usa en la distribución de los recursos que solo se utilizan en el desarrollo de ciertas actividades. Se deben definir los grupos RTP necesarios para distribuir los costos. Ejemplos: útiles y papelería, equipo de oficina, maquinaria y equipo, medicamentos, materiales médico quirúrgicos, ropa hospitalaria, entre otros. Para cada una de las agrupaciones de recursos que se hayan creado, se debe determinar el porcentaje de utilización en cada una de las actividades.

Es importante mencionar que no todos los recursos se pueden distribuir con el inductor ETC, porque se supondría que todas las actividades consumen los mismos recursos. También hay que tener en cuenta que deben crearse agrupaciones de RTP que requieran una distribución especial.

Con base en la información recolectada con el líder de proceso de hospitalización, la revisión de las guías y protocolos de atención, se pudo determinar el tiempo de cada tarea, el número de veces que se realiza al día y el número de pacientes a atender por la capacidad instalada por recurso humano. Estos resultados serán la base de asignación de los costos de la mano de obra con el inductor MOTP y algunos costos indirectos con el inductor ETC, que viene siendo el tiempo total por recurso humano. Y para la distribución del material médico quirúrgico, medicamentos e insumos hospitalarios se hará la asignación directa a la actividad, de acuerdo con la información entregada por farmacia, compras y suministros e inventarios.

La tabla 34 relaciona el tiempo de ejecución de las tareas, el número de veces que se hace la tarea en el día y por último la capacidad de producción de la tarea por capacidad instalada por recursos humanos; estos campos de la tabla permiten determinar el tiempo total de la actividad y el tiempo total por recursos humanos. Además, se identifica el perfil de la persona que ejecuta la tarea.

Tabla 34. Bases para la identificación de inductores de segundo nivel

ACTIVIDAD	No.	TAREA	TIEMPO EN MINUTOS	No. DE VECES	No. DE PACIENTES	TIEMPO TOTAL POR ACTIVIDAD	TIEMPO POR RR. HH.	RESPONSABLE
Ingreso del paciente al servicio	1	Traslado del paciente	5	2	90	31	900	Camillero
	2	Recepcionar al paciente	2	1	90		180	Enfermera jefa
	3	solicitar y revisar exámenes	5	1	90		450	Enfermera jefa
	4	controlar signos vitales	15	1	90		1350	Enfermera jefe
	5	Asignar cama y acomodar	2	1	90		180	Enfermera jefe
	6	registrar procedimientos e insumos	2	1	90		180	Enfermera jefe
Entrega del turno de servicio	7	Verificar turnos del servicio	1	2	NP	10	2	Enfermera jefe
	8	Suministrar información y registros de los pacientes hospitalizados	1	2	90		180	Enfermera jefe
	9	Especificar órdenes pendientes por realizar	1	2	30		60	Enfermera jefe
	10	Verificar el inventario de equipos, materiales e insumos	5	2	NP		10	Enfermera jefe
	11	Notificar al sugerente científico cualquier anomalía	1	2	NP		2	Enfermera jefe
	12	Registrar la recepción del turno	1	2	NP		2	Enfermera jefe
Control de signos vitales	13	Preparar monitores y alarma	3	3	90	10	810	Auxiliar de enfermería
	14	Realizar lavado de mano/asepsia	2	3	90		540	Auxiliar de enfermería
	15	Medir frecuencia cardiaca y respiratoria	2	3	90		540	Auxiliar de enfermería
	16	Medir temperatura	2	3	90		540	Auxiliar de enfermería
	17	Medir saturación de oxigenación	3	3	90		810	Auxiliar de enfermería
	18	Revisar indicaciones médicas	2	3	90		540	Auxiliar de enfermería
	19	Notificar a la enfermera o al médico cuando los signos están por fuera del rango normal	1	3	NP			Auxiliar de enfermería
	20	Registrar procedimiento	1	3	90		270	Auxiliar de enfermería

ACTIVIDAD	No.	TAREA	TIEMPO EN MINUTOS	No. DE VECES	No. DE PACIENTES	TIEMPO TOTAL POR ACTIVIDAD	TIEMPO POR RR. HH.	RESPONSABLE
Valoración médica	21	Evaluar la evolución del estado de salud del paciente por el médico general	10	2	90	25	1800	Médico general
	22	Dar indicaciones	5	2	90		900	Médico general
	23	Mantener u ordenar nuevo tratamiento	3	2	90		540	Médico general
	24	Ordenar exámenes e imágenes diagnósticas	2	1	90		180	Médico general
	25	Registrar en la historia clínica	5	2	90		900	Médico general
	26	Requerir valoración de medicina especializada	1	2	80		160	Médico general
	27	El médico especialista valora la situación de salud del paciente	15	1	80		1200	Médico especialista
	28	Mantener u ordenar cambiar tratamiento	5	1	80		400	Médico especialista
	29	Ordenar examen e imágenes de mayor complejidad	2	1	30		60	Médico especialista
	30	Registrar en la historia clínica	5	1	80		400	Médico especialista
Administración de medicamentos	31	Recepcionar y verificar las órdenes de medicamentos	1	2	70	20 - 30	140	Enfermera jefe
	32	Preparar medicamento	5	2	70		700	Enfermera jefe
	33	Suministrar medicamentos endovenosos	10	2	25		500	Enfermera jefe
	34	Suministrar medicamentos intramusculares	5	2	15		150	Enfermera jefe
	35	Suministrar medicamentos vía oral	2	2	30		120	Enfermera jefe
	36	Suministrar medicamento por inhalo terapia	10	2	3		60	Enfermera jefe
	37	Suministrar medicamento por vía oral	3	2	12		72	Auxiliar de enfermería
	38	Desechar residuos, jeringas y envases	1	2	30		60	Enfermera jefe
	39	Registrar en hoja de tratamiento	2	2	30		120	Enfermera jefe

ACTIVIDAD	No.	TAREA	TIEMPO EN MINUTOS	No. DE VECES	No. DE PACIENTES	TIEMPO TOTAL POR ACTIVIDAD	TIEMPO POR RR. HH.	RESPONSABLE
Toma de muestra para exámenes		Revisar indicaciones médicas	2	1	40	25	80	Enfermera jefe
	41	Generar orden de solicitud de examen	5	1	40		200	Enfermera jefe
	42	Etiquetar y rotular tubos	5	1	40		200	Enfermera jefe
	43	Preparar al paciente	3	1	40		120	Auxiliar de enfermería
	44	Tomar muestra	5	1	40		200	Enfermera jefe
	45	Rotular tubo	3	1	40		120	Enfermera jefe
	46	Enviar muestra al laboratorio	2	1	40		80	Auxiliar de enfermería
	47	Preparar insumo	5	1	10		50	Enfermera jefe
	48	Realizar aseo y asepsia	3	1	10		30	Enfermera jefe
	49	Preparar campo estéril	2	1	10		20	Enfermera jefe
Instalación de sonda	50	Introducir sonda y comprobar salida de fluido	3	1	10	14	30	Enfermera jefe
	51	Conectar sonda a bolsa colectora y fijar al paciente	1	1	10		10	Enfermera jefe
	52	Dejar cómodo al paciente	2	1	10		20	Enfermera jefe
Aseo y cuidado del paciente	53	Explicar procedimiento	1	2	90	23	180	Auxiliar de enfermería
	54	Asistir al paciente en el lavado del cuerpo, cara y dientes	15	2	90		2700	Auxiliar de enfermería
	55	Cambiar sábanas	5	2	90		900	Auxiliar de enfermería
	56	Ordenar aseo a la habitación	1	2	90		180	Auxiliar de enfermería
	57	Ordenar la recolecta de residuos y desechos	1	2	90		180	Auxiliar de enfermería
Curaciones	58	Preparar insumos	5	2	30	15 o 35	300	Enfermera jefe
	59	Realizar curaciones complejas	15	2	10		300	Enfermera jefe
	60	Realizar curaciones menores	10	2	20		400	Auxiliar de enfermería
Oxigenoterapia	61	Programar procedimiento	2	3	15	11	90	Enfermera jefe
	62	Instalar medio de suministro	3	1	15		45	Fisioterapeuta
	63	Verificar cantidad de O2 y su correcta instalación	2	3	15		90	Fisioterapeuta
	64	Fijar cantidad de O2	1	1	15		15	Fisioterapeuta
	65	Fijar medio de suministro	1	1	15		15	Fisioterapeuta
	66	Registrar en hoja de tratamiento	2	2	15		60	Fisioterapeuta

ACTIVIDAD	No.	TAREA	TIEMPO EN MINUTOS	No. DE VECES	No. DE PACIENTES	TIEMPO TOTAL POR ACTIVIDAD	TIEMPO POR RR. HH,	RESPONSABLE
Electrocardiograma	67	Preparar equipo	3	1	10	23	30	Enfermera jefe
	68	Explicar procedimiento al paciente	2	1	10		20	Enfermera jefe
	69	Realizar examen	10	1	10		100	Enfermera jefe
	70	Remitir resultados al médico internista o médico de turno	1	1	10		10	Enfermera jefe
	71	Evaluar resultados y definir conducta	5	1	10		50	Médico general y pedia- tra
Alimentación a Pacientes	72	Registrar y adjuntar examen a historia del paciente	2	1	10	10	20	Enfermera jefe
	73	Recepcionar dietas	2	3	90		540	Enfermera jefe
	74	Verificar con la orden médica	2	3	90		540	Enfermera jefe
	75	Asistir al suministro de los alimentos	5	3	90		1350	Auxiliar de enfermería
	76	Ordenar la recolecta y desechar residuos	1	3	90		270	Auxiliar de enfermería
Fisioterapia	77	Revisar indicaciones médicas	2	1	25	15 a 20	50	Fisioterapeuta
	78	Evaluar al paciente	5	1	25		125	Fisioterapeuta
	79	Realizar terapia respiratoria	10	2	10		200	Fisioterapeuta
	80	Realizar terapia física	15	1	10		150	Fisioterapeuta
	81	Realizar terapia ocupacional	10	1	5		50	Fisioterapeuta

ACTIVIDAD	No.	TAREA	TIEMPO EN MINUTOS	No. DE VECES	No. DE PACIENTES	TIEMPO TOTAL POR ACTIVIDAD	TIEMPO POR RR. HH.	RESPONSABLE
Traslado de paciente a otro servicio	82	Programar el traslado del paciente	2	1	10	26	20	Enfermera jefe
	83	Requerir al camillero	2	1	10		20	Enfermera jefe
	84	Ordenar el traslado del paciente a otro servicio	2	1	10		20	Enfermera jefe
	85	Trasladar al paciente en camilla transportadora o silla de ruedas al paciente	20	2	10		400	Camillero
Alta médica al paciente	86	Realizar valoración médica	5	1	30	26	150	Médico especialista
	87	Evaluar estado de salud del paciente	5	1	30		150	Médico especialista
	88	Registrar en la epícrisis estado del paciente	3	1	30		90	Médico especialista
	89	Ordenar tratamiento en casa	3	1	30		90	Médico especialista
	90	Explicar procedimiento a familiares o acompañante	3	1	30		90	Médico especialista
	91	Entrega de pautas de atención en el hogar	5	1	30		150	Enfermera jefe
	92	Ordenar la alta médica	2	1	30		60	Médico especialista

Fuente: resultados del estudio.

En la tabla 34 se establece el inductor mano de obra total pondera (MOTP) con los datos registrados en la columna tiempo total actividad, el cual se usa para distribuir el costo de la mano de obra a las actividades por perfil y empleado por tiempo completo (ETC) y que corresponde con los datos registrados en el tiempo total RR HH, que se usó para asignar costos diferentes a la mano de obra.

Se procede entonces a distribuir los costos de la mano de obra a las actividades del proceso de gestión atención en hospitalización, tomando como referencia el inductor MOTP.

Cálculo de costo de las actividades del proceso de gestión atención hospitalización

Después de distribuir los recursos del centro de costo de hospitalización a las actividades del proceso de gestión atención hospitalización, utilizando inductores de segundo nivel, se calcula el valor de cada actividad sumando cada elemento del costo y siguiendo los pasos metodológicos del sistema de costo por actividad ABC. Como se registra en la tabla 35.

En la tabla 35 se suman la distribución de los costos de la mano de obra, los materiales e insumos, los costos directos como indirectos más los costos de administración a las noventa y dos (92) tareas de las quince actividades del proceso de gestión atención hospitalaria, calculando el costo de las actividades y los costos que serán atribuibles a los objetos de costos del día de estancia hospitalaria mediante el uso de inductores de tercer nivel.

De igual manera, en la tabla 36 se muestra de forma resumida el costo de las quince (15) actividades descritas en el proceso.

TABLA 35. Costo total de las tareas del proceso de gestión atención hospitalización

Actividad	No	Actividades Especifica	MANO DE OBRA DIRECTA	MATERIALES - MEDICAMENTOS	COSTOS INDIRECTOS	COSTOS LOGISTICOS	DEPRECIACION	COSTOS ADMON	TOTAL COSTO TAREA	TOTAL COSTO ACTIVIDAD
Ingreso del paciente al Servicio	1	Traslado del paciente	19.938.462		37.051.666		12.018.536	62.310.626	131.319.289	818.138.536
	2	Recepcionar al paciente	16.329.897		18.208.901		2.403.707	12.462.125	49.404.630	
	3	solicitar y revisar exámenes	40.824.742		25.274.938		6.009.268	31.155.313	103.264.261	
	4	controlar signos vitales	122.474.227		164.806.913		54.594.016	93.465.938	435.341.095	
	5	Asignar cama y acomodarlo	16.329.897		18.208.901		2.403.707	12.462.125	49.404.630	
	6	registrar procedimientos e insumos	16.329.897		18.208.901		2.403.707	12.462.125	49.404.630	
Entrega de turno del servicio	7	verificar tumos del servicio	181.443		13.550.551		26.708	138.468	13.897.170	132.056.169
	8	Suministra informacin y registros de los pacientes hospitalizados	16.329.897		18.208.901		2.403.707	12.462.125	49.404.630	
	9	Especificar ordenes pendientes por realizar	5.443.299		15.068.440		801.236	4.154.042	25.467.017	
	10	Verificar el inventario de equipos, materiales e insumos	907.216		13.759.915		133.539	692.340	15.493.011	
	11	Notificar al sugerente científico cualquier anomalía	181.443		13.550.551		26.708	138.468	13.897.170	
	12	Registrar la recepcion del turno	181.443		13.550.551		26.708	138.468	13.897.170	
Control de Signos Vitales	13	Preparar monitores y alarma	72.064.135		34.696.320		10.816.682	56.079.563	173.656.701	1.090.383.370
	14	Realizar lavado de mano/asepsia	48.042.757		42.494.260		7.211.121	37.386.375	135.134.514	
	15	Medir Frecuencia Cardica y Respiratoria	48.042.757		76.876.407		21.837.607	37.386.375	184.143.145	
	16	Medir Temperatura	48.042.757		27.630.284		7.211.121	37.386.375	120.270.537	
	17	Medir saturacion de oxigenacion	72.064.135		108.565.505		32.756.410	56.079.563	269.465.613	
	18	Revisar indicaciones medicas	48.042.757		27.630.284		7.211.121	37.386.375	120.270.537	
	19	Notificar a la enfermera o al medico cuando los signos estan por fuera del rango normal	266.904		13.576.721		40.062	207.702	14.091.390	
	20	registrar procedimiento	24.021.378		25.790.154		4.846.213	18.693.188	73.350.933	

Fuente: resultados del estudio.

**TABLA 35. Costo total de las tareas del proceso
de gestión atención hospitalización (continuación)**

Valoración Médica	21	Evaluar la evolución del estado de salud del paciente por médico general	361.607.143	197.484.094	60.605.122		24.037.071	124.621.251	768.354.681	3.135.488.570
	22	Da indicaciones	180.803.571		37.051.666		12.018.536	62.310.626	292.184.399	
	23	Mantiene u ordena nuevo tratamiento	108.482.143		27.630.284		7.211.121	37.386.375	180.709.923	
	24	ordena exámenes e imágenes diagnósticas	36.160.714		21.692.840		3.230.809	12.462.125	73.546.487	
	25	Registra en la historia clínica	180.803.571		37.051.666		12.018.536	62.310.626	292.184.399	
	26	Requiere valoración de medicina especializada	32.142.857		17.685.491		2.136.629	11.077.445	63.042.421	
	27	El médico especialista valora la situación de salud del paciente	588.613.139	175.541.416	44.902.818		16.024.714	83.080.834	908.162.922	
	28	Mantiene u ordena cambiar tratamiento	196.204.380		23.966.413		5.341.571	27.693.611	253.205.975	
	29	Ordena exámenes e imágenes de mayor complejidad	29.430.657		16.229.753		1.076.936	4.154.042	50.891.388	
	30	Registra en la historia clínica	196.204.380		23.966.413		5.341.571	27.693.611	253.205.975	
Administración de Medicamentos	31	Recepcionar y verificar las órdenes de medicamentos	12.701.031		17.162.081		1.869.550	9.692.764	41.425.426	621.644.777
	32	Preparar medicamento	63.505.155		31.817.565		9.347.750	48.463.820	153.134.289	
	33	Suministrar medicamentos endovenoso	45.360.825	54.856.693	26.583.463		6.676.964	34.617.014	168.094.959	
	34	Suministrar medicamentos intramuscular	13.608.247	32.914.016	17.423.786		2.003.089	10.385.104	76.334.243	
	35	Suministrar medicamentos vía oral	10.886.598		16.638.671		1.602.471	8.308.083	37.435.824	
	36	Suministrar medicamento por inhaloterapia	5.443.299	6.582.803	20.540.232		2.426.401	4.154.042	39.146.776	
	37	Suministrar medicamento por vía oral	6.405.701		15.382.486		961.483	4.984.850	27.734.520	
	38	Desechar residuos, jeringas y envases	5.443.299		15.068.440	12.561.873	801.236	4.154.042	38.028.890	
	39	Registrar en hoja de tratamiento	10.886.598		18.961.296		2.153.872	8.308.083	40.309.850	
Toma de Muestra Para Exámenes	40	Revisar indicaciones médicas	7.257.732		15.591.850		1.068.314	5.538.722	29.456.619	390.967.663
	41	Generar orden de solicitud de examen	18.144.330		22.603.354		3.589.787	13.846.806	58.184.277	
	42	Etiquetar y rotular tubos	18.144.330		22.603.354		3.589.787	13.846.806	58.184.277	
	43	Preparar al paciente	10.676.168		16.638.671		1.602.471	8.308.083	37.225.394	
	44	Tomar muestra	18.144.330	87.770.708	18.732.311		2.670.786	13.846.806	141.164.941	
	45	Rotular tubo	10.886.598		16.638.671		1.602.471	8.308.083	37.435.824	
	46	Enviar muestra al laboratorio	7.117.445		15.591.850		1.068.314	5.538.722	29.316.332	
Instalación de sonda	47	Preparar insumo	4.536.082		14.806.735		667.696	3.461.701	23.472.216	163.954.730
	48	Realizar aseo y asepsia	2.721.649		15.109.102	6.337.522	400.618	2.077.021	26.645.911	
	49	Preparar campo Estéril	1.814.433		14.021.620		267.079	1.384.681	17.487.812	
	50	Introducir sonda y comprobar salida de fluido	2.721.649	21.942.677	14.283.325		400.618	2.077.021	41.425.290	
	51	Conectar sonda a bolsa colectora y fijar al paciente	907.216	21.942.677	13.759.915		133.539	692.340	37.435.688	
	52	Dejar como al paciente	1.814.433		14.021.620		267.079	1.384.681	17.487.812	
Aseo y cuidado del paciente	53	Explicar Procedimiento	16.014.252		18.208.901		2.403.707	12.462.125	49.088.986	1.271.709.367
	54	Asistir al paciente en el lavado del cuerpo, cara y dientes	240.213.783		158.478.462		36.055.607	186.931.877	621.679.730	
	55	Cambiar Sabanas	80.071.261		37.051.666	273.624.972	12.018.536	62.310.626	465.077.060	
	56	ordenar aseo a la habitación	16.014.252		18.208.901		2.403.707	12.462.125	49.088.986	
	57	ordenar la recolección de residuos y desechos	16.014.252		18.208.901	37.685.620	2.403.707	12.462.125	86.774.606	

Fuente: resultados del estudio.

TABLA 35. Costo total de las tareas del proceso de gestión atención hospitalización (continuación)

Curaciones	58	Preparar insumos	27.216.495		21.349.362		4.006.179	20.770.209	73.342.244	305.101.342
	59	Realizar curaciones complejas	27.216.495	21.942.677	21.349.362		4.006.179	20.770.209	95.284.921	
	60	Realizar curaciones menores	35.587.227	43.885.354	23.966.413		5.341.571	27.693.611	136.474.177	
Oxigenoterapia	61	Programar Procedimiento	8.164.948		15.853.556		1.201.854	6.231.063	31.451.420	182.064.153
	62	Instalar medio de suministro	4.860.000		14.675.883		600.927	3.115.531	23.252.341	
	63	Verificar cantidad O2 Y su correcta instalacion	9.720.000		15.853.556		1.201.854	6.231.063	33.006.472	
	64	Fijar calidad de O2	1.620.000	32.914.016	13.890.768		200.309	1.038.510	49.663.602	
	65	Fijar medio de suministro	1.620.000		13.890.768		200.309	1.038.510	16.749.587	
	66	Registrar en hoja de tratamiento	6.480.000		16.229.753		1.076.936	4.154.042	27.940.731	
Electrocardiografía	67	Preparar equipo	2.721.649		14.283.325		400.618	2.077.021	19.482.613	159.166.416
	68	Explicar procedimiento al paciente	1.814.433		14.021.620		267.079	1.384.681	17.487.812	
	69	Realizar examen	9.072.165		25.234.913		4.044.001	6.923.403	45.274.482	
	70	Remitir resultados al medico internista o medico de turno	907.216		13.759.915		133.539	692.340	15.493.011	
	71	Evaluar resultados y definir conducta	24.525.547		14.806.735		667.696	3.461.701	43.461.681	
	72	Registrar y adjuntar exámenes a historia del paciente	1.814.433		14.408.724		358.979	1.384.681	17.966.817	
Alimentación a Pacientes	73	Recepcionar dietas	48.989.691		27.630.284	437.669.300	7.211.121	37.386.375	558.886.771	1.084.002.658
	74	Verificar con la orden medica	48.989.691		27.630.284		7.211.121	37.386.375	121.217.471	
	75	Asistir al suministro de los alimentos	120.106.892		48.828.394		18.027.804	93.465.938	280.429.028	
Fisioterapia	76	ordenar la recolectar y desechar residuos	24.021.378		20.564.247	56.585.015	3.605.561	18.693.188	123.469.388	246.983.859
	77	Revisar indicaciones medicas	5.400.000		14.806.735		667.696	3.461.701	24.336.133	
	78	Evaluar al paciente	13.500.000		16.769.523		1.669.241	8.654.254	40.593.018	
	79	Realizar terapia respiratoria	21.600.000	54.856.693	18.732.311		2.670.786	13.846.806	111.706.595	
	80	Realizar terapia fisica	16.200.000		17.423.786		2.003.089	10.385.104	46.011.980	
	81	Realizar Terapia ocupacional	5.400.000		14.806.735		667.696	3.461.701	24.336.133	
Traslado de paciente a otro servicio	82	Programar el traslado del Paciente	1.814.433		14.021.620		267.079	1.384.681	17.487.812	118.326.571
	83	Requerir al camillero	1.814.433		14.021.620		267.079	1.384.681	17.487.812	
	84	Ordenar el traslado del paciente a otro servicio	1.814.433		14.021.620		267.079	1.384.681	17.487.812	
	85	Trasladar al paciente en camilla transportadora o silla de ruedas al paciente	8.861.538		23.966.413		5.341.571	27.693.611	65.863.134	
	86	Realizar valoracion medica	73.576.642		17.423.786		2.003.089	10.385.104	103.388.622	
Alta medica al paciente	87	Evaluar estado de salud del paciente	73.576.642		17.423.786		2.003.089	10.385.104	103.388.622	505.541.750
	88	Registrar en la epicrisis estado del paciente	44.145.985		17.595.525		1.615.404	6.231.063	69.587.977	
	89	Ordena tratamiento en casa	44.145.985		15.853.556		1.201.854	6.231.063	67.432.457	
	90	Explica procedimiento a familiares o acompañante	44.145.985		15.853.556		1.201.854	6.231.063	67.432.457	
	91	Entrega pautas de atencion el hogar	13.608.247		17.423.786		2.003.089	10.385.104	43.420.227	
	92	Ordena alta medica	29.430.657		16.229.753		1.076.936	4.154.042	50.891.388	
TOTAL RECURSOS			3.978.430.193	752.633.823	2.326.230.731	824.464.301	448.766.288	1.895.004.594	10.225.529.930	10.225.529.930

Fuente: resultados del estudio.

TABLA 36. Costo total de las actividades del proceso de gestión atención hospitalización, 2019

N°	ACTIVIDAD	TOTAL COSTO ACTIVIDAD	%
A1	Ingreso del paciente al servicio	818.138.536	8,00 %
A2	Entrega de turno del servicio	132.056.169	1,29 %
A3	Control de signos vitales	1.090.383.370	10,66 %
A4	Valoración médica	3.135.488.570	30,66 %
A5	Administración de medicamentos	621.644.777	6,08 %
A6	Toma de muestra para exámenes	390.967.663	3,82 %
A7	Instalación de sonda	163.954.730	1,60 %
A8	Aseo y cuidado del paciente	1.271.709.367	12,44 %
A9	Curaciones	305.101.342	2,98 %
A10	Oxigenoterapia	182.064.153	1,78 %
A11	Electrocardiograma	159.166.416	1,56 %
A12	Alimentación a pacientes	1.084.002.658	10,60 %
A13	Fisioterapia	246.983.859	2,42 %
A14	Traslado de paciente a otro servicio	118.326.571	1,16 %
A15	Alta médica al paciente	505.541.750	4,94 %
Costo total de actividades		10.225.529.930	100 %

Fuente: resultados del estudio.

Al analizar los resultados registrados en la tabla 36, se observa que la actividad que demanda más recursos es la evaluación del paciente, con un 30,66 % del total de los costos de las actividades del proceso de gestión atención en hospitalización, seguida de la actividad aseo y cuidado del paciente con un 12,44 % del total del costo de las actividades. Mientras que el control de signos vitales consume el 10,66 % de los costos. Esto evidencia que las actividades que consumen mayores recursos son las actividades prioritarias en la recuperación de la salud del paciente.

Por otro lado, se pudo determinar que el 83,38 % del total de los costos de las actividades del proceso de gestión hospitalización están concentradas en siete (7) actividades prioritarias, relacionadas con el procedimiento de seguimiento al paciente, lo que evidencia un uso efectivo de los recursos.

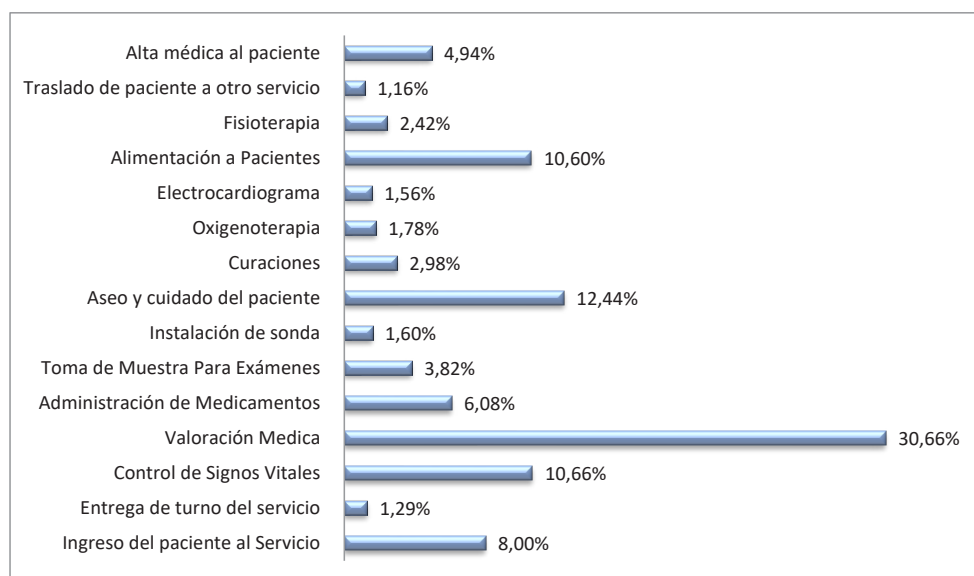
Las demás actividades son complementarias y necesarias para garantizar la atención en el servicio de hospitalización.

Por otro lado, se evidenciaron tareas que se pueden suprimir, o fusionar con las de otras actividades, como es el caso de la alta médica. Hay una tarea, la evaluación del paciente, para poder determinar el alta médica: esta actividad se puede suprimir si por procedimiento, en el momento de realizar la evaluación, se pueda autorizar el acta médica. Esta supresión o fusión implica un ahorro de \$423.687.735.

Por último, se puede decir que los servicios de salud están limitados por los requerimientos de los requisitos de habilitación consignados en la resolución No. 3100 de 2019 y por las guías y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

Los resultados obtenidos se ven de forma más clara en el gráfico 11: costo total de las actividades del proceso de gestión atención hospitalización en la ESE Hospital San José de Maicao.

GRÁFICO 11. Total de costos de actividades del proceso de gestión atención hospitalización



Fuente: resultados del estudio.

En el gráfico 11 se observa claramente que la actividad valoración médica consume el 30,66 % del total de los costos del proceso de gestión atención en hospitalización; este costo está influenciado por la demanda de mano de obra especializada, pues existe una oferta limitada de profesionales especializados en el área de salud y su costo en el mercado laboral es elevado, por la posición dominante de los profesionales radicados en el área de influencia de la E.S.E. Hospital San José.

La tabla 37 muestra la actividad valoración del paciente con el costo de cada una de sus tareas de forma específica. Se le asignan los costos a cada tarea mediante inductores de segundo nivel, siguiendo la metodología del sistema de costo por actividad ABC.

TABLA 37. Costo de actividad valoración del paciente, 2019

Actividad	No	Tareas	MANO DE OBRA DIRECTA	MATERIALES - MEDICAMENTOS	COSTOS INDIRECTOS	DEPRECIACION	COSTOS ADMON	TOTAL COSTO TAREA
Valoración Médica	21	Evaluar la evaluación del estado de salud del paciente por médico general	361.607.143	197.484.094	60.605.122	24.037.071	124.621.251	768.354.681
	22	Da indicaciones	180.803.571		37.051.666	12.018.536	62.310.626	292.184.399
	23	Mantiene u ordena nuevo tratamiento	108.482.143		27.630.284	7.211.121	37.386.375	180.709.923
	24	ordena exámenes e imágenes diagnosticas	36.160.714		21.692.840	3.230.809	12.462.125	73.546.487
	25	Registra en la historia clínica	180.803.571		37.051.666	12.018.536	62.310.626	292.184.399
	26	Requiere valoración de medicina especializada	32.142.857		17.685.491	2.136.629	11.077.445	63.042.421
	27	El medico especializa valora la situación de salud del paciente	588.613.139	175.541.416	44.902.818	16.024.714	83.080.834	908.162.922
	28	Mantiene u ordena cambiar tratamiento	196.204.380		23.966.413	5.341.571	27.693.611	253.205.975
	29	Ordena examen e imágenes de mayor complejidad	29.430.657		16.229.753	1.076.936	4.154.042	50.891.388
	30	Registra en la historia clínica	196.204.380		23.966.413	5.341.571	27.693.611	253.205.975
	Total Recursos		1.910.452.555	373.025.510	310.782.464	88.437.495	452.790.546	3.135.488.570

Fuente: resultados del estudio.

La tabla 37 evidencia que la actividad evaluación del paciente demanda un consumo de mano de obra de 1.910 millón de pesos, que representa el 60,9 % del consumo del total del costo de la actividad. El comportamiento de este

elemento de costo se debe a los requerimientos de mano de obra especializada en la ejecución de las tareas, la cual tiene altos costos en el mercado local, por la baja oferta de profesionales de la salud en el área de influencia del hospital.

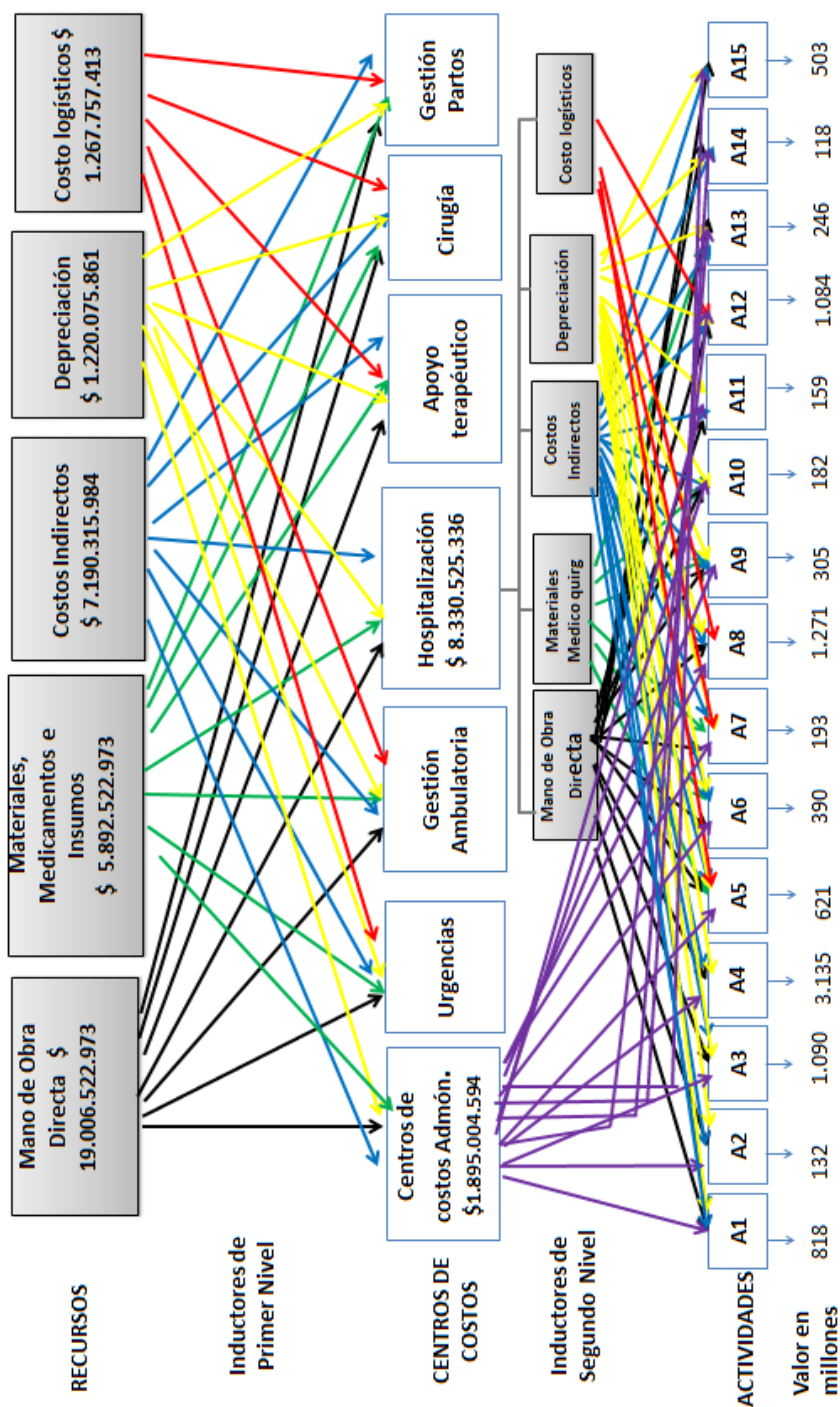
Seguidamente, el gráfico 12 muestra la forma como se ha avanzado en la aplicación del sistema de costo por actividad ABC en la ESE Hospital San José de Maicao.

En el gráfico 12 se observa la secuencia y el direccionamiento de la asignación del costo siguiendo la metodología del sistema de costos por actividad ABC, que está basada principalmente en los inductores de costos que tengan relación directa entre la actividad y los recursos utilizados. El esquema muestra que el modelo inicia con la distribución de los recursos mano de obra, materiales, costos indirectos, depreciación y costos logísticos a los centros de costos asistenciales y administrativos estructurados en el modelo mediante inductores de costos de primer nivel. Ya agrupados los recursos en los centros de costos, se identifican las actividades y con los inductores de segundo nivel se distribuyen los recursos a cada una de las actividades.

Para este caso específico, en la tabla 35, relacionada con el costo total de las tareas del proceso de gestión atención hospitalización, se determina el costo de las noventa y dos (92) de las quince (15) actividades del proceso. En la tabla 36 se consolidan los costos de las actividades y estas están codificadas con el prefijo A y el número de la actividad, como se muestra en la tabla en mención denominada costo total de las actividades del proceso de gestión atención hospitalización 2019. Por ejemplo, la actividad A1 “ingreso del paciente al servicio” presentó un costo de 818 millones de pesos en el año 2019, mientras la actividad A8 “aseso y cuidado del paciente” registró un costo de 1.272 millones de pesos y de la misma forma la actividad valoración del paciente, código A4, presentó el mayor consumo de recursos en la vigencia por valor de 3.135 millones de pesos.

Determinados los costos de las actividades, se continúa con la secuencia de la metodología de costos por actividad ABC sugeridas por teóricos como Bendersky (2002), Castrillón (2010) y Toro López (2016), quienes coinciden que el costo de las actividades debe de distribuirse a los objetos de costos (productos o servicios finales), ya que estas no consumen recursos sino actividades. Para este caso se tomó el día de estancia hospitalaria por especialidad

GRÁFICO 12. Esquema de etapas de la distribución de los recursos del centro de costos de hospitalización a las actividades



Fuente. Resultado de la investigación.

como objeto de costo, ya que es el valor facturable que genera el ingreso y que se puede comparar con su costo.

Costo día de estancia hospitalaria como objeto de costo

El costo del día de estancia hospitalaria es el objeto de costo del sistema aplicado para la ESE Hospital San José de Maicao: los teóricos definen el objeto del costo como la asignación de los costos a los productos o servicios finales de la institución. En salud puede ser el costo de la consulta ambulatoria, el costo de la consulta de urgencias, el costo de cirugías, de un parto, de imágenes diagnósticas, los costos del egreso hospitalario y del día de estancia hospitalaria. Costos que se calculan con los resultados arrojados por el sistema de costos por actividad ABC. Para este caso particular, el objeto de costo es el día de estancia hospitalaria: es importante mencionar que en los servicios de hospitalización, el día de estancia hospitalaria es el valor facturable y que sus valores están establecidos en los manuales tarifarios; por tal razón será el parámetro de comparación con el resultado arrojado por el diseño del sistema de costo por actividad ABC.

Para distribuir los costos de las actividades a los objetos de costos, es necesario determinar y establecer la relación de las actividades con los productos o servicios finales, para definir los inductores de tercer nivel apropiados que faciliten la respectiva asignación de costos a los productos y servicios.

Inductores de tercer nivel

Los inductores de tercer nivel son aquellos que asignan los costos totales de cada una de las actividades a los objetos del costo. Para este nivel se pueden utilizar dos tipos de inductores:

- *Inductores totales por tipo de actividad.* Se utilizan para distribuir el costo total de cada actividad a los objetos del costo. Para los servicios de salud pueden ser: número de consultas, número de cirugías y exámenes de laboratorio, número de órdenes médicas y egresos hospitalarios, número de admisiones en el servicio y número de facturas; número de días de estancia hospitalaria, de asientos contables, de quejas atendidas y pacientes por reingreso, etcétera.
- *Participación de la actividad con el objeto de costo.* Este inductor es en especial útil cuando existen pocos objetos de costos o las actividades se

asocian con ciertos objetos de costos realizados por la institución. En este caso aplica para las actividades administración de medicamento, alimentación de pacientes, recolección de residuos hospitalarios y uso de ropa hospitalaria.

Para la recolección de información sobre este tipo de inductor es importante definir el proceso de la ESE Hospital San José de Maicao, que debe servir como fuente de información. Para el estudio del caso, el responsable de procedimiento de información en salud y proceso de gestión científica dispone de los registros de la capacidad instalada en hospitalización general, pediátrica y ginecológica, el número de egresos hospitalarios en la vigencia 2019, el día promedio de estancia hospitalaria y hasta se puede llegar al nivel egresos por patologías o por grupos relacionados de diagnósticos (GRD).

En la tabla 38 se registran el número de camas habilitadas en el servicio de hospitalización, el total de egresos hospitalarios por especialidad y el promedio día de estancia para la vigencia 2019. Es importante anotar que las camas de unidad de cuidados intensivos están tercerizadas con la empresa Gyo Medical Ltda. Hasta 30 de noviembre de 2030: la ESE solo recibe el ingreso del 10 % del valor del total facturado mensualmente después de glosas. Por lo tanto, solo se tienen en cuenta los egresos hospitalarios de hospitalización general, pediatría y ginecología para determinar los inductores de tercer nivel a fin de distribuir los costos de las actividades.

TABLA 38. Camas, egresos y días de estancia hospitalaria, 2019

CAMAS	CAMA UNIPERSONAL POR HABITACIÓN	CAMAS BIPERSONALES POR HABITACIÓN	CUATRO CAMAS POR HABITACIÓN	No. CAMAS	No. EGRESOS	PROMEDIO DÍA DE ESTANCIA
Hospitalización general		42		42	7.427	4,02
Hospitalización pediátrica		17	13	30	5.305	4,2
Hospitalización ginecológica			22	22	3.890	2,8
uci externalizadas	29			29	5.128	4,5
Total	29	59	35	123	21.751	3,88

Fuente: resultados del estudio.

De los datos registrados en la tabla 38, se toman el número de egresos hospitalarios por especialidad como inductor de tercer nivel, para distribuir el costo de las actividades al objeto de costo día de estancia hospitalaria. Se observa que la ESE dispone de 29 camas unipersonales, 59 camas de acomodación bipersonales y 35 de acomodación de más de cuatro camas por habitación. Esta clasificación es importante tenerla en cuenta, ya que los manuales tarifarios asignan los precios del día de estancia por el tipo de acomodación en cama. También se observa que el servicio de hospitalización general presentó 7.427 pacientes atendidos con un promedio de cuatro (4,02) días en el servicio.

Cálculo de costo día de estancia hospitalaria

Definidos los inductores de tercer nivel, se procede a distribuir los costos totales de cada una de las actividades a los egresos hospitalarios como inductor total de actividad de los servicios de hospitalización en la E.S.E. Hospital San José, en la vigencia 2019.

En la tabla 39 se determina el costo de los egresos hospitalarios por especialidad, con base en el costo de las actividades del proceso de gestión atención hospitalización, tomando como inductores el porcentaje de egresos hospitalarios por especialidad en la vigencia 2019.

La tabla 39 muestra que los egresos de hospitalización general presentaron un costo total de 4.568 millones de pesos, los egresos en hospitalización pediátrica 3.312 millones de pesos y la hospitalización ginecológica 2.350 millones de pesos. Con los resultados obtenidos en esta tabla, se procede a determinar el costo unitario de un egreso hospitalario y el costo de un día de estancia hospitalaria, el cual va permitir la comparación con los valores de las tarifas que cobra la ESE Hospital San José de Maicao por estos servicios.

Para calcular el valor total de los costos de los egresos hospitalarios por especialidad, estos se dividen entre el total de egresos en la vigencia 2019, determinando el costo unitario por egreso hospitalario. Luego se divide el costo de un egreso hospitalario entre el día de estancia hospitalaria y el resultado es el costo por un día de estancia hospitalaria en el servicio de hospitalización general, pediátrica y ginecológica, como se muestra en la tabla 40.

Tabla 39. Distribución del costo de las actividades a los egresos hospitalarios, 2019

No	ACTIVIDAD	TOTAL COSTO ACTIVIDAD	No EGRESOS HOSPITALIZACIÓN GENERAL	No EGRESOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	No EGRESOS HOSPITALIZACIÓN GINECOLÓGICA
			INDUCTOR TOTAL ACTIVIDAD		
			44,68%	31,91%	23,40%
A1	Ingreso del paciente al Servicio	818.138.536	365.544.298	261.068.007	191.444.417
A2	Entrega de turno del servicio	132.056.169	59.002.696	42.139.124	30.901.144
A3	Control de Signos Vitales	1.090.383.370	487.183.290	347.941.333	255.149.709
A4	Valoración Médica	3.135.488.570	1.400.936.293	1.000.534.403	733.704.325
A5	Administración de Medicamentos	621.644.777	277.750.886	198.366.848	145.464.878
A6	Toma de Muestra Para Exámenes	390.967.667	174.684.354	124.757.783	91.486.434
A7	Instalación de sonda	163.954.730	73.254.973	52.317.954	38.365.407
A8	Aseo y cuidado del paciente	1.271.709.367	568.199.745	405.802.459	297.579.992
A9	Curaciones	305.101.342	136.319.280	97.357.838	71.393.714
A10	Oxigenoterapia	182.064.153	81.346.264	58.096.671	42.603.012
A11	Electrocardiograma	159.166.416	71.115.555	50.790.003	37.244.941
A12	Alimentación a Pacientes	1.084.002.658	484.332.388	345.905.248	253.656.622
A13	Fisioterapia	246.983.859	110.352.388	78.812.549	57.794.223
A14	Traslado de paciente a otro servicio	118.326.571	52.868.312	37.758.009	27.688.418
A15	Alta médica al paciente	505.541.750	225.876.054	161.318.372	118.296.770
Total costo egresos hospitalarios		10.225.529.930	4.568.853.798	3.312.981.877	2.350.598.372

Fuente: resultados del estudio.

TABLA 40. Costo de egreso y de día de estancia hospitalaria

SERVICIOS	TOTAL EGRESOS 2019	ESTANCIA PROMEDIO	COSTO TOTAL AÑO EGRESO HOSPITALARIO	COSTO EGRESO HOSPITAL	COSTO DÍA ESTANCIA
No. de egresos hospitalización general	7.427	4,02	4.568.853.798	615.168	153.027
No. de egresos hospitalización pediátrica	5.305	4,2	3.312.961.877	624.498	148.690
No. de egresos hospitalización ginecológica	3.890	2,8	2.350.598.372	604.267	215.810
Total	16.622	3,67	10.232.414.047	652.579	183.135

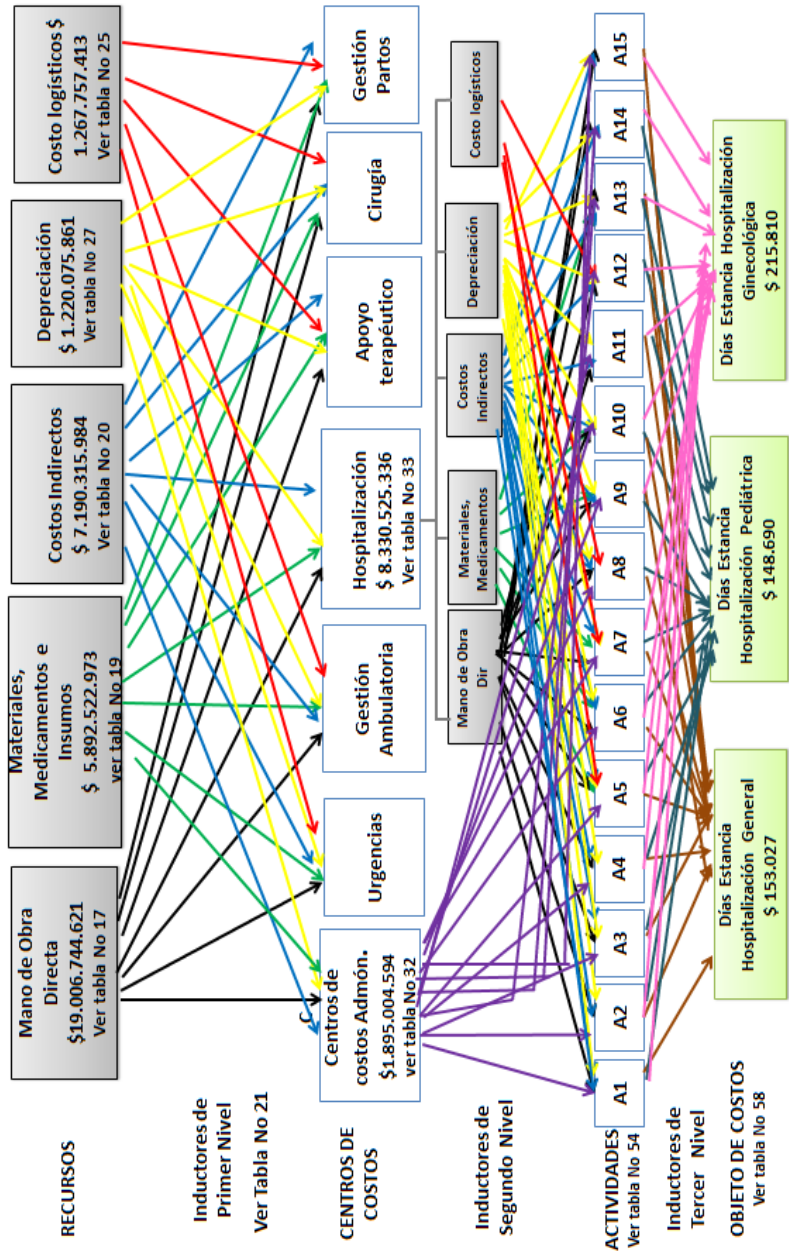
Fuente: resultados del estudio.

En la tabla 40 se determina el costo del día de estancia hospitalaria como objeto de costo del modelo de costo por actividad aplicado al proceso de gestión atención hospitalización en el ESE Hospital San José de Maicao: se obtuvo como resultado que un día de estancia en hospitalización general tiene un costo de 153.027 pesos, el día de estancia hospitalización pediátrica un costo de 148.690 pesos y el día de estancia hospitalización por ginecología un costo de 215.810 pesos. El costo del día de estancia determinado es comparable con las tarifas con las que la ESE contrata estos servicios con las empresas responsables de pago.

El gráfico 13 muestra el esquema de la secuencia de la aplicación del sistema de costo por actividad ABC en la ESE Hospital San José de Maicao al proceso de gestión atención hospitalización con los registros asistenciales, administrativos y financieros de la vigencia 2019.

El esquema muestra cada una de las etapas que se desarrollan en la implementación de unos modelos de costos por actividad ABC. Para nuestro caso, se distribuyeron recursos por valor de \$ 35.147.569.972 de los elementos de costos mano de obra, materiales, costos indirectos, depreciación y costos logísticos en la vigencia 2019 a los centros de costos asistenciales y administrativos estructurados en la E.S.E. mediante inductores de primer nivel.

GRÁFICO 13. Esquema final del sistema de costo por actividad ABC



Fuente: resultados del estudio.

Luego se observa que los recursos o elementos de costos agrupados en el centro de costos de atención hospitalización por valor de \$ 8.330.525.336 se direccionaron mediante inductores de segundo nivel a las actividades identificadas y descritas de este proceso, determinando el costo total anual de cada una de las actividades en la vigencia 2019 (véase la tabla 36). Al final, el costo de las actividades se distribuye a los objetos de costo; para este caso, el día de estancia hospitalaria por especialidad mediante el uso de inductores de tercer nivel (véase la tabla 58). Este esquema se denomina la malla de distribución de costos, según Díaz (2017).

El gráfico 12 resume las etapas adelantadas en este trabajo de investigación, desde el consumo de los recursos por las actividades y la distribución de los costos de las actividades a los objetos de costos o los productos o servicios que presta el Hospital San José de Maicao.

Por otra parte, los resultados de este trabajo de investigación dejan estructurado los centros de costos en la ESE Hospital San José de Maicao, identificados y definidos los inductores de primer, segundo y tercer nivel, la metodología para analizar y describir las actividades en los procesos y procedimientos, la relación de las actividades con los elementos del costo, lo que le permite aplicar la metodología a los otros procesos asistenciales en la ESE y determinar los objetos de costos facturables que puedan ser comparables con las tarifas de contratación de servicios de salud utilizadas por la ESE.

Por último, es importante mencionar que esta estructura de red o direccionamiento del costo, como se conoce, puede facilitar su sistematización, situación que se viene analizando un semillero de investigación del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de la Guajira, a cargo del ingeniero Farit Pérez.

Tarifas de contratación de servicios de hospitalización

Con base en los resultados obtenidos del modelo sistema de costo por actividad ABC del objeto de costo día de estancia hospitalario general, pediátrica y ginecología, se puede establecer y comparar los costos por día de estancia con las tarifas del SOAT establecidas en el Decreto 2423 del 31 de diciembre de 1996, y actualizado el 28 de diciembre de 2018, y las tarifas de contratación de servicios de salud con las diferentes empresas responsables de pago (ERP) y EPS del régimen subsidiado y contributivo para la vigencia 2019. El valor

del costo calculado por el sistema de costo por actividad abc por un día de estancia en hospitalización será el referente de comparación con las tarifas soat 2019 y las tarifas de contratación de servicios de salud de la ese Hospital San José de Maicao.

Es importante mencionar que la empresa social del Estado para poder competir con la oferta privada en su área de influencia, ha establecido como tarifas de contratación de servicios de salud soat 2019 menos el 25 %. Esta situación afecta el resultado financiero de la institución, pues no puede facturar los servicios a tarifa plena y debe asumir unos costos fijos por el solo hecho de garantizar la accesibilidad, disponibilidad y oportunidad de los servicios de mediana complejidad, y por ser la institución de referencia en su área de influencia. En las tablas 41 y 42 se muestra el valor establecido por el manual tarifario soat y las tarifas con las que contrató la E.S.E. sus servicios con las empresas responsables del pago, como son las eps del régimen subsidiado, contributivo, las entidades territoriales, los seguros de tránsito, los regímenes especiales, la adres y particulares.

TABLA 41. Tarifas de la ADRES 2019, día de estancia hospitalaria

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR TARIFA SOAT 2019, DECRETO 2423
38121	Habitación unipersonal	254.800
38122	Habitaciones bipersonales	231.900
38123	Habitación de tres camas	197.100
38124	Habitación de cuatro o más camas	162.000

Fuente: Decreto 2423/1996 SOAT 2019.

Las tarifas registradas en la tabla 41 son el marco de referencia para contratar los servicios de hospitalización según el tipo de cama o acomodación por pacientes. Se observa que las camas de acomodación unipersonal tienen una tarifa de 254.800 pesos, las camas de acomodación bipersonales una tarifa de 231.900 pesos y las de acomodación de más de cuatro personas una tarifa de 162.000 pesos. La ESE Hospital San José de Maicao no tiene habitaciones de camas unipersonales ni de tres camas; por lo tanto, solo se compararán las habitaciones con acomodación camas bipersonales y con

más de cuatro camas. En la tabla 42, tarifas de contratación de servicios de salud de la ESE Hospital San José de Maicao 2019, se muestra la tarifa de contratación de la ESE.

TABLA 42. Tarifas de contratación de servicios de salud de la ESE Hospital San José de Maicao, 2019

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR TARIFA SOAT 2019, DECRETO 2423	VALOR TARIFA CONTRATACIÓN HSJM SOAT 2019 -25 %
38121	Habitación unipersonal	254.800	191.100
38122	Habitaciones bipersonales	231.900	173.925
38123	Habitación de tres camas	197.100	147.825
38124	Habitación de cuatro o más camas	162.000	121.500

Fuente: Oficina Jurídica HSJM (2019).

La tabla 42 evidencia que la ESE contrata sus servicios con las tarifas SOAT menos un 25%, debiendo aplicar estas tarifas para poder competir con la oferta privada, y para poder acceder a la contratación de la población afiliada a los diferentes regímenes aplica la estrategia de reducción de tarifa. El hospital, pues, se ajusta a las condiciones del mercado, ya que el sistema de salud en Colombia promueve el mercado de la libre competencia, así se tenga un marco de referencia desde el punto de vista tarifario.

En la tabla 43 se determina el margen de utilidad de las tarifas del día de estancia hospitalaria frente a los costos arrojados por la aplicación del sistema de costo por actividad ABC al proceso de gestión atención hospitalización en la ESE Hospital San José de Maicao.

TABLA 43. Margen de utilidad del día de estancia hospitalaria, 2019

CONCEPTO	No de CAMAS	VALOR TARIFA SOAT 2019 DECRETO 2423	VALOR TARIFA CONTRATACION HSJM SOAT 2019 - 25%	COSTO DIA ESTANCIA H. GENERAL	COSTO DIA ESTANCIA H. PEDIATRICA	COSTO DIA ESTANCIA H. GINECOLOGICA	MARGEN DE UTILIDAD H. GENERAL	MARGEN DE UTILIDAD H. PEDIATRICA	MARGEN DE UTILIDAD H. GINECOLOGICA
Habitación bipersonal	60	231.900	173.925	153.027	148.690		20.898	25.235	
Habitación de cuatro ó más camas	34	162.000	121.500		148.690	215.810		-27.190	-94.310

Fuente: resultados del estudio.

En la tabla 43 se observa que al comparar el costo del día de estancia hospitalaria de hospitalización general en habitación de camas bipersonales, frente a las tarifas de contratación de la E.S.E., se tiene un margen de utilidad de 20.898 pesos, mientras que las camas bipersonales de pediatría muestran un margen de utilidad de 25.235 pesos. Si la ESE contratara los servicios de hospitalización a tarifas SOAT plena, el margen superaría los 59.000 pesos de utilidad frente al costo.

Al comparar las tarifas de contratación del día de estancias en habitaciones de cuatro camas frente a los costos arrojados por el sistema, se visualiza un margen negativo para las camas del servicio de pediatría por valor de -27.190 pesos y un margen negativo de -94.310 pesos para las camas del servicio hospitalización pediátrica. Esta situación se puede presentar porque el sistema de costos por actividad ABC hace visibles costos ocultos que no se les atribuyen directamente a los objetos de costo.

Indicadores de desempeño financiero

Los resultados generados por el diseño e implementación de sistema de costo por actividad ABC se convierten en una información útil para la toma de decisiones, facilitan construir indicadores de desempeño financiero relacionando variables que evalúen y evidencien el comportamiento de los elementos del costo, los objetos de costos, los ingresos, los procesos y las actividades en un momento determinado.

Composición del costo

Estos indicadores facilitan medir el porcentaje de participación del costo en los procesos, actividades y servicios de la institución. Además, medir si los recursos se están destinando a cumplir el objeto misional de la institución. Este indicador se puede aplicar al nivel que la institución requiera hacer el análisis de la composición del costo, por ejemplo, por servicios, actividad, proceso, paciente, patología o grupo relacionado de diagnóstico.

En la tabla 44 se muestra el modelo matemático para la determinación de los indicadores de composición del costo.

TABLA 44. Indicadores de composición del costo

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA
% composición mano de obra	Costo total mano de obra actividades / Costo total actividades del proceso hospitalización
% composición materiales, suministros e insumos	Costo total materiales, suministros e insumos / costo total actividades hospitalización
% composición Costos Indirectos	Costo total costos indirectos distribuidos en las actividades / costo total actividades hospitalización
% composición Costos Administrativos	Costo total administrativos distribuidos en las actividades / costo total actividades hospitalización
% costo actividad Valoración Médica (A4)	Costo total actividad (A1.....An)/ costo total actividades hospitalización

Fuente: resultados del estudio.

Uso del recurso

Estos indicadores permiten medir el uso de los recursos con relación a las ventas, de tal forma que se determina la cantidad de las ventas necesarias que absorben el pago de los diferentes elementos del costo. El resultado de estos indicadores revela la carga que representa los elementos del costo sobre las ventas. Se puede determinar de forma general o específica. En la tabla 45 se muestran los indicadores de uso de los recursos por la actividad y su respectiva fórmula para calcularlo.

TABLA 45. Indicadores de uso de recursos en las actividades

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA
% uso mano de obra	Costo total mano de obra de las actividades / Total ventas del servicio de hospitalización
% uso de costos indirectos	Costo total costos Indirectos / Total ventas del servicio de hospitalización
% uso de gasto administrativos	Costo total administrativo asignado a las actividades / Total de ventas del servicio de hospitalización

Fuente: resultados del estudio.

Distribución del costo

Estos indicadores facilitan medir cómo están distribuidos los costos en los procesos asistenciales, en el direccionamiento estratégico y los procesos de apoyo y de evaluación. Es relevante conocer si se cumple la premisa del 80/20 que establece el Ministerio de Salud en cuanto el consumo de recursos de los procesos asistenciales frente a los administrativos en las ESE del sector público como mecanismo de control en la destinación y uso de los recursos para garantizar la prestación de los servicios de salud.

En la tabla 46 se describen los indicadores de distribución del costo, conjuntamente con la fórmula para que se calcula el indicador.

TABLA 46. Indicadores de distribución del costo

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA
% costos de procesos asistenciales	Costo total de procesos asistenciales / Total costos
% costos procesos administrativos	Costo total de procesos administrativos / Total costos

Fuente: resultados del estudio.

Costo unitario promedio

Este indicador se mide al nivel de los costos por procesos, suministra información valiosa sobre los costos en la prestación de los servicios bajo la

unidad de medida (egreso hospitalario, día de estancia, número de consultas y de procedimientos, número de exámenes, por paciente y por diagnóstico). Para calcular este indicador se requiere determinar los costos por proceso y conocer el número de unidades producidas o servicios prestados bajo la unidad de objeto de costo establecido. La fórmula de este indicador es la siguiente:

Margen de utilidad

Los indicadores de margen de utilidad muestran la relación de descontar todos los costos a las ventas y se divide entre las ventas netas en el período. Estos indicadores se pueden calcular en diferentes niveles. Estos indicadores miden el resultado de la gestión financiera de la institución en términos monetarios; luego, al relacionarse con los activos utilizados y el patrimonio, se determina la rentabilidad de la ESE Hospital San José de Maicao.

En la tabla 47 se describen las fórmulas para determinar los indicadores de margen de utilidad.

TABLA 47. Indicadores de margen de utilidad

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA
Utilidad bruta marginal asistencial del servicio de hospitalización	$(\text{Ventas de servicio de hospitalización} - \text{Costo actividades de los servicios}) / \text{Ventas netas en hospitalización}$
Margen de utilidad operacional	$\text{Utilidad operacional} / \text{Total ventas}$
Margen de utilidad neta	$\text{Utilidad neta} / \text{Total ventas}$

Fuente: resultados del estudio.

Por último, es importante mencionar que el cálculo de estos indicadores facilita diagnosticar de una forma práctica la situación y el desempeño financiero de la institución. Además, se podrán tomar decisiones en un escenario de riesgo, más no de incertidumbre, disponiendo de información veraz y confiable soportada en los resultados del sistema de costos por actividad ABC. A continuación, se realiza una medición inicial con base en los resultados de costos obtenidos bajo el modelo propuesto, como se muestra en la tabla 48.

TABLA 48. Tablero de indicadores de desempeño financiero costos ABC, 2019

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR
% composición mano de obra	Costo total mano de obra actividades / Costo total actividades del proceso Hospitalización	Tabla 53	3.978.430.193	10.225.530.930	38,91 %
% composición materiales, suministros e insumos	Costo total de materiales, suministros e insumos / costo total actividades de hospitalización	Tabla 53	752.633.823	10.225.530.930	7,36 %
% composición de costos indirectos	Costo total costos indirectos distribuidos en las actividades / costo total actividades de hospitalización	Tabla 53	2.326.230.731	10.225.530.930	22,75 %
% composición costos administrativos	Costo total administrativos distribuidos en las actividades / costo total actividades de hospitalización	Tabla 54	1.895.004.594	10.225.530.930	18,53 %
% costo actividad valoración médica (A4)	Costo total Actividad (A1.....An)/ costo total actividades de hospitalización	Tabla 54	3.135.488.570	10.225.530.930	30,66 %
% uso de mano de obra	Costo total mano de obra de las actividades / Total ventas del servicio de hospitalización	Tabla 10 y tabla 35	3.978.430.193	11.333.835.799	35,10 %
% uso de costos indirectos	Costo total costos indirectos / Total ingresos ventas del servicio de hospitalización	Tabla y tabla 35	2.326.230.731	11.333.835.799	20,52 %

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR
% uso de gastos administrativos	Costo Total administrativo asignados a las actividades / Total ventas del servicio de hospitalización	Tabla 10 y tabla 35	1.895.004.594	11.333.835.799	16,72 %
% costos de procesos asistenciales	Costo total procesos asistenciales / Total centros de costos	Tabla 29 y tabla 31	27.346.932.115	35.147.569.972	77,81 %
% costos de procesos administrativos	Costo total de procesos administrativos / Total centros de costos	Tabla 30 y tabla 31	7.800.637.857	35.147.569.972	22,19 %
Costo promedio por egreso hospitalario	Costos totales de las actividades/ No. De servicios prestados por las actividades en hospitalización general	Tabla 35 y tabla 40	10.225.530.930	16.622	615.181
Costo promedio por día de estancia hospitalaria	Costos promedio por egreso hospitalario / Promedio día de estancia hospitalaria	Tabla 40	615.181	4	167.624
Utilidad bruta asistencial del servicio de hospitalización	(Ventas servicio de hospitalización - Costo total actividades de los servicios) / Ventas netas en hospitalización	Tabla 10 y tabla 35	1.108.304.869	11.333.835.799	9,78 %

Fuente: resultados del estudio.

En la tabla 48 se registra el cálculo inicial de los indicadores de desempeño financiero con base en los resultados del modelo de costos por actividad ABC al servicio de hospitalización en la ESE Hospital San José de Maicao. En esta se evidencia que es un proceso que ejecuta actividades intensivas en mano de obra directa calificada, ya que este elemento de costo representa el 38,91 % del total de los costos de las actividades; la mano de obra en los servicios de salud está influenciada por los requerimiento de los estándares de habilitación. Mientras, los costos indirectos representan el 22,75 % y estos servicios consumen recursos como los servicios públicos y el mantenimiento en grandes cantidades por el tamaño del área, al igual demanda un 18,53 % de costos administrativos. La actividad valoración al paciente consumen el 30,66 % del total del costo de las actividades del servicio de hospitalización.

En cuanto el uso de los recursos producidos por la venta del servicio en hospitalización, el comportamiento es parecido al de la composición del costo. En cuanto a la composición del costo en la ESE, los costos asistenciales representan el 77,81 % del total de los costos y el 22,19 % de los costos administrativos: bajo este modelo no se cumple con la directriz del Ministerio de Salud. Por último, el margen de utilidad con los costos totales de los centros de costos asistenciales y administrativos frente a los ingresos generados en la vigencia 2019 es el del 9,78 %: este indicador será el referente de comparación para las vigencias siguientes, si se adopta el modelo en la institución.

CAPÍTULO VI

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

La implementación de un sistema de costos por actividad ABC en una empresa implica tener un enfoque basado en procesos, donde estén descritos los procedimientos, donde se puedan identificar fácilmente las actividades y los recursos que demanda cada actividad. El modelo se basa en que las actividades son las que consumen recursos y los productos son los que consumen actividades. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo el diseño de un sistema de costos por actividad ABC y a partir de los resultados se concluye lo que sigue.

En lo relacionado con la caracterización de los centros de costos, se encontró que en la ESE Hospital San José de Maicao se tienen estructurados los centros de costos, pero no se distribuyen o asignan los costos como los exige la metodología de costos por actividad ABC y, por lo tanto, fue necesario organizar y estructurar la captura, registro y flujo de información, como lo exige el modelo, siendo este uno de los principales aportes de este trabajo de investigación.

Los centros de costos más representativos en la estructura propuesta es el centro de costo hospitalización, con un 35,95 % del total de los costos de los procesos asistenciales, lo que equivale a la tercera parte del total de los costos, seguido del proceso de gestión de procedimientos quirúrgicos, con un 18,38 %, y el proceso de gestión de urgencias, que demandó el 15,36 %. Estos servicios también son los que más producen ingresos por concepto de venta de servicios de salud a la institución.

También se puede establecer que los elementos de costos más relevantes en los centros de costos son la mano de obra, con un 54,08 %, y esto se debe a que por ser una institución de servicios de salud de mediana complejidad y centro de referencia en su área de influencia, debe disponer de recurso

humano especialista y calificado las 24 horas los 365 días del año y, a la vez, dar cumplimiento a los estándares de habilitación consignados en la resolución No. 3100 de 2019. Seguidamente, están los materiales directos, que consumieron un 22,15 % del total de los costos, y los costos indirectos, que consumieron el 20,66 %.

Con los resultados obtenidos de los centros de costos, se pudo evidenciar que la ESE Hospital San José de Maicao no está cumpliendo con la directriz del Ministerio de Salud en cuanto a la proporción del 80 % de los procesos asistenciales y el 20 % para los costos administrativos. El modelo arrojó que la proporción de costos asistenciales y administrativo es del 77/23, lo que implica tomar medidas de ajustes en los costos administrativos. Tal es el caso de servicios externalizados como son la facturación y la cartera que muestran sobrecostos.

Por otro lado, los resultados de los centros de costos también mostraron los costos que está asumiendo la ESE por compartir recursos con el operador externo de la unidad de cuidados intensivos Gyo Medical Ltda, por valor de \$ 605.542.560. Según el centro de ingreso registrado en los estados financieros, la institución solo obtuvo ingreso por valor de \$ 466.341.936. La ESE subsidia con sus recursos la operación de la UCI.

Los resultados de este trabajo de investigación revelaron que la ESE, en su nueva estructura de procesos, tienen diecisiete (17), de los cuales siete (7) son procesos asistenciales y diez (10) procesos administrativos. Se pudo evidenciar que el proceso de atención al usuario no hace parte de la nueva estructura ni como proceso ni procedimiento, pero sí está en la estructura de los centros de costos.

En el análisis de la cadena de valor del hospital, aplicando la metodología de Porter, se evidenció que las actividades primarias son los servicios de salud de urgencias, hospitalización, consulta ambulatoria, partos y cirugía. Las actividades intermedias las constituyen los servicios de apoyo terapéutico, lavandería y alimentación a pacientes, que hacen parte de la logística interna de la ESE para la prestación de los servicios de salud; las actividades secundarias son todos los procesos de apoyo necesarios para garantizar la prestación de los servicios de salud. Por último, la ESE no tiene implantadas actividades de logística externa como es el seguimiento a pacientes, de *marketing* y servicios posventa.

El factor principal en la implementación del modelo de costo por actividad ABC es la descripción del mapa de actividades de los procesos de la institución. Para esta investigación, se identificaron las actividades del proceso de gestión de la atención hospitalaria, definiéndose quince (15) actividades principales con noventa y dos (92) tareas específicas. La identificación de estas actividades implicó la revisión de guías y protocolos de atención, procesos y procedimientos, entrevistas con las enfermeras jefes del servicios de hospitalización y la revisión de los estándares de habilitación establecidos en la resolución No. 3100 de 2019, estándares que son exigentes y rígidos en requerimientos como el recursos humano, la infraestructura, el equipamiento, los materiales e insumos, los servicios complementarios para los instituciones prestadoras de servicios de mediana complejidad, como lo es la ESE Hospital San José Maicao.

Continuando con las conclusiones, el propósito fundamental de esta investigación apunta a determinar los costos de las actividades del proceso de gestión atención en hospitalización. Así, se pudo establecer que bajo el modelo de costos por actividad ABC, las quince actividades tienen un costo total de diez mil doscientos veinticinco millones quinientos treinta mil novecientos treinta pesos (\$ 10.225.530.930), siendo la actividad que consumió mayor recurso la valoración del paciente, con el 30,66 % del total de los costos de las actividades; este valor se presenta por el consumo de mano de obra especializada que es costosa por la poca oferta en la región. También se puede establecer que el 80 % de los recursos se consumen en actividades relacionadas con el cuidado y la atención del paciente.

En lo referente a evaluar el costo del día de estancia frente a las tarifas de los servicios de hospitalización, el modelo permitió calcular el costo de un día de estancia hospitalaria como objeto de costo del modelo del sistema de costo por actividad ABC, donde el costo de un día en hospitalización general tiene un valor de \$ 153.027, en pediatría \$ 148.690 y en ginecología de \$ 215.810. Al comparar con las tarifas que utiliza el hospital en la contratación de sus servicios de salud, se pudo establecer que las asignadas para camas de habitaciones bipersonales en el servicio de hospitalización general tienen un margen de utilidad del 12 % y un 14 % para las camas en pediatría. Mientras tanto, las tarifas para habitaciones con más de cuatro camas, el costo por día de estancia resultó mayor a las tarifas de contratación del hospital. Esta situación se debe a la rotación de las camas y a los altos costos administrativos distribuidos en las actividades.

Por último, se plantea la construcción de indicadores de gestión administrativo y financieros con base en los resultados del modelo de costo por actividad ABC, en los que se proponen indicadores de composición, uso y distribución del costo en las actividades, al igual que indicadores de margen de utilidad. El cálculo de estos indicadores ha servido para la evidencia del análisis y la conclusión de los objetivos anteriores.

Es importante mencionar que la implementación de un sistema de costos por actividad ABC en la ESE Hospital San José de Maicao se convierte en una herramienta de gestión que le facilita obtener información objetiva que fortalezca el proceso de toma de decisiones, la planeación financiera y la negociación de los contratos de prestación de los servicios de salud con las empresas responsables del pago. Así mismo es una herramienta para el mejoramiento de la eficiencia y la efectividad de las actividades de procesos y procedimientos de la institución.

La aplicación del sistema de costo por actividad en la ESE Hospital San José de Maicao resultó complejo y tedioso, por tener una estructura de procesos extensa, con múltiples procedimientos, intensivos en actividades, y también por la heterogeneidad y cantidad de los productos y servicios de salud que presta. Además, la estructuración del sistema de información asistencial, administrativa y financiera presenta debilidades en datos y registros necesarios para su implementación. Para lograr los objetivos de esta investigación fue necesario estructurar y organizar la información clave para poder diseñar el modelo; por lo tanto, es viable la adopción del sistema de costo por actividad ABC, en la medida que se sistematice y estandarice la información y exista un alto compromiso y participación de los líderes de proceso.

Los resultados de este trabajo de investigación se convierten en el punto de partida para costear las actividades de los procesos asistenciales y administrativos, de acuerdo con la prioridad establecida en el análisis de la cadena de valor de la institución. También, para la construcción del modelo en hojas de cálculos de Excel, que facilita la actualización dinámica de los registros en la vigencia 2020; estos se podrán comparar con los cálculos arrojados por el modelo con los datos de la vigencia 2019 y, desde luego, se podrá medir el impacto de la pandemia de la Covid-2019 en la gestión de los servicios de salud. Además, los resultados arrojados por el modelo para el servicio de hospitalización permiten costear a un nivel más avanzado, como son el día de estancia por patología, por grupos relacionado de diagnósticos (GRD), hasta llegar al nivel de costo por paciente.

Por último, es importante mencionar que para el desarrollo de este trabajo de investigación se presentaron limitaciones en el acceso y el contacto directo con los implicados en el proceso gestión atención en hospitalización y otros procesos clave en la recolección de datos y registros para la aplicación del modelo, producto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, pero se lograron los objetivos propuestos en el estudio gracias al apoyo y colaboración del gerente y el equipo financiero de la institución. También se puede concluir el que esquema de la estructura construida como resultado de la aplicación del modelo de costo ABC brinda la posibilidad de sistematizar el modelo, con el apoyo de los estudiantes del programa de ingeniería de sistemas de la sede Maicao, vinculados a un semillero de investigación.

Recomendaciones

La implementación de un sistema de costos por actividad ABC requiere de fuentes de información sólidas y confiables, que son costos en cuanto al tiempo de adopción, pero los resultados arrojados son objetivos y valiosos para las tomas de decisiones y para la alta dirección, los dueños de procesos y otros mandos medios. Por lo tanto, se requiere que en la ESE Hospital San José de Maicao se logre el fortalecimiento y la parametrización del sistema de información institucional que cumpla con los requerimientos del modelo de costo propuesto.

También es relevante formar y capacitar el personal en la gestión de los costos hospitalarios bajo el modelo de costo por actividad ABC, propiciando una cultura del costo como una herramienta de mejoramiento organizacional. Es claro que los costos son el resultado de la gestión de los procesos y las actividades que demandan recursos en la institución y, por lo tanto, se requiere un alto compromiso, participación y responsabilidad del personal en la adopción y estandarización del modelo de costo propuesto.

La empresa social del Estado (ESE) tiene un enfoque basado en un proceso que facilita en gran parte la identificación de las actividades a costear y su relación con los recursos que consumen, pero este trabajo de investigación pudo evidenciar que en la nueva estructura de procesos de la institución se obviaron pasos clave como atención al usuario, referencia y contra referencia y transporte de pacientes. Igualmente, en el análisis de la cadena de valor se observa que no se vienen desarrollando actividades de mercadeo de los

servicios y servicios posventa. Por tanto, se recomienda reajustar el mapa del proceso organizacional con base en el análisis de la cadena de valor propuesto por este trabajo de investigación.

El principal aporte de este trabajo es la metodología utilizada para agrupar los recursos que demandan cada proceso en los centros de costos asistenciales y administrativos, facilitando el costo por actividad para el resto de los procesos en la institución. Por igual, los resultados arrojados evidencian una carga de costos administrativos que deben revisarse y ajustarse a las directrices del Ministerio de Salud, como por ejemplo aquellos procesos que están externalizados; analizar la relación costo-beneficio y asumirlos por cuenta propia. También se recomienda revisar el contrato de tercerización de la unidad de cuidados intensivos con la empresa Gyo Medical Ltda., porque la institución viene asumiendo los costos de recursos compartidos, costos que no son reconocidos por el tercero.

Vale la pena anotar que los estándares de habitación de los servicios de salud en Colombia, según lo establecido en la Resolución No. 3100 de 2019 son exigentes, rígidos y costosos para su cumplimiento, lo que implica para la institución estructurar un modelo de prestación de servicios y planificación en el que sea flexible su oferta institucional por capacidad en la infraestructura y el talento humano, en el que se pueda compartir recursos entre los diferentes servicios que permitan una mayor productividad y, por ende, una absorción de los costos fijos que implican la garantía de acceso, disponibilidad, oportunidad y pertinencia de los servicios de salud.

Es importante que la ESE en su proceso de contratación con las empresas responsables del pago tomen como referencia los costos arrojados con las del modelo, para poder negociar tarifas justas, con márgenes de utilidad apropiadas que no vallan en detrimento económico de la institución.

También es importante resaltar que el modelo se construyó con los registros de la vigencia 2019, pero que la ESE dispondrá de las tablas en la hoja de cálculo de Excel, donde se pueden cargar los datos requeridos por el modelo de la vigencia 2020 y actualizar de forma automática los resultados de los costos de las actividades y los objetos de los costos. Estos se podrán comparar, midiendo el impacto de la pandemia de la Covid-19 en la gestión de los servicios hospitalarios

Se recomienda disponer de la estructura del modelo planteado como resultado de este trabajo de investigación para lograr su sistematización con la participación activa de los estudiantes del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de La Guajira, sede Maicao, vinculados a un semillero de investigación liderado por el profesor Farit Pérez. La sistematización del modelo de costos por actividad ABC, aplicado en el sector salud a corto plazo, se convertiría en una herramienta de gestión administrativa y financiera para los hospitales públicos y clínicas privadas en el departamento de La Guajira, siendo una contribución adicional para el uso de los resultados plasmados en este documento.

Bibliografía

- Arias, F. (2016). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. Caracas: Episteme.
- Arredondo Gómez, M. (2012). Contabilidad y análisis de costos. México: Grupo Editorial Patria.
- Arroyave, G. y Jaramillo, E. (2001). Costos hospitalarios: costos del día-paciente. Universidad de León.
- Bendersky, E. (2002). ABC-ABM. Gestión de costos por actividades. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias.
- Borda Vilorio, J. y Otálora Beltrán, J. (2013). Sistema de costos ABC: una herramienta para el proceso de toma de decisiones para las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Barranquilla. *Revista Civilizar de Empresa y Economía*, 4(8). <https://doi.org/10.22518/2462909X.257>.
- Charlita, Pedro, H. (2009). Gestion de Costos en Salud: Teoría, Calculo y Uso. ECOE EDICIONES. Segunda Edición. Bogota D.C.
- Castrillón Cifuentes, J. (2010). Costos para gerenciar servicios de salud. Barranquilla: Ediciones Uninorte.
- Castro Muñoz, C. y López Vivanco, R. (2011). Estructura de costos basado en las características de servicios y en las necesidades de gestión administrativa del nuevo hospital Bocagrande S. A. Cartagena: Universidad de Cartagena.
- Chiavenato, I. (2004). Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las organizaciones. McGraw-Hill.
- David. Fred, R. (2013). Conceptos de Administración Estratégica, Pearson Educación, Decimocuarta Edición. México.
- De Pelekais, C.; Seijo, C.; Neuman, N. y El Kadi, O. (2015). ABC de la investigación. Una pauta pedagógica. Maracaibo: Astro Data.

- Díaz, A. C. (2017). Diseño de un sistema de gestión de costos bajo la metodología ABC. Cali: Universidad Libre, seccional Cali.
- Duque, M. I.; Gómez, L. F. y Cuervo, J. (2005). Los direccionadores: ¿solución o problema del ABC? X Congreso Internacional de Costos. Florianópolis, SC, Brasil.
- Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.
- Horngren, C. T.; Datar, S. M. y Rajan, M. V. (2012). Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial. México: Pearson.
- Ministerio de Salud y Protección Social (21 de abril de 2016). Resolución 1441 de 2016. <http://achc.org.co/documentos/prensa/res-1441-16%20habilitacion%20redes%20integradas%20ips.pdf>
- Möller Abramo, G. (2010-2011). El sistema de costo basado en las actividades (ABC). Implantación de una bodega. Universidad de Valladolid.
- Murillo Ballesteros, G. G. (2016). Propuesta de un Sistema de Costo ABC para la Ips Salud Confamiliares. Tesis, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
- Naciones Unidas (20 de agosto de 2018). Base de datos de inversión social en América Latina. <https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es>
- Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.
- Quiero Zárate, J. P. (2012). Diagnóstico organizacional: estructuras de decisiones relativas a la innovación dentro de una organización: propuesta de un modelo de evaluación de la capacidad de innovación. [Tesis de maestría en antropología] Universidad de Chile.
- Salas Zapata, L.; Palacio Mejía, L. S., Aracena Genao, B., Hernández Ávila, J. E. y Nieto López, E. S. (2018). Costos directos de las hospitalizaciones por diabetes mellitus en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gaceta Sanitaria, 32(3), 209-215. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.015>
- Santamaría Benjumea, A. M.; Herrera Villalobos, J. E.; Sil Jaime, P. A.; Santamaría Benjumea, N. H.; Flores Manzur, M. A. y Del Arco Ortiz, A. (2015). Estructura, sistemas y análisis de costos de atención médica hospitalaria. Revista de Medicina e investigación, 3(2), 134-140.

- Sotelo Gómez, E. y Fajardo Andrade, I. (2013). Los costos de la prestación de los servicios de rx en la ESE Tierradentro. Popayán: EAN.
- Toro López, F. J. (2016). Costos ABC y presupuesto (vol. 1). Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Trave Bautista, M. A. (2010). Gestión de costos en centros sanitarios: diseño y aplicación del ABC al HSF. Universitat Rovira i Virgili. Departament de Gestió d'Empreses.
- Yermanos Fontal, E., & Correa Atehortua, L. M. (2011). Contabilidad administrativa, un enfoque gerencial de costos. Tesis, Universidad ICESI, Santiago de Cali.
- Zambrano, A. L. (2015). Cadena de valor y su efecto en el desarrollo competitivo del Hospital San Agustín de Latacunga. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato.

Webgrafía

<http://www.who.int/gho/es/>

<https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/e>

ISBN 978-628-7619-28-9



9 786287 619289